

MAT 146 · CÁLCULO I · UFV

Apostila limpa de Cálculo I

Limites, derivadas e integrais para ler o desenho e a obra como sistemas que mudam.

Arquitetura e Urbanismo Lina, a arquiteta

rampas, curvas, áreas, insolação e custos

MAT 146
CÁLCULO I · UFV

04 / 11
APOSTILA CONTEXTUALIZADA

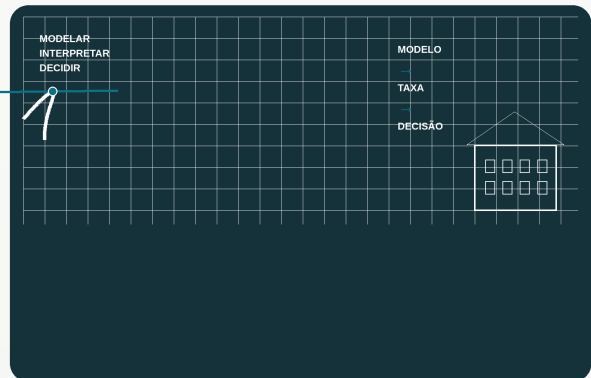
Arquitetura e Urbanismo

ESPAÇO, FORMA E DESEMPENHO

Áreas, rampas, Insolação, volumes e decisões de projeto.

∫
f'
lim

30 EXERCÍCIOS POR ÁREA MODELAGEM + GABARITO UNIDADES + PLAUSIBILIDADE



SEU GUIA

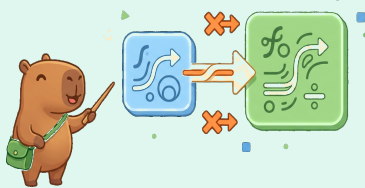
Lina, a arquiteta

"A forma muda; a inclinação revela o caminho da mudança."

v5.0

NÚMEROS FICTÍCIOS DE TREINO - REVISE COMO DOCENTE - DECLARE O USO DE IA





Dica da Capi

Leia um exemplo, tente sem olhar e só depois abra o gabarito. Os números são didáticos; o método é o conteúdo principal.

Nota de integridade

Esta apostila foi organizada com apoio de IA e deve passar por revisão humana final antes de ser publicada em sala de aula. Em caso de divergência, vale o programa analítico oficial da UFV.

CÁLCULO I PARA ARQUITETURA E URBANISMO

Um livro didático interativo e ilustrado — MAT 146 · UFV

Com Lina, a arquiteta-guia

Apresentação — Oi, eu sou a Lina!

Oi! Eu sou a **Lina, a arquiteta**.

Desenhe no papel comigo: uma prancha aberta, um café esfriando, uma rampa que precisa ficar suave, um telhado que não pode empoçar água, uma planta cuja área teima em não fechar na conta.

Eu vou te acompanhar do traço ao cálculo:

- **Rampas e acessibilidade** — inclinação é derivada; suavidade é continuidade.
- **Arcos e curvas** — tangente, crescimento, concavidade.
- **Áreas de planta** — produto, otimização, integral.
- **Insolação** — taxa de queda da luz, área sob a curva de potência.
- **Caimento de telhado** — porcentagem, inclinação, mínimo de material.
- **Custo de obra** — médio $\times$ marginal, total $\times$ taxa, piso assintótico.

Regra da Lina: **nada é óbvio até ser desenhado**. A gente desenha, mede, calcula e só então decide.

Pegue lápis, régua e caderno. Vamos construir este livro como se constrói uma obra: fundação (Kit), estrutura (U1–U2), cobertura (U3), instalações e acabamento (U4–U5) — e vistoria final (autoavaliação).

Como usar este livro (leia em 5 minutos)

1. **Siga a ordem da obra.** Cap 0 (Kit) é a fundação. Não suba parede sem fundação.
2. **Cada tópico tem 6 blocos.** (1) do que se trata $\rightarrow$ (2) por que importa no seu curso $\rightarrow$ (3) receita passo a passo $\rightarrow$ (4) exemplo resolvido $\rightarrow$ (5) você faz $\rightarrow$ (6) gabarito comentado. Faça o (5) **antes** de abrir o (6).

3. **Desenhe no papel.** "Imagine a planta...", "trace o eixo...", "sombreie a área..." — o gesto fixa o conceito.
4. **Use os boxes.** PAUSA PARA VOCÊ (pare e tente) · ERRO CLÁSSICO (fuja dele) · CURIOSIDADE (respiro) · CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO (por que isto paga seu diploma).
5. **Olhe as figuras.** Cada unidade tem figura comentada. Cubra a legenda, tente explicar você, depois confira.
6. **Faça o mini-quiz V/F** no fim de cada unidade. Errou? Volte ao tópico indicado.
7. **Marque o Plano de 15 dias.** 30 minutos por dia valem mais que virar a noite na véspera.
8. **Guarde as Fichas de bolso** no celular. É sua cola ética de revisão.
9. **Preencha a Autoavaliação** e o **Glossário**. Quem nomeia o conceito, domina o conceito.
10. **Números são de exemplo.** Estude o **método**, não o número. Nenhuma norma ABNT/NBR é citada ou inventada aqui.

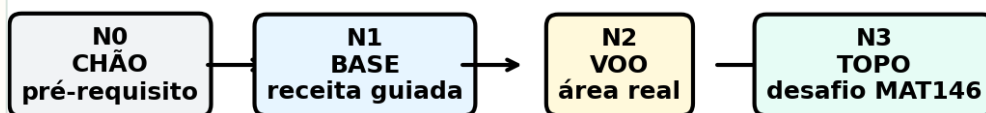
Trilha N0 → N3 — do básico ao complexo (como usar)

A Lina organiza cada unidade em 4 degraus. Suba um por vez. Não pule degrau com base fraca.

- **N0 — Alicerce.** Ler planta, conferir unidade (m, m², graus), conta direta com número de exemplo. Sem letra nova. Tempo: 3 min por exercício.
- **N1 — Estrutura.** Aplicar a receita do tópico uma vez, com um passo. Ex.: substituir, derivar um termo, integrar um termo. Tempo: 5 min.
- **N2 — Obra com dados.** Usar a **TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DA OBRA EXEMPLO** do Cap 0 (12 ambientes fictícios). Rampa, arco e área saem da tabela. Sempre rotulado como número de exemplo. Tempo: 7 min.
- **N3 — Cobertura.** Juntar duas ideias, testar borda, explicar em frase de projeto. Ex.: limite + continuidade, marginal + ótimo, total + meia-vida. Tempo: 10 min.

Regra: só vá ao N3 depois de acertar N0–N2 sem cola. Errou N2? Volte ao N1 do mesmo tópico.

Sua trilha em cada unidade: do chão ao topo, sem pular degrau



Regra: só suba de nível quando acertar 2 seguidas sem olhar a receita.

Como ler a fig14: desenhe no papel uma escada de 4 degraus marcada N0, N1, N2, N3. No degrau N2 escreva "tabela fictícia". Pergunte antes de cada exercício: *em que degrau estou e qual receita ele pede?*

Nota de transparência: este material didático foi organizado com apoio de IA e requer revisão humana final antes da publicação no AVA.

Apostila acessível de Cálculo I — ARQUITETURA E URBANISMO

MAT 146 · UFV · material de estudo para quem acha matemática difícil

Para quem acha matemática difícil. Passo a passo, exemplos da sua área, zero vergonha de errar.

Público: alunos de Arquitetura e Urbanismo multirrepetentes com lacuna de base matemática. **Unidades do MAT 146:** Limites e Continuidade · Derivadas · Aplicações da Derivada · Integrais · Aplicações da Integral / EDO separáveis. **Como ler cada tópico:** (1) do que se trata → (2) por que importa no seu curso → (3) receita passo a passo → (4) exemplo resolvido → (5) você faz → (6) gabarito comentado. Faça o exercício **antes** de abrir o gabarito.

ERRO CLÁSSICO — Nota de integridade: todos os números deste arquivo são **fictícios** e rotulados como *número de exemplo*. Nenhuma estatística oficial de custo, norma ou desempenho foi usada ou inventada. Se este material divergir do programa analítico oficial da UFV, **vale o programa oficial**.

1. Bem-vindo(a)

Você não é "ruim de matemática".

Talvez você tenha tido aulas rápidas, sem contexto, com vergonha de perguntar. Isso acaba aqui.

Esta apostila foi feita para o aluno que:

- já reprovou (talvez mais de uma vez) e não quer repetir de novo;
- entende planta, escala, corte, massa — mas trava na letra da equação;
- precisa de **um conceito por vez**, em frases curtas, com exemplo de Arquitetura e Urbanismo.

Como usar (regra de ouro)

1. **Leia o bloco (1)** e responda: "do que se trata?" Se entendeu, siga.
2. **Leia o bloco (2)** e conecte com a sua área. Motivação real segura melhor que decoreba.
3. **Copie a receita (3)** no caderno. Ela é sua cola de prova.
4. **Veja o exemplo (4)** com a caneta na mão: escreva cada linha junto.
5. **Faça o exercício (5)** sem olhar nada. Errou? Ótimo: você achou um buraco para preencher.
6. **Só então abra o gabarito (6)** e compare passo a passo.

Errar é projeto em estudo: o erro aponta o ponto fraco da estrutura. A gente reforça, não envergonha.

Mapa das 5 unidades do MAT 146

Unidade	Nome técnico	Tradução para o dia a dia
U1	Limites e Continuidade	"O que acontece PERTO de um ponto" — e se a área crescer sem parar?
U2	Derivadas	Taxa instantânea — o velocímetro da iluminação, do custo, da rampa
U3	Aplicações da Derivada	Crescer ou diminuir? Onde é o máximo (ou o mínimo de material)?
U4	Integrais	Soma de fatias — seção que muda ao longo do eixo vira volume/total

Unidade	Nome técnico	Tradução para o dia a dia
U5	Aplicações da Integral / EDO	Área sob curva na prática + resfriamento e crescimento com $dy/dx = ky$

A ideia central do Cálculo I em uma frase: toda decisão de projeto quantitativa — quanto custa o m^2 extra, onde a luz cai, quanto aterro mover — é uma pergunta de limite, de derivada ou de integral.

Regras da casa

- Número estranho? É **número de exemplo** (fictício). Estude o método, não o número.
- Frase técnica entre parênteses é **tradução**: derivada = taxa instantânea; integral = soma de fatias.
- Pode decorar receita. Mas entenda primeiro **por que** ela funciona.

2. Kit de fundo — o básico que a escola deixou passar

Antes de subir, checamos o andar de baixo. Sem julgamento.

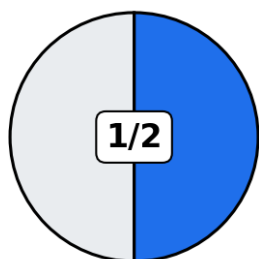
2.1 Frações (o dedo que erra mais)

- Somar com **mesmo denominador**: soma em cima. $2/5 + 1/5 = 3/5$.
- Denominadores diferentes: iguale antes. $1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$.
- Fração em cima de fração: multiplica pelo **inverso**. $(3/4) \div (2/5) = (3/4) \times (5/2) = 15/8$.
- Decimal e fração: $0,75 = 3/4$. Usamos vírgula decimal (padrão brasileiro).
- Escala de projeto: $1:100$ significa "1 na prancha = 100 no real" — proporção, que é fração aplicada.

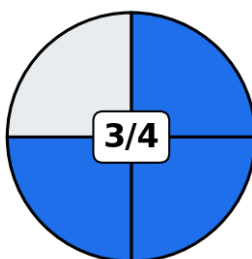
Erro clássico: $1/2 + 1/3 = 2/5$ (errado!). Você somou tudo junto.

Fração é fatia de pizza: em cima quantas fatias você pega, embaixo em quantas o todo foi cortado

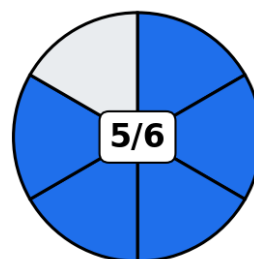
1/2 = metade



3/4 = quase tudo



5/6



Como ler a fig08: desenhe no papel uma pizza redonda dividida em 8 fatias iguais e sombreie 3. Pergunte: *quantas fatias pinte sobre quantas existem?* Essa resposta é a fração 3/8.

2.2 Potências (expoentes)

- $x^3 = x \cdot x \cdot x$. $x^1 = x$. $x_0 = 1$ ($x \neq 0$). $x_0^n = 1/x^n$.
- Multiplicar mesma base: **soma** expoente $\rightarrow x^2 \cdot x^3 = x^5$.
- Dividir mesma base: **subtrai** $\rightarrow x^5 / x^2 = x^3$.
- Potência de potência: **multiplica** $\rightarrow (x^2)^3 = x^6$.
- Fração a expoente: $(a/b)^n = a^n / b^n$.

- Área do quadrado é x^2 ; volume do cubo é x^3 — **dimensão pede expoente**.

2.3 Raiz

- $\sqrt{x} = x^{(1/2)}$ — raiz é expoente fracionário.
- $\sqrt{9} = 3$ porque $3^2 = 9$. Raiz de fração: $\sqrt{(9/25)} = 3/5$.
- **Segredo do Cálculo:** quase sempre reescreve em potência: $\sqrt{x} = x^{(1/2)}$ e $1/\sqrt{x} = x^{(-1/2)}$.

2.4 Sinal (o que derruba metade das questões)

- Negativo $\times$ negativo = positivo. Negativo $\times$ positivo = negativo.
- $(-2)^3 = -8$, mas $(-2)^2 = +4$.
- Potência par **nunca** fica negativa: $x^2 \geq 0$.
- Em projeto: **taxa negativa = está caindo** (luz perdida, custo que encolhe, temperatura descendo).

2.5 Parênteses e ordem

- $3 + 4 \times 2 = 3 + 8 = 11$ (multiplica antes).
- $(3 + 4) \times 2 = 14$.
- $-2^2 = -4$ (o sinal fica de fora), mas $(-2)^2 = 4$.

2.6 Os 5 passos para atacar QUALQUER problema

Passo	O que fazer	Pergunta guia
1. Ler duas vezes	Sublinhe o que se pede e o que se dá	"O que eu preciso entregar?"
2. Traduzir	Escreva em palavras o que a equação significa	"Se a área dobrar, o que acontece?"
3. Escolher a ferramenta	Limite? Derivada? Integral? EDO?	"Estão falando de PERTO, de TAXA ou de TOTAL?"
4. Executar devagar	Uma linha por passo, com unidade	"Cada linha faz só uma coisa"
5. Conferir o sentido	Número grande demais? Negativo sem motivo? Unidade trocada ($m \times m^2$)?	"Isso fecha na prancha?"

Tradutor de palavras-chave:

- "chega perto de", "tende a", "no limite", "área construída enorme" → **limite**
- "instantaneamente", "taxa", "ao longo do dia", "marginal", "inclinação" → **derivada**
- "total acumulado", "soma de tudo", "área sob a curva", "volume pela seção" → **integral**
- "é proporcional a", "resfria até", "meia-vida" → **EDO** ($dy/dx = ky$)

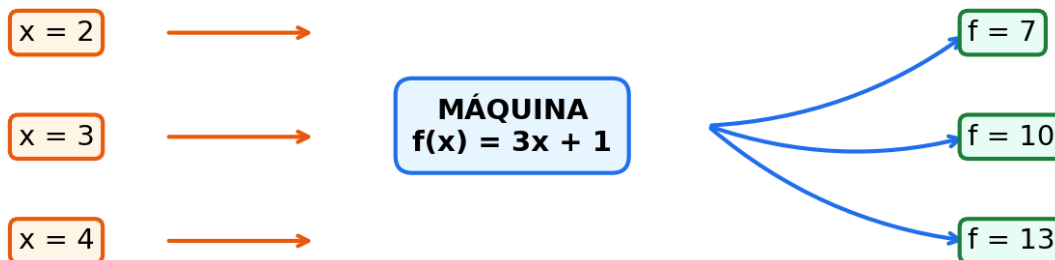
2.7 Analogias de projeto e obra (o Kit com cheiro de canteiro)

Imagine a planta antes da conta. Cada ferramenta do Kit é um instrumento de obra:

- **Fração = escala e traço.** $1:100$ é fração aplicada. Desenhe no papel um segmento de 5 cm valendo 5 m. Cortar a fração ao meio é repartir o lote entre dois usos. Somar frações com denominador diferente sem igualar é como somar centímetros com metros — desenhe as unidades antes.
- **Potência = dimensão.** Comprimento é x^1 , área de piso é x^2 , volume de aterro é x^3 . Imagine a planta: se o lado dobra, a área quadruplica. O expoente avisa a dimensão do que você está orçando.

- **Raiz = caminho inverso.** Se a área do quadrado é 144 m^2 (número de exemplo), o lado é $\sqrt{144} = 12 \text{ m}$. Desenhe o quadrado e confira: $12 \times 12 = 144$.
- **Sinal = direção da obra.** Taxa positiva: sobe (custo, carga). Taxa negativa: desce (luz ao se afastar da janela, temperatura resfriando). Desenhe uma setinha $\uparrow$ ou $\downarrow$ ao lado de cada derivada.
- **Parênteses = ordem do canteiro.** Primeiro fundação (parênteses), depois estrutura (potência), depois vedação ($\times \div$), por fim acabamento ($+ -$). Trocar a ordem derruba a conta como derruba a obra.
- **Função = máquina da obra.** Entra medida, sai resultado. Entra área x , sai custo $C(x)$. Desenhe a máquina: funil de entrada, caixa com regra, saída etiquetada com unidade.

Função é uma máquina: entra x , sai $f(x)$ — cada x tem UM só resultado

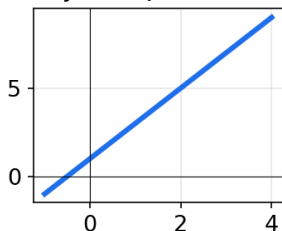


Leia assim: 'se eu colocar 2 na máquina $3x+1$, ela cospe 7'. Nada misterioso.

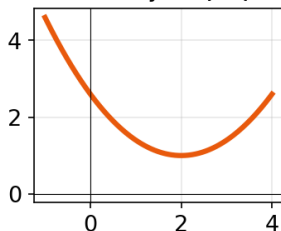
Como ler a fig01: desenhe no papel uma caixa com funil. À esquerda escreva a entrada com unidade (ex.: $x = 100 \text{ m}^2$). Dentro da caixa, a regra (ex.: $C(x) = 600 + 500000/x$). À direita, a saída com unidade (ex.: $5600 \text{ R}\$/\text{m}^2$, número de exemplo). Toda vez que travar, volte a este desenho: *o que entra? qual a regra? o que sai e em que unidade?*

Biblioteca de funções: reconheça a 'cara' de cada uma antes de calcular

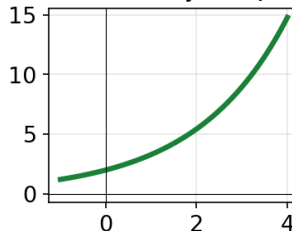
RETA: $y=2x+1$ (ritmo constante)



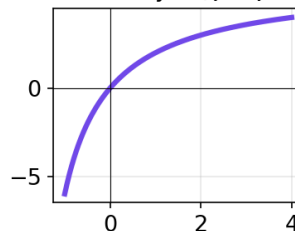
PARÁBOLA: $y=0.4(x-2)^2+1$



EXPONENCIAL: $y=2 \cdot e^{(0.5x)}$



TETO: $y=6x/(x+2)$



Como ler a fig15: desenhe no papel uma estante da obra com as funções do Kit nas prateleiras: reta, parábola, raiz, fração e exponencial. Pergunte antes de derivar ou integrar: *em qual prateleira está a minha função?* A biblioteca certa é metade do caminho da conta.

NADA É ÓBVIO (combinado da Lina)

1. Nada é óbvio até ser **desenhado** — esboce eixo, planta ou retângulo antes de calcular.
2. Nada é óbvio até ter **unidade** — número sem unidade é entulho: m , m^2 , m^3 , $\text{R}\$/\text{m}^2$, kWh .
3. Nada é óbvio até ter **exemplo com número** — teste com $x = 1$, $x = 10$, $x = 100$ (números de exemplo).
4. Nada é óbvio até você **explicar em voz alta** — "a derivada é... porque...".
5. Nada é óbvio até o **erro aparecer** — erre no rascunho, classifique (D/C/B) e conserte.
6. Nada é óbvio até a **conferência de sentido** — sinal certo? ordem de grandeza ok? bate com o desenho?

PAUSA PARA VOCÊ — Mini-treino do Kit — 10 mini-exercícios (com gabarito relâmpago)

Desenhe no papel cada um. Máximo 3 minutos por item.

M1. $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = ?$ Desenhe uma pizza de 4 fatias. **M2.** $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ?$ Desenhe dois retângulos 2×3 para igualar. **M3.** $(\frac{2}{5}) \div (\frac{3}{5}) = ?$ (dica: multiplique pelo inverso). **M4.** $x^2 \cdot x^4 = ?$ e $(x^3)^2 = ?$ **M5.** Reescreva $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x^2}$ e $\frac{1}{\sqrt{x}}$ como potências de x . **M6.** Calcule $(-3)^2$ e -3^2 . Por que dão diferente? Desenhe os parênteses como muros. **M7.** $3 + 4 \times 2 = ?$ e $(3 + 4) \times 2 = ?$ **M8.** Uma escala $1:50$: 4 cm na prancha valem quantos metros no real? (número de exemplo). **M9.** Um quadrado tem área 81 m^2 (número de exemplo). Quanto mede o lado? Desenhe e confira. **M10.** Entre m , m^2 e m^3 : qual mede planta, qual mede volume de aterro, qual mede comprimento de rodapé?

Gabarito relâmpago M1–M10

M1. $\frac{3}{4}$. Sombreie 3 das 4 fatias. **M2.** $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. ERRO CLÁSSICO: $\frac{2}{5}$ (somar tudo junto) está errado. **M3.** $(\frac{2}{5}) \times (\frac{5}{3}) = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$. **M4.** x^6 (soma expoentes); x^6 (multiplica expoentes). Coincidência boa para conferir. **M5.** $x^{(1/2)}$, $x^{(-2)}$, $x^{(-1/2)}$. Este é o segredo do Cálculo: derive e integre potências. **M6.** $(-3)^2 = +9$; $-3^2 = -9$. O muro (parêntese) prende o sinal dentro ou deixa fora. **M7.** 11 e 14. Multiplicação antes da soma, salvo muro. **M8.** $4 \text{ cm} \times 50 = 200 \text{ cm} = 2 \text{ m}$ (número de exemplo). Escala é fração aplicada. **M9.** $\sqrt{81} = 9 \text{ m}$. Confira: $9 \times 9 = 81$. **M10.** Rodapé: m ; planta: m^2 ; aterro: m^3 . Dimensão pede expoente.

Se errou M4–M6, releia as seções 2.2–2.5 antes da U1. Fundação primeiro.

2.8 Unidades (m, m², graus) e leitura de planta/gráfico

A Lina diz: número sem unidade é entulho. Antes da conta, marque a unidade com o lápis.

- **m (metro):** comprimento. Ex.: rodapé, vão, pé-direito, distância da janela. Régua da planta.
- **m² (metro quadrado):** área. Ex.: planta de sala, área de piso, seção transversal. Conta com x^2 .
- **m³ (metro cúbico):** volume. Ex.: aterro, concreto, reservatório. Conta com x^3 ou $\text{m}^2 \times \text{m}$.
- **graus (°) e % de inclinação:** caimento de telhado e rampa. Ex.: 5% significa sobe 5 cm a cada 100 cm. Desenhe o triângulo: altura ÷ base.
- **Leitura de planta:** localize escala (ex.: $1:50$, número de exemplo), norte, cota e legenda antes de medir. Confira: 4 cm na prancha a $1:50$ valem 2 m no real.
- **Leitura de gráfico:** eixo x é o que varia (área, distância, tempo); eixo y é o resultado (custo, luz, temperatura). Marque unidade nos dois eixos antes de derivar ou integrar.

TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DA OBRA EXEMPLO (12 ambientes — números de exemplo)

ERRO CLÁSSICO — Todos os valores abaixo são **fictícios**, rotulados como *números de exemplo* para treino de conta. Não são dados oficiais, nem norma, nem medição real. Se divergirem do programa oficial, **vale o programa oficial**.

#	Ambiente (fictício)	Área de piso (m²)	Pé-direito (m)	Inclinação de rampa/caimento (%)
1	Hall de entrada	24	3,0	5
2	Sala de estar	32	2,8	4
3	Cozinha	18	2,7	3
4	Quarto 1	16	2,7	2
5	Quarto 2	14	2,7	2

#	Ambiente (fictício)	Área de piso (m²)	Pé-direito (m)	Inclinação de rampa/caimento (%)
6	Banheiro social	6	2,5	6
7	Varanda	12	2,6	7
8	Ateliê	40	3,2	5
9	Corredor	10	2,6	8
10	Garagem	28	2,9	10
11	Cobertura verde	36	3,1	4
12	Depósito	8	2,4	3

Como usar nas trilhas N2: **rampa** = coluna inclinação; **arco** = use pé-direito como altura do arco; **área** = coluna área de piso. Ex.: "linha 8 (Ateliê, número de exemplo)" significa área 40 m², pé-direito 3,2 m, 5%.

3. Unidade 1 — Limites: o que acontece PERTO de um ponto

UNIDADE 1 · LIMITES E CONTINUIDADE

perto do ponto · teto do modelo · buraco e pulo

Mapa da unidade

Limite não é "valor da função". É: **ao chegar perto de $x = a$, a função chega perto de qual número?** Se "chegar perto" e "valor no ponto" coincidem → a função é **contínua** (sem buraco, sem pulo).

História de abertura — o sobrado da Rua das Acácias (obra fictícia)

A Lina recebe um sobrado antigo para reformar. O cliente pergunta: "se a área construída ficar **perto de** 100 m², quanto fica o custo médio do m²?" E ainda: "se a gente ampliar **sem parar**, o m² cai até zero?" A Lina sorri: a primeira pergunta é **limite por substituição**; a segunda é **limite no infinito**; e o buraco na planilha antiga — um valor digitado errado bem no ponto — é **continuidade**. Nesta unidade, você aprende as três respostas antes de assinar a proposta. (Todos os números da história são fictícios.)

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL da Unidade 1

- **Pergunta-mãe:** ao chegar PERTO de $x = a$, $f(x)$ chega perto de quê?
- **Substituição direta** → deu número? acabou.
- **Deu 0/0?** → fature, cancele, substitua de novo.
- $x \rightarrow \infty$? → compare graus (piso da obra = assíntota).
- **Continuidade?** → limite = valor definido? Se sim, sem buraco nem pulo.
- **Frase de projeto:** "perto de 100 m², o médio fica perto de X; com escala infinita, estabiliza no piso Y." (números de exemplo)

DIÁRIO DA LINA — aprendendo junto com você (U1, obra fictícia) Ontem no sobrado fictício eu olhei a tabela e disse "o limite em $x = 1$ é 0, porque está escrito 0 na célula" — errei feio. Desenhe comigo: marque os vizinhos 0,99 e 1,01 apontando para 5 e pinte o ponto $x = 1$ furado em 0. Correção: limite olha a vizinhança, valor olha o ponto; aqui limite $5 \neq$ valor 0, então há buraco. Conselho: desenhe antes de substituir e pergunte "estou lendo PERTO ou lendo O PONTO?"; se der 0/0, fature sem vergonha. (Todos os números são números de exemplo.)

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópico e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Tópico 1.1 — O que é limite (e substituição direta)

1. Do que se trata? Um limite pergunta: "se x chegar muito perto de um número L , y chega perto de quê?". Escrevemos $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$. Repare: **x nunca precisa chegar em a — só perto.**

2. Por que importa em Arquitetura e Urbanismo? Custo, densidade, consumo por m^2 — modelos em fração aparecem no orçamento e no estudo de viabilidade. A pergunta "e se a área construída for perto de $50 m^2$?" se responde com substituição.

3. Receita passo a passo

1. Se a função está "bem-feita" em $x = a$ (denominador $\neq 0$), **substitua direto**.
2. Deu número? **Acabou** — esse é o limite.
3. Deu $0/0$ ou ∞/∞ ? Pare. Simplifique (tópico 1.2).
4. Escreva a unidade se houver.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo) Custo médio por m^2 (R\$/ m^2 , fictício) de uma empreitada em função da área construída x (m^2):

$$C(x) = 600 + 500000/x, \text{ com } x > 0.$$

Calcular $\lim_{x \rightarrow 100} C(x)$.

1. Denominador em $x = 100$: $100 \neq 0$. Pode substituir.
2. $C(100) = 600 + 500000/100 = 600 + 5000 = 5600$.
3. **Resposta:** $\lim_{x \rightarrow 100} C(x) = 5600 \text{ R\$/m}^2$ (número de exemplo).

Interpretação: com obra perto de $100 m^2$, o custo médio fica perto de $5600 \text{ R\$/m}^2$. É alto porque a massa fixa (projeto, mobilização) está dividida por pouca área — verá o teto no tópico 1.3.

5. Você faz — Exercício 1 Com $C(x) = 600 + 500000/x$, calcule $C(10)$ e interprete em uma frase por que o número é "assustador". (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 1

$C(10) = 600 + 500000/10 = 600 + 50000 = 50600 \text{ R\$/m}^2$ (número de exemplo). **Interpretação:** num projeto de apenas $10 m^2$, o custo médio pelas áreas explode — mesmo com mão de obra/material iguais, o fixo de projeto/mobilização recai sobre poucos metros quadrados. **Erro comum:** achar que "quanto menor a obra, mais barato fica o m^2 ". É o contrário: escala pequena **dilui mal** o fixo.

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópico e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Tópico 1.2 — A indeterminação 0/0 (quando substituir não basta)

1. Do que se trata? Substituir deu $0/0$? Isso **não** é a resposta. É um aviso: "*simplifique antes de responder*". $0/0$ quer dizer "ainda não sei".

2. Por que importa em Arquitetura e Urbanismo? Índices de trama, razões e coeficientes de eficiência aparecem como frações que **zeram juntas** num ponto de projeto. Sem fatorar, você não acha o limite nem enxerga o buraco do modelo.

3. Receita passo a passo

1. Substitua. Deu $0/0$? Sinal vermelho.
2. Fatore numerador e denominador (use $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$).
3. Cancele o fator comum.
4. Substitua de novo.
5. Resposta finita? Sensacional.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo) Índice de trama fictício em função de um parâmetro de implantação x ($x \neq 2$ no modelo):

$$T(x) = (x^2 - 4)/(x - 2). \text{ Calcular } \lim_{x \rightarrow 2} T(x).$$

1. Substitua: $(4 - 4)/(2 - 2) = 0/0 \rightarrow$ **indeterminação**.
2. Fatore: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.
3. Para $x \neq 2$, cancela: $T(x) = x + 2$.
4. $\lim_{x \rightarrow 2} T(x) = 2 + 2 = 4$ (número de exemplo).

Por que cancelar é honesto? O limite fala da **vizinhança** de 2, e ali $x \neq 2$.

5. Você faz — Exercício 2 $I(x) = (x^2 - 25)/(x - 5)$ (índice fictício). Ache $\lim_{x \rightarrow 5} I(x)$. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 2

1. Substitua: $(25 - 25)/(5 - 5) = 0/0 \rightarrow$ fatora.
2. $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5) \rightarrow I(x) = x + 5$ ($x \neq 5$).
3. $\lim = 5 + 5 = 10$ (número de exemplo). **Erro comum:** responder 0 ou 1 porque "zerou em cima e embaixo". $0/0$ é indeterminação.

A Lina comenta cada passo (U1 — Exercício 2):

1. Substitua primeiro sem medo: $(25 - 25)/(5 - 5)$ dá $0/0$ — pare, não chute 0 nem 1.
2. Desenhe o alerta: $0/0$ é placa de "simplifique antes", não resposta.
3. Fatore a diferença de quadrados: $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$ — confira multiplicando de volta.
4. Cancele $(x - 5)$ com honestidade: no limite olhamos $x \neq 5$, a vizinhança, então pode cortar.
5. Substitua de novo na forma limpa: $5 + 5 = 10$ (número de exemplo).
6. Feche com frase de projeto: "perto de 5, o índice fica perto de 10; em $x = 5$ há buraco, não use o valor digitado". (Obra fictícia.)

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópico e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Tópico 1.3 — Limite no infinito e assíntota (o "piso" do custo médio)

1. Do que se trata? O que acontece quando x cresce **sem parar** ($x \rightarrow \infty$)? Em fração de polinômios, a briga é entre o **grau do numerador** e o **grau do denominador**.

2. Por que importa em Arquitetura e Urbanismo? "Por escala, o m^2 cai e cai..." — até onde? Modelos de custo têm **assíntota**: um **piso** que escala infinita não atravessa. É informação de proposta comercial e de viabilidade.

3. Receita passo a passo

1. Denominador com grau **maior** $\rightarrow$ limite = **0**.
2. Graus **iguais** $\rightarrow$ razão dos coeficientes principais.
3. Numerador com grau **maior** $\rightarrow$ módulo **vai para infinito**.
4. Interprete: reta $y = L$ é **assíntota** = comportamento de longuíssimo prazo do modelo.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo) De novo $C(x) = 600 + 500000/x$. Calcular $\lim_{x \rightarrow \infty} C(x)$.

1. $500000/x \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow \infty$ (constante sobre crescente).
2. $\lim C(x) = 600 + 0 = 600$.
3. **Interpretação arquitetônica:** existe um **piso assintótico de 600 R\$/m²** (fictício). O fixo dilui, mas o m^2 de insumo básico não vai a zero — escala infinita não dá desconto mágico.

Método geral (racional): reescreva como fração de polinômios e aplique graus. Aqui, o termo isolado $500000/x$ já entrega o limite.

5. Você faz — Exercício 3 $D(x) = (4x^2 + 3)/(2x^2 + 1)$ (densidade fictícia). Ache $\lim_{x \rightarrow \infty} D(x)$. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 3

Graus iguais (2 e 2) $\rightarrow$ razão dos coeficientes principais: $4/2 = 2$ (número de exemplo). Passo completo: divida tudo por $x^2 \rightarrow (4 + 3/x^2)/(2 + 1/x^2) \rightarrow 4/2 = 2$. **Interpretação:** o modelo se estabiliza em 2 (unidade fictícia); não explode nem some. **Erro comum:** responder " ∞ ". Só dá infinito quando o **numerador** tem grau maior.

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópico e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Tópico 1.4 — Continuidade: buraco, pulo e "desenhar sem tirar a caneta"

1. Do que se trata? Função **contínua** em um ponto quando: o limite existe, a função está definida, e os dois **coincidem**.

2. Por que importa em Arquitetura e Urbanismo? Modelo com buraco significa: "em $x = 2$ o modelo não diz nada". Simulação de custo ou de desempenho com buraco entrega número inventado. Continuidade é checagem de sanidade antes de confiar na curva.

3. Receita passo a passo

1. Calcule o limite em $x = a$ (geralmente fatorando).

2. Veja o valor **definido** $f(a)$.
3. Coincidem? **Contínua**. Diferem? **Descontínua (buraco)**. Limite não existe? **Pulo ou parede**.
4. Fração de polinômios: contínua onde o **denominador $\neq 0$** .

4. Exemplo resolvido (número de exemplo) $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$, com $f(2) = 0$ definido à mão. Contínua em $x = 2$?

1. Limite (tópico 1.2): $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$.
2. Valor definido: $f(2) = 0$.
3. $4 \neq 0 \rightarrow$ **descontínua**: buraco em $(2, 4)$; o ponto isolado caiu em $(2, 0)$.
4. **Conserto**: definir $f(2) = 4 \rightarrow$ contínua.

Na prancha: a curva "passaria" por 4, mas a planilha gravou 0. Quem está certo? O limite.

5. Você faz — Exercício 4 Seja $C(x) = 600 + 500000/x$ (custo médio fictício). (a) Onde ela é contínua? (b) Explique em uma frase por que isso importa para quem faz orçamento. (*número de exemplo*)

6. Gabarito comentado — Exercício 4

(a) Denominador zero só em $x = 0$. Como $x > 0$ no uso, **contínua em todo o domínio de uso**. (b) Pequenos erros de medição de área geram pequenos erros de custo — não saltos. Assim dá para ajustar o orçamento por aproximação, sem "degraus" mágicos. **Erro comum**: dizer "contínuo em todo $\mathbb{R}$ ". Em $x = 0$ a fração explode.

Bancada de treino da Unidade 1 — você faz

Exercício 5 (*número de exemplo*) Tabela de um índice de projeto (unidade fictícia), perto de $x = 1$:

x	0,99	0,999	1	1,001	1,01
$g(x)$	4,995	4,9995	0	5,0005	5,005

(a) Qual valor o limite sugere? (b) g é contínua em $x = 1$? Justifique em uma frase.

Exercício 6 (*número de exemplo*) Com $C(x) = 600 + 500000/x$: (a) calcule $C(500)$ e $C(5000)$; (b) explique, usando o limite do tópico 1.3, por que o custo médio **nunca** chega a "quase zero" nem a 500.

Gabarito comentado — Exercícios 5 e 6

Exercício 5 (a) De ambos os lados os valores se aproximam de **5** $\rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 5$. (b) **Não contínua**: limite (5) $\neq$ valor definido $g(1) = 0$. Há um buraco na curva. **Lição**: o limite olha o **vizinho**; o valor definido olha o **ponto**.

Exercício 6 (a) $C(500) = 600 + 1000 = 1600$; $C(5000) = 600 + 100 = 700$ (R\$/m², números de exemplo). (b) De $500 \rightarrow 5000$ m² o custo médio caiu de 1600 para 700, **aproximando-se de 600** (a assíntota), nunca de 0 nem de 500. O modelo diz: há um piso de 600 e ganhos marginais que encolhem.

Exemplo novo da Lina (U1) — taxa de ocupação perto do limite do lote (fictício)

Um índice fictício de ocupação $o(x) = (x^2 - 9)/(x + 3)$ mede aproveitamento em função do recuo x (m), com $x \neq -3$ no modelo. Calcule $\lim_{x \rightarrow -3} o(x)$.

1. Substitua: $(9 - 9)/(-3 + 3) = 0/0 \rightarrow$ indeterminação, simplifique.
2. Fatore: $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.

3. Cancele $(x + 3)$ (na vizinhança, $x \neq -3$): $0(x) = x - 3$.
4. Substitua: $-3 - 3 = -6$ (número de exemplo).
5. **Leitura de projeto:** perto do recuo crítico, o índice tende a -6 (unidade fictícia); o modelo tem um buraco em $x = -3$ — não confie no valor digitado ali sem checar.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** cubra a linha 4 e tente fatorar sozinho. Qual identidade você usou? **ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO:** responder $0/0 = 0$ ou $= 1$. Indeterminação não é resposta — é pedido de simplificação. **CURIOSIDADE — CURIOSIDADE:** o buraco de $0/0$ é como um vão de porta sem folha: a parede (curva) sugere o formato, mas o ponto está vazio. **CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO:** memoriais de cálculo citam limites de ocupação e coeficientes; ler "perto de" com limite evita prometer número que o modelo não sustenta.

Desafios novos da U1 (você faz — 2 exercícios)

N1-U1. $H(x) = (x^2 - 16)/(x - 4)$ (fictício). Calcule $\lim_{x \rightarrow 4} H(x)$. (número de exemplo) **N2-U1.** $M(x) = (3x^2 + 5)/(x^2 + 1)$ (fictício). Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} M(x)$ e dê a assíntota com leitura de projeto em uma frase. (número de exemplo)

Gabarito — N1-U1 e N2-U1

N1-U1. $0/0 \rightarrow (x-4)(x+4)/(x-4) = x + 4 \rightarrow \text{limite } 8$ (número de exemplo). **N2-U1.** Graus iguais $\rightarrow 3/1 = 3$. Assíntota $y = 3$: com escala grande, o modelo estabiliza em 3 (unidade fictícia), não explode. Confira dividindo por x^2 .

Trilha N0 → N3 da U1 — 7 novos (limites com obra exemplo)

A Lina diz: N2 usa a tabela do Cap 0. Anote a linha usada e a unidade antes de calcular.

N0 — Alicerce (2)

- **T1-U1-N0.** $f(x) = 3x + 4$ (fictício). Calcule $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ por substituição. (número de exemplo)
- **T2-U1-N0.** Na tabela fictícia, linha 5 (Quarto 2, número de exemplo) tem área 14 m^2 . Se $C(x) = 600 + 14000/x$ (R\$/m², fictício), calcule $C(14)$ por substituição direta e diga a unidade. (número de exemplo)

N1 — Estrutura (2)

- **T3-U1-N1.** $Q(x) = (x^2 - 9)/(x - 3)$ (fictício). Calcule $\lim_{x \rightarrow 3} Q(x)$. (número de exemplo)
- **T4-U1-N1.** $E(x) = (5x^2 + 2)/(2x^2 + 1)$ (fictício). Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} E(x)$ e nomeie a assíntota. (número de exemplo)

N2 — Obra com dados (2, usam a tabela)

- **T5-U1-N2 (rampa).** Use a linha 9 (Corredor, 10 m^2 , número de exemplo). $Cr(x) = 500 + 20000/x$ (R\$/m², fictício). Calcule $\lim_{x \rightarrow 10} Cr(x)$. Interprete: perto de 10 m^2 , o médio fica perto de quanto? (número de exemplo)
- **T6-U1-N2 (arco + área).** Use a linha 8 (Ateliê, área 40 m^2 , pé-direito $3,2 \text{ m}$, números de exemplo). $A(x) = (x^2 - 1024)/(x - 32)$ com x em m² (fictício; $1024 = 32^2$). Calcule $\lim_{x \rightarrow 32} A(x)$. Diga em uma frase por que há buraco em $x = 32$ e o que isso significa para ler a planta. (número de exemplo)

N3 — Cobertura (1)

- **T7-U1-N3.** $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$ para $x \neq 2$, com $f(2) = 5$ registrado na planilha (fictício). (a) Calcule o limite em $x = 2$. (b) É contínua? (c) Qual valor de $f(2)$ deixaria contínua e por que a planilha atual mente sobre o ponto? (número de exemplo)

Gabarito da Trilha U1 (T1–T7)

- **T1.** $3 \cdot 2 + 4 = 10$ (número de exemplo). Substituição direta, denominador sem problema.
- **T2.** $C(14) = 600 + 14000/14 = 600 + 1000 = 1600$ R\$/m² (número de exemplo). Unidade: reais por m², pois é custo dividido por área.
- **T3.** $0/0 \rightarrow (x-3)(x+3)/(x-3) = x + 3 \rightarrow$ limite 6 (número de exemplo). ERRO CLÁSSICO — Não responda 0 .
- **T4.** Graus iguais $\rightarrow 5/2 = 2,5$. Assíntota $y = 2,5$ (número de exemplo): a cauda deita em 2,5.
- **T5.** $Cr(10) = 500 + 20000/10 = 500 + 2000 = 2500$ R\$/m² (número de exemplo). Leitura: perto de 10 m² o médio fica perto de 2500; obra pequena dilui mal o fixo.
- **T6.** $0/0$ em $x = 32 \rightarrow (x-32)(x+32)/(x-32) = x + 32 \rightarrow$ limite 64 (número de exemplo). Há buraco porque em $x = 32$ o denominador zera; a planta sugere 64 na vizinhança, mas o ponto está vazio — não use o valor digitado sem fatorar.
- **T7.** (a) Limite 4 (fatora para $x + 2$). (b) Não contínua: $4 \neq 5$. (c) $f(2) = 4$ consertaria; a planilha gravou 5 isolado, fora da curva (números de exemplo). Moral: limite olha vizinho, valor olha ponto.

Mini-quiz V/F da U1 (responda antes de avançar)

1. () Se $f(a)$ existe, então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ sempre. [→ tópico 1.4]
2. () $0/0$ é a resposta final de um limite. [→ tópico 1.2]
3. () Em fração de polinômios com mesmo grau, o limite no infinito é a razão dos coeficientes líderes. [→ tópico 1.3]
4. () Assíntota horizontal é um valor que a cauda da curva se aproxima sem necessariamente tocar. [→ tópico 1.3]
5. () Função racional é contínua onde o denominador é diferente de zero. [→ tópico 1.4]

Gabarito do quiz U1

1. **F** — só vale se for contínua; buraco quebra a igualdade.
2. **F** — é indeterminação: fatore e tente de novo.
3. **V**.
4. **V**.
5. **V**. Se acertou ≤ 3 , releia os tópicos indicados antes da U2.

GUIA PASSO A PASSO — limite $0/0$ no arco da varanda (obra fictícia)

Problema novo da obra fictícia (número de exemplo): o índice de encaixe do arco da varanda é $g(x) = (x^2 - 49)/(x - 7)$, com $x =$ vão em m. Perto do vão de 7 m, para que valor o índice aponta? E em escala infinita, $A(x) = (3x^2 + 12)/(x^2 + 4)$ se estabiliza onde?

1. Desenhe o corte do arco e marque o vão crítico $x = 7$ (número de exemplo).
2. Substitua direto: $(49 - 49)/(7 - 7) = 0/0 \rightarrow$ **indeterminação**; $0/0$ é aviso de "simplifique", nunca resposta.

3. Fatore o numerador: $x^2 - 49 = (x - 7)(x + 7)$.
4. Reescreva: $G(x) = (x - 7)(x + 7)/(x - 7)$.
5. Cancele $(x - 7)$ — honesto porque o limite olha a vizinhança $x \neq 7$.
6. Sobrou a forma limpa: $G(x) = x + 7$.
7. Substitua de novo: $\lim_{x \rightarrow 7} G(x) = 7 + 7 = 14$ (número de exemplo).
8. **Lacuna 1:** o limite vale ____.
9. Segunda pergunta da obra: assíntota de $A(x) = (3x^2 + 12)/(x^2 + 4)$ quando $x \rightarrow \infty$. Compare graus: 2 em cima, 2 embaixo → **graus iguais**.
10. Divida tudo por x^2 : $(3 + 12/x^2)/(1 + 4/x^2)$. Quando $x \rightarrow \infty$, os termos com $1/x^2$ morrem → sobra a razão dos coeficientes líderes.
11. **Lacuna 2 e 3:** a razão é $3/1 = \underline{\quad}$, então a assíntota é $y = \underline{\quad}$.
12. Feche com frase de projeto: "perto do vão de 7 m, o índice fica perto de 14; em escala infinita, o modelo se estabiliza em $y = 3$ " (números de exemplo).

Checklist da vitória:

- Desenhei o arco e marquei o ponto crítico antes de substituir.
- Li $0/0$ como aviso de fatoração, não como resposta.
- Cancelei o fator comum lembrando da vizinhança ($x \neq 7$).
- Comparei os graus para a assíntota e escrevi a frase de projeto.

Gabarito do guia passo a passo (U1)

- **Lacuna 1 (passo 8):** 14 (número de exemplo).
- **Lacunas 2 e 3 (passo 11):** $3/1 = 3$; assíntota $y = 3$ (número de exemplo).
- **ERRO CLÁSSICO** — Erro clássico: responder 0 ou 1 ao ver $0/0$; ou responder " ∞ " na assíntota — só dá infinito quando o **numerador** tem grau maior.

4. Unidade 2 — Derivadas: a taxa instantânea

UNIDADE 2 · DERIVADAS

velocímetro instantâneo · regras de bolso



Mapa da unidade

Derivada = **taxa instantânea** = o velocímetro. Inclinação da reta tangente = "quanto y muda quando x dá um passo infinitesimal". Notação: $f'(x)$ (f linha) ou dy/dx — leia: "a taxa de y em relação a x ".

História de abertura — a rampa do centro cultural (obra fictícia)

A Lina precisa projetar a rampa de acesso de um centro cultural. A norma de acessibilidade **não** será citada aqui (não inventamos normas), mas a física é clara: o que importa não é a inclinação **média** do percurso, e sim a inclinação **no ponto mais crítico**. A média esconde o trecho íngreme; o "velocímetro" (derivada) revela. Nesta unidade você troca a média pelo instante — e aprende as 4 regras que derivam quase tudo no MAT 146. (Números fictícios.)

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL da Unidade 2

- **Média × instantânea:** $m = (f(b) - f(a)) / (b - a)$ vs $f'(ponto)$.
- **Potência:** baixa o expoente, tira 1. Constante some.
- **Produto:** $f \cdot g' + g \cdot f'$. **Quociente:** $(g \cdot f' - f \cdot g') / g^2$.
- **Cadeia:** de fora para dentro, multiplicando (não esqueça o miolo!).
- **Unidade da derivada:** unidade de y por unidade de x .
- **Frase de projeto:** "neste ponto, cada metro a mais custa/muda X." (número de exemplo)

DIÁRIO DA LINA — aprendendo junto com você (U2, obra fictícia) Na rampa do centro cultural fictício eu calculei a média do trecho e cravei "a inclinação é suave" — errei, o trecho crítico empinava no meio. Desenhe comigo: trace a curva, a secante longa do trecho e a tangente encostando só no ponto mais íngreme. Correção: média dilui o pior ponto; derivei $h(x)$ e substituí o ponto para achar o velocímetro de verdade. Conselho: desenhe secante × tangente antes da conta e marque a unidade y por x ; média responde pelo trecho, derivada responde pelo ponto. (Todos os números são números de exemplo.)

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópico e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Tópico 2.1 — De taxa média a taxa instantânea (a rampa e a luz)

1. Do que se trata? Taxa **média:** $(f(b) - f(a)) / (b - a)$ — a inclinação média de um trecho. Taxa **instantânea:** o que sobra quando o trecho **encolhe até zero** — isso é a **derivada**.

2. Por que importa em Arquitetura e Urbanismo? A **inclinação de uma rampa** (projeto de acessibilidade, drenagem de piso) e a **perda de iluminação** ao se afastar da janela são taxas. A média num trecho inteiro esconde o trecho mais crítico.

3. Receita passo a passo

1. Taxa média: $m = (f(b) - f(a)) / (b - a)$.
2. Instantânea: derive f (tópicos 2.2–2.5) e **substitua o ponto**.
3. Compare e interprete.
4. Unidade: **unidade de y / unidade de x** (ex.: unidades de luz por metro).

4. Exemplo resolvido (número de exemplo) Iluminação natural I (unidades relativas, fictício) em função da distância x (m) da janela:

$$I(x) = 400 / (x + 1)^2.$$

(a) Taxa média de $x = 3$ a $x = 5$: $I(3) = 400/16 = 25$; $I(5) = 400/36 = 100/9 \approx 11,11$. média = $(100/9 - 25)/2 = (100/9 - 225/9)/2 = (-125/9)/2 = -125/18 \approx -6,94$ un./m.

(b) Taxa instantânea em $x = 3$: Reescreva $I(x) = 400(x+1)^{-2}$ e use a cadeia (tópico 2.5): $I'(x) = 400 \cdot (-2)(x+1)^{-3} \cdot 1 = -800/(x+1)^3$. $I'(3) = -800/64 = -12,5$ un./m.

(c) **Interpretação:** a média do trecho diz $-6,94$; o "velocímetro" em $x = 3$ diz **$-12,5$** . Perto da janela a luz **cai mais rápido** do que a média do trecho mostra — a curva é côncava e a média dilui o pior ponto.

5. Você faz — Exercício 7 Com $I(x) = 400/(x+1)^2$: (a) taxa média de $x = 1$ a $x = 3$; (b) $I'(1)$; (c) explique a diferença em uma frase. (*número de exemplo*)

6. Gabarito comentado — Exercício 7

(a) $I(1) = 400/4 = 100$; $I(3) = 25$. média = $(25 - 100)/2 = -75/2 = -37,5$ un./m. (b) $I'(x) = -800/(x+1)^3 \rightarrow I'(1) = -800/8 = -100$ un./m. (c) Em $x = 1$ a perda instantânea (-100) é muito maior em módulo que a média até $x = 3$ ($-37,5$): perto da janela cada metro "custa" mais luz; a média arrasta o trecho mais ameno. **Erro comum:** tratar a média como taxa do ponto.

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópico e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Tópico 2.2 — Regra da potência (a mãe de todas)

1. Do que se trata? Para $f(x) = x^n$ (n pode ser fração): **baixa o expoente na frente e tira 1 do expoente.**

$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$$

Constante some: $(c)' = 0$. Soma/subtração: termo a termo.

2. Por que importa em Arquitetura e Urbanismo? Custo de fachada, volume por altura, quantidade de material — polinômios são a espinha dorsal do orçamento e da geometria.

3. Receita passo a passo

1. Separe os termos por $+$ ou $-$.
2. Em cada termo: **expoente $\times$ base^(expoente $-$ 1)**.
3. Termo sem x (constante) $\rightarrow 0$.
4. Reescreva antes: $\sqrt{x} = x^{(1/2)}$ e $1/x = x^{-1}$.
5. Substitua o ponto se pedirem valor.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo) Custo total de fachada (R\$, fictício) em função da área x (m^2):

$$C(x) = 0,1x^2 + 150x + 20000$$

1. $(0,1x^2)' = 0,1 \cdot 2x = 0,2x$.
2. $(150x)' = 150$.
3. $(20000)' = 0$ (fixo some na derivada).
4. $C'(x) = 150 + 0,2x$.
5. $C'(100) = 150 + 20 = 170$ (R\$/ m^2 — unidade de exemplo).
6. **Interpretação:** em $100 m^2$, o **próximo** m^2 de fachada custa ~ 170 (marginal). Repare que $C(100) = 1000 + 15000 + 20000 = 36000$, custo **médio** = $36000/100 = 360$ — médio e marginal são primos diferentes.

5. Você faz — Exercício 8 Derive $f(x) = 4x^5 - 2x^3 + x$ e calcule $f'(1)$. (*número de exemplo*)

6. Gabarito comentado — Exercício 8

$(4x^5)' = 20x^4$; $(-2x^3)' = -6x^2$; $(x)' = 1$. $f'(x) = 20x^4 - 6x^2 + 1$. $f'(1) = 20 - 6 + 1 = 15$ (*número de exemplo*). **Erro comum:** esquecer que $x = x^1 \rightarrow$ derivada 1 (não some, não vira 0).

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópic e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Tópico 2.3 — Regra do produto (dois fatores se mexendo)

1. Do que se trata? Para $f(x) \cdot g(x)$:

primeiro $\times$ derivada do segundo + segundo $\times$ derivada do primeiro. $(f \cdot g)' = f' \cdot g + g' \cdot f$

2. Por que importa em Arquitetura e Urbanismo? Área = largura $\times$ altura (as duas variam); volume = base $\times$ altura; receita = preço $\times$ quantidade. Produto puro, dia a dia de projeto e orçamento.

3. Receita passo a passo

1. Identifique f e g .
2. Derive cada fator **separadamente**.
3. Monte $f' \cdot g + g' \cdot f$.
4. Simplifique e substitua o ponto.

4. **Exemplo resolvido (número de exemplo)** Área útil U (m^2) de uma sala alongada cuja largura encolhe conforme o comprimento x cresce (corredor come área — modelo fictício):

$$U(x) = x \cdot (12 - 0,25x)$$

1. $f = x$, $g = 12 - 0,25x \rightarrow f' = 1$, $g' = -0,25$.
2. $U'(x) = x \cdot (-0,25) + (12 - 0,25x) \cdot 1 = -0,25x + 12 - 0,25x = 12 - 0,5x$.
3. $U'(8) = 12 - 4 = 8$ m^2 por m (número de exemplo).
4. **Interpretação:** em $x = 8$ m, cada metro a mais de comprimento acrescenta ~ 8 m^2 úteis ao balanço — mas a taxa está **caindo** (será zero em $x = 24$, assunto da U3). $U(8) = 8 \cdot 10 = 80$ m^2 é o total.

5. **Você faz — Exercício 9** $A(x) = x \cdot (20 - x)$ (área de um lote fictício). Ache $A'(x)$ e $A'(6)$. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 9

$f = x$, $g = 20 - x \rightarrow f' = 1$, $g' = -1$. $A'(x) = x \cdot (-1) + (20 - x) \cdot 1 = -x + 20 - x = 20 - 2x$.
 $A'(6) = 20 - 12 = 8$ (unidade de exemplo). **Erro comum:** derivar só um fator (fica $20 - x$ ou -1). A regra do produto tem **duas parcelas**.

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópic e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Tópico 2.4 — Regra do quociente (fração com x em cima e embaixo)

1. Do que se trata? Para $f(x)/g(x)$:

embaixo $\times$ derivada de cima, menos, cima $\times$ derivada de embaixo; tudo ao quadrado de embaixo.

$$(f/g)' = (g \cdot f' - f \cdot g') / g^2$$

2. Por que importa em Arquitetura e Urbanismo? Custo médio por m^2 , razão de área/construída, coeficientes de aproveitamento — razões de duas funções são rotina em legislação urbanística e orçamento.

3. Receita passo a passo

1. Cima = f , embaixo = g .
2. Derive f e g .
3. Monte $g \cdot f' - f \cdot g'$ (ordem: embaixo primeiro).
4. Divida por g^2 .
5. Substitua o ponto.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo) Custo médio por m^2 (unidade fictícia) em função da área construída x :

$$Cm(x) = (0,2x^2 + 3600)/x, \quad x > 0.$$

1. $f = 0,2x^2 + 3600$, $g = x \rightarrow f' = 0,4x$, $g' = 1$.
2. Numerador: $x \cdot (0,4x) - (0,2x^2 + 3600) \cdot 1 = 0,4x^2 - 0,2x^2 - 3600 = 0,2x^2 - 3600$.
3. $Cm'(x) = (0,2x^2 - 3600)/x^2$.
4. $Cm'(60) = (0,2 \cdot 3600 - 3600)/3600 = (720 - 3600)/3600 = -2880/3600 = -0,8$ (número de exemplo).
5. **Interpretação:** em $60 m^2$, a derivada do custo médio é **negativa**: cada m^2 a mais **abaixa** o médio (escala ainda ajuda). O zero do numerador está em $0,2x^2 = 3600 \rightarrow x^2 = 18000 \rightarrow x \approx 134 m^2$: depois disso o médio sobe (Unidade 3).

5. Você faz — Exercício 10 $Cm(x) = (x^2 + 900)/x$ (custo médio fictício). Ache $Cm'(x)$ e $Cm'(40)$. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 10

$f = x^2 + 900$, $g = x \rightarrow f' = 2x$, $g' = 1$. Numerador: $x \cdot 2x - (x^2 + 900) = 2x^2 - x^2 - 900 = x^2 - 900$. $Cm'(x) = (x^2 - 900)/x^2$. $Cm'(40) = (1600 - 900)/1600 = 700/1600 = 0,4375$ (número de exemplo). **Leitura:** positivo $\rightarrow$ em $40 m^2$ o médio ainda **sobe**; o zero está em $x = 30$ ($30^2 = 900$) — ali era mínimo? Não: para $x < 30$ o numerador é negativo (média cai), para $x > 30$ positivo (sobe) $\rightarrow$ **mínimo em 30**. Treino da U3. **Erro comum 1:** inverter a ordem do numerador. **Erro comum 2:** esquecer g^2 no denominador.

A Lina comenta cada passo (U2 — Exercício 10, quociente):

1. Nomeie cima e embaixo: $f = x^2 + 900$, $g = x$ — escreva com unidade fictícia antes de derivar.
2. Derive separado: $f' = 2x$, $g' = 1$ — uma linha para cada, sem pressa.
3. Monte o numerador na ordem certa: $g \cdot f' - f \cdot g' = x \cdot 2x - (x^2 + 900)$ — embaixo primeiro.
4. Simplifique: $2x^2 - x^2 - 900 = x^2 - 900$ e divida por $g^2 = x^2$.
5. Substitua o ponto: $(1600 - 900)/1600 = 0,4375$ (número de exemplo).
6. Leia o sinal: positivo em 40, negativo antes de 30 $\rightarrow$ o vale está em 30; desenhe a setinha $\uparrow$ ao lado.
7. Confira: derivei quociente com duas parcelas e g^2 ? Se faltar parcela, volte ao passo 3. (Obra fictícia.)

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópico e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Tópico 2.5 — Regra da cadeia (função dentro de função)

1. Do que se trata? Quando existe "casca" e "miolo": $f(g(x))$. Derive a casca **como se** o miolo fosse x , e multiplique pela derivada do miolo.

Receita curta: derive de fora para dentro, multiplicando tudo.

2. Por que importa em Arquitetura e Urbanismo? Perfil de luz, profundidade de sombra, revestimento em função de altura — compostas (uma função dentro da outra) são a regra da vida real.

3. Receita passo a passo

1. Olhe a casca (potência, raiz, fração...) e o miolo (dentro dos parênteses).
2. Derive a casca trocando o miolo por ela mesma.
3. **Multiplique** pela derivada do miolo.
4. Simplifique e substitua o ponto.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo) Índice de luz L (unidades relativas, fictício) numa faixa de cobertura, em função da distância x :

$$L(x) = 100/(0,5x + 1)^2 = 100(0,5x + 1)^{-2}.$$

1. Casca: $100 u^{-2}$ com $u = 0,5x + 1$.
2. Derivada da casca: $100 \cdot (-2)u^{-3} = -200/u^3$.
3. Derivada do miolo: $u' = 0,5$.
4. Cadeia: $L'(x) = -200/(0,5x + 1)^3 \cdot 0,5 = -100/(0,5x + 1)^3$.
5. $L'(3) = -100/(1,5 + 1)^3 = -100/2,5^3 = -100/15,625 = -6,4$ un./m.
6. **Interpretação:** a 3 m, cada metro a mais derruba a luz em 6,4 unidades (fictício) — taxa de perda instantânea.

5. Você faz — Exercício 11 $w(x) = (4x - 3)^3$ (função fictícia de revestimento). Ache $w'(x)$ e $w'(1)$. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 11

Casca u^3 com $u = 4x - 3$; $u' = 4$. $w'(x) = 3(4x - 3)^2 \cdot 4 = 12(4x - 3)^2$. $w'(1) = 12 \cdot (1)^2 = 12$ (número de exemplo). **Erro comum:** derivar a casca e **esquecer** multiplicar por 4. Ficaria $3(4x-3)^2$ — errado.

Bancada de treino da Unidade 2 — você faz

Exercício 12 (número de exemplo) $A(x) = x(20 - 2x)$ (área fictícia). Ache $A'(x)$ e $A'(6)$.

Exercício 13 (número de exemplo) Temperatura interna relativa $T(t) = 2t^3$ (fictícia). (a) taxa média de $t = 0$ a $t = 2$; (b) $T'(2)$; (c) explique a diferença.

Exercício 14 (número de exemplo) $h(x) = 5/x$. Reescreva como potência, derive e calcule $h'(2)$.

Gabarito comentado — Exercícios 12, 13 e 14

Exercício 12 $A'(x) = x \cdot (-2) + (20 - 2x) \cdot 1 = -2x + 20 - 2x = 20 - 4x$. $A'(6) = 20 - 24 = -4$ (número de exemplo). **Leitura:** negativo → em $x = 6$ a área **está caindo** quando x cresce.

Exercício 13 (a) $T(2) = 16$, $T(0) = 0$ → média = $(16 - 0)/2 = 8$. (b) $T'(t) = 6t^2$ → $T'(2) = 24$. (c) No ponto, a taxa (24) triplica a média (8): função acelera; a média arrasta o início ($t = 0$), onde estava lenta.

Exercício 14 $h(x) = 5x^{-1}$ → $h'(x) = -5x^{-2} = -5/x^2$. $h'(2) = -5/4 = -1,25$ (número de exemplo). **Leitura:** negativo → h cai; em $x = 2$, cai 1,25 por unidade de x .

Exemplo novo da Lina (U2) — caimento da calha (fictício)

O volume acumulado de água numa calha (litros fictícios) em função do tempo x (min) é $v(x) = 2x^3 - 6x$. Calcule a vazão instantânea $v'(x)$ e $v'(2)$.

1. Separe os termos: $2x^3$ e $-6x$.
2. $(2x^3)' = 6x^2$; $(-6x)' = -6$.

3. $V'(x) = 6x^2 - 6$.

4. $V'(2) = 24 - 6 = 18$ (unidade de exemplo).

5. **Leitura:** em $x = 2$ min, a água acumula a ~18 L/min naquele instante — o "velocímetro" da calha.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** antes de derivar, sublinhe cada termo e diga em voz alta a regra que vai usar. **ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO:** derivar produto como $f' \cdot g'$ ou esquecer o g^2 no quociente; na cadeia, esquecer de multiplicar pela derivada do miolo. **CURIOSIDADE — CURIOSIDADE:** dy/dx se lê "de-y de-x" e nasceu como razão de pedacinhos infinitesimais — um quociente que virou conceito. **CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO:** caimento de telhado e de piso, perda de luz por metro, custo do próximo m^2 — tudo é taxa instantânea com unidade de y por x .

Desafios novos da U2 (você faz — 2 exercícios)

N1-U2. $R(x) = (x^2 + 1)(3x - 2)$ (fictício). Use a regra do produto, ache $R'(x)$ e $R'(1)$. (número de exemplo) **N2-U2.** $S(x) = \sqrt{4x + 5}$ (fictício). Reescreva como potência, use a cadeia e ache $S'(x)$. (número de exemplo)

Gabarito — N1-U2 e N2-U2

N1-U2. $f = x^2 + 1$, $g = 3x - 2 \rightarrow f' = 2x$, $g' = 3$. $R' = (x^2 + 1) \cdot 3 + (3x - 2) \cdot 2x = 3x^2 + 3 + 6x^2 - 4x = 9x^2 - 4x + 3$. $R'(1) = 9 - 4 + 3 = 8$ (número de exemplo). **N2-U2.** $S = (4x + 5)^{1/2} \rightarrow S' = (1/2)(4x + 5)^{-1/2} \cdot 4 = 2/\sqrt{4x + 5}$ (número de exemplo).

Trilha N0 → N3 da U2 — 7 novos (derivadas com obra exemplo)

N0 — Alicerce (2)

- **T1-U2-N0.** $f(x) = 5x^2 + 3x$ (fictício). Identifique a regra de cada termo e calcule $f(2)$ com unidade de área fictícia. (número de exemplo)
- **T2-U2-N0.** Taxa média: $I(1) = 100$, $I(3) = 25$ (unidades de luz fictícias, números de exemplo). Calcule a taxa média de $x = 1$ a $x = 3$ e diga a unidade. (número de exemplo)

N1 — Estrutura (2)

- **T3-U2-N1.** $f(x) = 3x^4 - 5x + 7$ (fictício). Derive termo a termo e calcule $f'(1)$. (número de exemplo)
- **T4-U2-N1.** $L(x) = (2x + 1)^2$ (fictício). Use a cadeia e ache $L'(x)$. (número de exemplo)

N2 — Obra com dados (2, usam a tabela)

- **T5-U2-N2 (rampa).** Rampa do Corredor linha 9: inclinação 8% (número de exemplo). Modelo fictício de altura $h(x) = 0,08x$ (m), x em m. Calcule $h'(x)$ e interprete como caimento por metro. (número de exemplo)
- **T6-U2-N2 (arco + área).** Ateliê linha 8: área 40 m^2 , pé-direito $3,2 \text{ m}$ (números de exemplo). $U(x) = x \cdot (12 - 0,25x)$ (m^2 , fictício). Calcule $U'(x)$ e $U'(8)$. Explique o que $8 \text{ m}^2/\text{m}$ significa na planta. (número de exemplo)

N3 — Cobertura (1)

- **T7-U2-N3.** $C_m(x) = (0,2x^2 + 3600)/x$ (fictício, do tópico 2.4). (a) Ache $C_m'(x)$ pelo quociente. (b) Ache onde $C_m'(x) = 0$. (c) Explique em frase de escritório por que antes desse ponto o médio cai e depois sobe. (número de exemplo)

Gabarito da Trilha U2 (T1–T7)

- **T1.** $f(2) = 20 + 6 = 26$ (número de exemplo). Potência nos dois termos; constante não há.

- **T2.** $(25 - 100)/2 = -37,5$ un./m (número de exemplo). Unidade: unidade de y por m.
- **T3.** $f'(x) = 12x^3 - 5$; $f'(1) = 7$ (número de exemplo). Constante 7 some.
- **T4.** Miolo $u = 2x+1$, $u' = 2 \rightarrow L' = 2(2x+1) \cdot 2 = 4(2x+1) = 8x + 4$ (número de exemplo).
- **T5.** $h'(x) = 0,08$ m/m = 8% (número de exemplo). Cada metro andado sobe 0,08 m — leitura direta de caimento.
- **T6.** $U'(x) = 12 - 0,5x$; $U'(8) = 8$ m²/m (número de exemplo). Em 8 m, cada metro extra de comprimento soma ~8 m² úteis, mas a taxa cai com x.
- **T7.** (a) $Cm' = (0,2x^2 - 3600)/x^2$. (b) Zero em $x \approx 134$ m². (c) Numerador negativo antes → médio cai (escala ajuda); positivo depois → médio sobe (números de exemplo). É o vale do custo médio.

Mini-quiz V/F da U2

1. () Taxa média num intervalo é igual à taxa instantânea em qualquer ponto dele. [→ tópico 2.1]
2. () $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$ e (constante)' = 0. [→ tópico 2.2]
3. () $(f \cdot g)' = f' \cdot g'$. [→ tópico 2.3]
4. () No quociente, o denominador da derivada é g^2 . [→ tópico 2.4]
5. () Na cadeia, depois de derivar a casca é preciso multiplicar pela derivada do miolo. [→ tópico 2.5]

Gabarito do quiz U2

1. **F** — média dilui o ponto crítico; só coincidem em reta.
2. **V**.
3. **F** — o certo é $f \cdot g' + g \cdot f'$.
4. **V**.
5. **V**. Se errou 3 ou 4, refaça os Ex. 9–11 antes da U3.

GUIA PASSO A PASSO — derivada da rampa: inclinação instantânea (obra fictícia)

Problema novo da obra fictícia (número de exemplo): a rampa do corredor tem altura $h(x) = 0,04x + 0,005x^2$ (m) em função do comprimento percorrido x (m). Qual a inclinação instantânea em $x = 8$ m e como ela se compara com a média do trecho?

1. Desenhe o corte da rampa: eixo x = comprimento percorrido (m), eixo y = altura (m).
2. Separe os termos: $0,04x$ (parte linear) e $0,005x^2$ (parte curva).
3. Derive o termo linear: $(0,04x)' = 0,04$ (potência com $n = 1$).
4. Derive o termo quadrático: $(0,005x^2)' = 0,005 \cdot 2x = 0,01x$.
5. Some: $h'(x) = 0,04 + 0,01x$ (m/m).
6. Substitua $x = 8$: $h'(8) = 0,04 + 0,08 = \underline{\hspace{2cm}}$ m/m.
7. Converta em porcentagem: multiplique por 100 → $\underline{\hspace{2cm}}$ %.
8. Calcule a média do trecho: $h(0) = 0$ e $h(8) = 0,04 \cdot 8 + 0,005 \cdot 64 = 0,32 + 0,32 = 0,64$ m → média = $0,64/8 = 0,08$ m/m = 8%.
9. Compare: o instantâneo (12%) é $\underline{\hspace{2cm}}$ (maior/menor) que a média (8%) — a rampa **empina** no fim do trecho.
10. Interprete a unidade: m/m é adimensional, mas escreva m/m — sobe 0,12 m por 1 m andado.
11. Confira o sentido: como o termo quadrático é positivo, h' cresce com x — em $x = 0$ seria 0,04 (4%), em $x = 8$ já é 12%: curva empinando.

12. Frase de projeto: "no fim do trecho a rampa atinge 12% instantâneo, acima da média de 8% — redistribuir o caimento antes de fechar a prancha" (número de exemplo).

Checklist da vistoria:

- Desenhei o corte da rampa antes de derivar.
- Derivei cada termo pela regra da potência e somei.
- Comparei instantâneo $\times$ média com unidade m/m e $\%$.
- Deixei frase de projeto com número de exemplo.

Gabarito do guia passo a passo (U2)

- **Lacuna 1 (passo 6):** $0,12 \text{ m/m}$ (número de exemplo).
- **Lacuna 2 (passo 7):** 12% .
- **Lacuna 3 (passo 9):** maior que a média — o trecho final empina, a média dilui o pior ponto.
- **ERRO CLÁSSICO** — Erro clássico: derivar $0,005x^2$ como $0,005x$ (esquecer de baixar e tirar 1 do expoente).

5. Unidade 3 — Aplicações da Derivada: crescer, diminuir e otimizar

UNIDADE 3 · APLICAÇÕES DA DERIVADA

sobe/desce · máximo · concavidade · otimização

Mapa da unidade

Derivada $> 0 \rightarrow$ a função **sobe**. Derivada $< 0 \rightarrow$ **desce**. Derivada $= 0 \rightarrow$ **suspeito de máximo ou mínimo**.
Inclinação zero = topo da colina ou fundo do vale. Para arquiteto: mínimo de material, máximo de área.

História de abertura — a janela que virou quadrado (obra fictícia)

O cliente da Lina quer uma janela de 2 m^2 que perca pouco calor pelo caixilho — ou seja, **menor perímetro possível**. A Lina desenha retângulos compridos, quadrados, verticais... e percebe: existe um formato ótimo, e ele se acha **zerando a derivada e testando**. Mais adiante, um lote com rio de um lado pede área máxima com limite só em 3 lados. Nesta unidade, otimizar vira rotina de 5 passos. (Números fictícios.)

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL da Unidade 3

- **Sinal de f' :** > 0 sobe · < 0 desce · $= 0$ suspeito.
- **Suspeito $\neq$ condenado:** teste com 2^{a} derivada ou troca de sinal.
- **Otimização com amarra:** restrição elimina variável $\rightarrow$ derive $\rightarrow$ teste $\rightarrow$ responda em palavras.
- **Bordas contam:** às vezes o ótimo está no limite do lote, não no ponto crítico.

- **Marginal decide:** o próximo m^2 se julga por C' , não pela média.
- **Frase de projeto:** "o formato ótimo é X, com valor Y, porque a derivada zera e o teste confirma." (número de exemplo)

DIÁRIO DA LINA — aprendendo junto com você (U3, obra fictícia) Na janela fictícia de $2 m^2$ eu zerei a derivada, achei $\sqrt{2}$ e gritei "é mínimo!" sem testar — podia ser máximo. Desenhe comigo: esboce o vale, a tangente horizontal no fundo e os muros das bordas do intervalo. Correção: calculei $P' = 8/x^3 > 0$ e comparei as bordas; aí sim o quadrado se confirmou como mínimo. Conselho: desenhe vale ou morro primeiro e nunca declare ótimo sem teste + bordas; suspeito $\neq$ condenado. (Todos os números são números de exemplo.)

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópico e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Tópico 3.1 — O sinal da derivada: está crescendo ou diminuindo?

1. Do que se trata? O sinal de $f'(x)$ dá a direção:

- $f'(x) > 0 \rightarrow$ crescendo;
- $f'(x) < 0 \rightarrow$ decrescendo;
- $f'(x) = 0 \rightarrow$ ponto de virada (candidato a máx/mín).

2. Por que importa em Arquitetura e Urbanismo? Custo que só sobe? Luz que só cai? Antes de otimizar, é preciso ler a curva — para onde ela puxa, em que ponto ela muda de ideia.

3. Receita passo a passo

1. Derive a função.
2. Monte a tabela de sinais (teste valores à esquerda e à direita dos zeros de f').
3. Escreva em palavras: "sobe até... desce a partir de...".
4. Confira com um número (ex.: $f(10)$ vs $f(30)$).

4. Exemplo resolvido (número de exemplo) Iluminação $I(x) = 400/(x+1)^2$ com $I'(x) = -800/(x+1)^3$ (do tópico 2.1).

1. Para $x \geq 0$, $(x+1)^3 > 0 \rightarrow I'(x) = -800/(\text{positivo}) < 0$ **sempre**.
2. Não existe ponto com $I' = 0$ no uso real (o numerador -800 nunca zera).
3. **Interpretação:** a iluminação **só desce** conforme você se afasta da janela. Não há "distância mágica onde a luz volta a subir" neste modelo — só piora cada vez mais devagar (a curva se aplatiza).

5. Você faz — Exercício 15 Custo total fictício $C(x) = 0,1x^2 + 150x$. Diga se ele cresce ou decresce para $x \geq 0$ e justifique com o sinal de $C'(x)$. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 15

$C'(x) = 0,2x + 150$. Para $x \geq 0$: $0,2x \geq 0 \rightarrow C'(x) \geq 150 > 0 \rightarrow$ **sempre cresce**. **Interpretação:** não existe área construída que reduza o custo total neste modelo; o melhor que escala faz é reduzir o custo **médio** (outro objeto) — não o total. **Erro comum:** achar que "otimizar" sempre acha um ponto crítico. Às vezes o melhor está na **borda** (área mínima viável, área máxima do lote).

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópico e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Tópico 3.2 — Pontos críticos e teste: mínimo mesmo ou só aparência?

1. Do que se trata? Ponto crítico onde $f'(x) = 0$. Mas zero na derivada **não garante** extremo — confirme.

2. Por que importa em Arquitetura e Urbanismo? Mínimo de perímetro de caixilho, máximo de área com restrição, formato que gasta menos material: otimizar é o coração do "fazer mais com menos".

3. Receita passo a passo

1. Derive e ache $f'(x) = 0$ **dentro do intervalo útil**.
2. **Teste A — 2ª derivada:** $f'' > 0 \rightarrow$ mínimo; $f'' < 0 \rightarrow$ máximo.
3. **Teste B — sinal da 1ª:** + para - $\rightarrow$ máximo; - para + $\rightarrow$ mínimo.
4. Avalie f nos suspeitos **e nas bordas** (se houver limite físico).
5. Responda em palavras com unidade.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo) Janela retangular de 2 m^2 de vão; a perda térmica do caixilho é proporcional ao **perímetro** (4 lados). Minimizar o perímetro.

1. Largura x , altura y : $xy = 2 \rightarrow y = 2/x$, com $x > 0$.
2. $P(x) = 2x + 2y = 2x + 4/x$.
3. $P'(x) = 2 - 4/x^2 = 0 \rightarrow 4/x^2 = 2 \rightarrow x^2 = 2 \rightarrow x = \sqrt{2} \approx 1,414 \text{ m}$ (descarta $-\sqrt{2}$: fora do domínio físico).
4. $P''(x) = 8/x^3 \rightarrow$ em $x > 0$, $P'' > 0 \rightarrow$ **mínimo**.
5. $y = 2/\sqrt{2} = \sqrt{2} \text{ m} \rightarrow$ **janela quadrada**.
6. $P_{\min} = 2\sqrt{2} + 4/\sqrt{2} = 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2} \approx 5,66 \text{ m}$ (número de exemplo).

Moral geométrica: com área fixa, o retângulo de **menor perímetro** é o quadrado — o mesmo DNA do problema da cerca.

5. Você faz — Exercício 16 $f(x) = x^2 - 8x + 20$ (função fictícia). (a) ponto crítico; (b) máx ou mín? (c) valor de f no ponto. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 16

(a) $f'(x) = 2x - 8 = 0 \rightarrow x = 4$. (b) $f''(x) = 2 > 0 \rightarrow$ **mínimo**. (c) $f(4) = 16 - 32 + 20 = 4$ (número de exemplo). **Erro comum:** chutar máximo porque "é ponto crítico". Parábola com x^2 positivo tem vale.

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópico e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Tópico 3.3 — Otimização com restrição (área máxima, material mínimo)

1. Do que se trata? Maximizar/minimizar **com uma amarra** (perímetro fixo, frente ao rio, volume fixo). A restrição serve para **reduzir a uma variável só**.

2. Por que importa em Arquitetura e Urbanismo? Lote com frente ao rio, planta com área encomendada, caixa com volume obrigatório — o projeto é sempre "com o que tenho, o melhor formato".

3. Receita dos 5 passos da otimização

1. **Desenhe** e nomeie as variáveis.
2. **Restrição** (o que é fixo): equação.
3. **Elimine uma variável** e substitua na função objetivo.
4. **Derive, zere, resolva.**
5. **Teste** (2^a derivada ou sinal) e **responda em palavras.**

4. Exemplo resolvido (número de exemplo) Lote retangular com **um dos lados compridos dado pelo rio** (sem cerca/limite ali). Com **80 m** de limite para os **outros 3 lados**, área máxima?

1. x = lado perpendicular ao rio (dois deles); y = lado paralelo **oposto** ao rio.
2. Restrição: $2x + y = 80 \rightarrow y = 80 - 2x$.
3. $A(x) = x \cdot y = x(80 - 2x) = 80x - 2x^2$, $0 < x < 40$.
4. $A'(x) = 80 - 4x = 0 \rightarrow x = 20$; $y = 80 - 40 = 40$.
5. $A''(x) = -4 < 0 \rightarrow$ **máximo**.
6. **Área máxima = $20 \times 40 = 800 \text{ m}^2$** (número de exemplo). O rio "dá" um lado de graça — por isso o retângulo alongado, não o quadrado.

5. Você faz — Exercício 17 Com **60 m** de limite para 3 lados (rio de um dos compridos), ache $A(x)$ e a área máxima. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 17

Restrição: $2x + y = 60 \rightarrow y = 60 - 2x$. $A(x) = x(60 - 2x) = 60x - 2x^2$. $A'(x) = 60 - 4x = 0 \rightarrow x = 15$; $y = 60 - 30 = 30$. $A'' = -4 < 0 \rightarrow$ máximo. $A = 15 \cdot 30 = 450 \text{ m}^2$ (número de exemplo). **Erro comum:** usar $2x + 2y = 60$ (esquecer que o rio isenta um lado). Aí a resposta vira 225 m^2 — metade, e errada.

A Lina comenta cada passo (U3 — Exercício 17, lote com rio):

1. Desenhe o lote: marque x nos dois lados perpendiculares ao rio e y no lado oposto; o rio é lado grátis.
2. Escreva a amarra: $2x + y = 60 \rightarrow$ isole $y = 60 - 2x$ — restrição elimina variável.
3. Monte o objetivo numa variável: $A(x) = x(60 - 2x) = 60x - 2x^2$, com $0 < x < 30$.
4. Derive e zere: $A' = 60 - 4x = 0 \rightarrow x = 15$, $y = 30$ (números de exemplo).
5. Teste: $A'' = -4 < 0 \rightarrow$ morro, máximo confirmado; desenhe a tangente horizontal no topo.
6. Responda em frase de projeto: "lote ótimo $15 \text{ m} \times 30 \text{ m}$, área 450 m^2 " e confira que 3 lados somam 60. (Obra fictícia.)

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópico e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Tópico 3.4 — Otimização econômica: custo marginal e decisão de escala

1. Do que se trata? Custo/receita/lucro em função da escolha de projeto (m^2 , camadas de revestimento, horas de obra). A derivada compara o **ganho do próximo passo** com o **custo do próximo passo**.

2. Por que importa em Arquitetura e Urbanismo? Proposta comercial: "o 201º m² custa mais que a média — e o marginal diz quanto". Maximizar lucro ≠ maximizar área ≠ minimizar custo médio: três perguntas, três derivadas.

3. Receita passo a passo

1. Escolha a função certa (total, médio ou lucro).
2. Derive; zere; resolva.
3. Teste (máx/mín).
4. Interprete a **derivada** em uma frase de escritório (marginal) e o **valor** em outra (ótimo).

4. Exemplo resolvido (número de exemplo) Lucro (unidade fictícia) de um empreendimento em função da área comercializada x (m²):

$$L(x) = -x^2 + 40x + 100.$$

1. $L'(x) = -2x + 40 = 0 \rightarrow x^* = 20$ m² (modelo tiny — fictício de propósito, para números limpos).
2. $L''(x) = -2 < 0 \rightarrow$ **máximo**.
3. $L(20) = -400 + 800 + 100 = 500$ (unidade de exemplo).
4. Leitura de escala: $L'(10) = -20 + 40 = +20$ (ainda vale acrescentar); $L'(30) = -60 + 40 = -20$ (já vale cortar).
5. **Resposta:** área ótima 20 m² no modelo; acima disso cada m² a mais **destrói** lucro.

5. Você faz — Exercício 18 Com $L(x) = -x^2 + 40x + 100$: (a) o que significa $L'(30) = -20$ para o empreendedor? (b) confirme o máximo com a 2ª derivada. (*número de exemplo*)

6. Gabarito comentado — Exercício 18

(a) Em 30 m², cada m² **a mais** reduz o lucro em torno de 20 unidades (fictício) — estamos além do ótimo; cortar área aumenta lucro. (b) $L''(x) = -2 < 0$ para todo $x \rightarrow$ concavidade para baixo $\rightarrow$ em $x = 20$ é **máximo**. **Erro comum:** confundir $L'(30) = -20$ (taxa) com $L(30)$ (valor). Inclinação ≠ altitude.

Bancada de treino da Unidade 3 — você faz

Exercício 19 (*número de exemplo*) Um galpão retangular de planta precisa de **área fixa de 72 m²** (encomenda do cliente). Minimizar o perímetro do caixilho/piso (4 lados). (a) escreva $P(x)$; (b) ache o formato ótimo; (c) calcule $P_{\min}$.

Exercício 20 (*número de exemplo*) Custo total de obra $C(x) = 0,1x^2 + 150x + 20000$ (x em m²; fictício). (a) calcule $C'(100)$ e $C'(250)$; (b) em uma frase: por que o **marginal** é o que importa para decidir acrescentar 1 m²?

Gabarito comentado — Exercícios 19 e 20

Exercício 19 (a) $y = 72/x \rightarrow P(x) = 2x + 2y = 2x + 144/x$. (b) $P'(x) = 2 - 144/x^2 = 0 \rightarrow 2x^2 = 144 \rightarrow x^2 = 72 \rightarrow x = \sqrt{72} = 6\sqrt{2} \approx 8,49$ m; $y = 72/(6\sqrt{2}) = 6\sqrt{2} \approx 8,49$ m $\rightarrow$ **quadrado**. $P''(x) = 288/x^3 > 0$ para $x > 0 \rightarrow$ mínimo. (c) $P_{\min} = 4 \cdot 6\sqrt{2} = 24\sqrt{2} \approx 33,94$ m (número de exemplo). **Moral:** área fixa + perímetro mínimo $\rightarrow$ quadrado (mesma estrutura da janela de 2 m²).

Exercício 20 (a) $C'(x) = 0,2x + 150$. $C'(100) = 20 + 150 = 170$; $C'(250) = 50 + 150 = 200$ (unidades de exemplo). (b) Para decidir o **próximo** m², o que conta é quanto **esse** m² custa (marginal 170/200), não o custo médio (que dilui o fixo e "mente" sobre a fronteira). **Erro comum:** comparar alternativas usando só $C(x)/x$ (média). A fronteira se decide com $C'(x)$.

Exemplo novo da Lina (U3) — caimento que minimiza empoçamento (fictício)

O custo de manutenção de um telhado (unidade fictícia) em função da inclinação x (%) é $M(x) = x^2 - 12x + 50$, para $0 \leq x \leq 20$. Ache a inclinação de menor custo.

1. $M'(x) = 2x - 12 = 0 \rightarrow x = 6$.
2. $M''(x) = 2 > 0 \rightarrow$ mínimo.
3. $M(6) = 36 - 72 + 50 = 14$ (número de exemplo).
4. Confira bordas: $M(0) = 50$, $M(20) = 400 - 240 + 50 = 210$ — maiores que 14.
5. **Resposta:** inclinação ótima 6% no modelo, custo 14 (números de exemplo). Abaixo disso empoça, acima gasta à toa — o vale da parábola conta a história.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ: desenhe a parábola com o vale em $x = 6$ e marque as bordas. O mínimo está dentro ou na borda? **ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO:** achar $f' = 0$ e declarar máximo sem testar; ou esquecer as bordas do intervalo físico. **CURIOSIDADE —**

CURIOSIDADE: com área fixa, o retângulo de menor perímetro é sempre o quadrado — a natureza adora simetria quando a conta aperta. **CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO:** dimensionar vão, lote, reservatório e espessura com menos material e mesma função é otimização — e aparece no orçamento.

Desafios novos da U3 (você faz — 2 exercícios)

N1-U3. $f(x) = -x^2 + 10x + 5$ (fictício). Ache o ponto crítico, classifique e dê o valor. (número de exemplo)

N2-U3. Um cercado retangular encostado num muro (muro = lado grátis) tem 100 m de cerca para os outros 3 lados (número de exemplo). Monte $A(x)$, ache o ótimo e a área máxima. (número de exemplo)

Gabarito — N1-U3 e N2-U3

N1-U3. $f' = -2x + 10 = 0 \rightarrow x = 5$; $f'' = -2 < 0 \rightarrow$ máximo; $f(5) = -25 + 50 + 5 = 30$ (número de exemplo). **N2-U3.** $2x + y = 100 \rightarrow A = 100x - 2x^2$; $A' = 100 - 4x = 0 \rightarrow x = 25$, $y = 50$; $A'' = -4 < 0 \rightarrow$ máximo; $A = 1250 \text{ m}^2$ (número de exemplo). **ERRO CLÁSSICO —** Não use $2x + 2y = 100$: o muro isenta um lado.

Trilha N0 → N3 da U3 — 7 novos (otimização com obra exemplo)**N0 — Alicerce (2)**

- **T1-U3-N0.** $f(x) = x^2 - 6x + 10$ (fictício). Calcule $f(0)$, $f(3)$ e diga qual é menor. Desenhe os dois pontos. (número de exemplo)
- **T2-U3-N0.** $C'(x) = 0,2x + 150$ (fictício). Calcule $C'(0)$ e diga se o custo total sobe ou desce em $x = 0$. (número de exemplo)

N1 — Estrutura (2)

- **T3-U3-N1.** $g(x) = -2x^2 + 8x + 3$ (fictício). Ache o ponto crítico e classifique com g'' . (número de exemplo)
- **T4-U3-N1.** Lote com rio: 60 m para 3 lados (número de exemplo). Escreva $A(x) = x(60 - 2x)$ e ache $A'(x)$. (número de exemplo)

N2 — Obra com dados (2, usam a tabela)

- **T5-U3-N2 (área).** Galpão precisa de área fixa igual à linha 8 (Ateliê, 40 m², número de exemplo). Com $P(x) = 2x + 80/x$ (m, fictício), ache o formato ótimo e $P_{\min}$. (número de exemplo)
- **T6-U3-N2 (rampa + arco).** Telhado com custo $M(x) = x^2 - 10x + 40$ (fictício), x em %. Sabendo que a Garagem linha 10 tem 10% (número de exemplo), teste $x = 5$ (ponto crítico), $x = 0$ e $x = 10$ (bordas). Onde está o mínimo no intervalo $[0,10]$? (número de exemplo)

N3 — Cobertura (1)

- **T7-U3-N3.** Janela de 2 m^2 com $P(x) = 2x + 4/x$ (fictício, tópico 3.2). (a) Ache o ótimo. (b) Prove que é mínimo com P'' . (c) Se o cliente exigir $x \geq 2 \text{ m}$, onde fica o ótimo agora: dentro ou na borda? Justifique comparando $P(\sqrt{2})$ e $P(2)$. (número de exemplo)

Gabarito da Trilha U3 (T1–T7)

- **T1.** $f(0) = 10$; $f(3) = 9 - 18 + 10 = 1$ (números de exemplo). Menor é $f(3)$ — perto do vale.
- **T2.** $C'(0) = 150 > 0 \rightarrow$ sobe (número de exemplo). Sinal positivo = crescendo.
- **T3.** $g' = -4x + 8 = 0 \rightarrow x = 2$; $g'' = -4 < 0 \rightarrow$ máximo; $g(2) = -8 + 16 + 3 = 11$ (números de exemplo).
- **T4.** $A'(x) = 60 - 4x$ (número de exemplo). Zera em $x = 15$ (ver Ex. 17).
- **T5.** $P' = 2 - 80/x^2 = 0 \rightarrow x^2 = 40 \rightarrow x = 2\sqrt{10} \approx 6,32 \text{ m}$; $y = 40/x \approx 6,32 \text{ m} \rightarrow$ quadrado; $P_{\min} \approx 25,3 \text{ m}$ (números de exemplo). $P'' = 160/x^3 > 0 \rightarrow$ mínimo.
- **T6.** $M' = 2x - 10 = 0 \rightarrow x = 5$; $M(5) = 25 - 50 + 40 = 15$; $M(0) = 40$; $M(10) = 100 - 100 + 40 = 40$ (números de exemplo). Mínimo dentro, em 5%, não na borda de 10% da garagem.
- **T7.** (a) $x = \sqrt{2} \approx 1,41 \text{ m}$. (b) $P'' = 8/x^3 > 0 \rightarrow$ mínimo. (c) Com $x \geq 2$, o vale $\sqrt{2}$ está fora; P cresce para $x > \sqrt{2}$, então o ótimo vai para a borda $x = 2$: $P(2) = 4 + 2 = 6 > 4\sqrt{2} \approx 5,66$ (números de exemplo). Moral: restrição empurra o ótimo para o muro.

Mini-quiz V/F da U3

1. () Se $f'(p) = 0$, então p é obrigatoriamente máximo ou mínimo. [$\rightarrow$ tópico 3.2]
2. () $f'' > 0$ no ponto crítico indica mínimo local. [$\rightarrow$ tópico 3.2]
3. () Em otimização com restrição, o primeiro passo é eliminar uma variável. [$\rightarrow$ tópico 3.3]
4. () O ótimo pode estar na borda do intervalo físico. [$\rightarrow$ tópico 3.1/3.3]
5. () Para decidir o próximo m^2 , o relevante é o custo marginal C' . [$\rightarrow$ tópico 3.4]

Gabarito do quiz U3

1. **F** — precisa testar; pode ser ponto de inflexão horizontal.
2. **V**.
3. **V** — restrição vira substituição.
4. **V**.
5. **V**. Se errou 1 ou 2, releia o tópico 3.2 com caneta na mão.

GUIA PASSO A PASSO — otimização: área máxima do terraço com muro (obra fictícia)

Problema novo da obra fictícia (número de exemplo): um terraço retangular encosta na parede do ateliê (o muro é lado grátis, sem guarda-corpo ali). Sobram **36 m** de guarda-corpo para os outros 3 lados. Qual o formato de área máxima?

1. Desenhe a planta: muro na parte de cima (lado grátis); x = dois lados perpendiculares ao muro; y = lado paralelo ao muro (com guarda-corpo).
2. Restrição (o que é fixo): $2x + y = 36 \rightarrow$ isole $y = 36 - \underline{\hspace{2cm}}$.
3. Monte o objetivo em uma variável só: $A(x) = x \cdot (36 - 2x) = 36x - 2x^2$.
4. Domínio físico: $0 < x < 18$ (se $x = 18$, então $y = 0$ e não há terraço).

5. Derive: $A'(x) = 36 - 4x$.
6. Zere: $36 - 4x = 0 \rightarrow x = \underline{\quad\quad}$ m.
7. Volte à restrição: $y = 36 - 2 \cdot 9 = 18$ m.
8. Teste: $A''(x) = \underline{\quad\quad} \rightarrow$ negativo $\rightarrow$ concavidade para baixo $\rightarrow$ **máximo**.
9. Calcule a área máxima: $A(9) = 9 \times 18 = \underline{\quad\quad}$ m².
10. Olhe as bordas: $A(0) = 0$ e $A(18) = 0$ — as bordas dão zero, então o ótimo está dentro.
11. Confira a amarra: $2 \cdot 9 + 18 = 36$ — a restrição fecha.
12. Frase de projeto: "terraço ótimo 9 m $\times$ 18 m com 36 m de guarda-corpo nos 3 lados; o muro isenta um lado, por isso o formato é alongado, não quadrado" (número de exemplo).

Checklist da vistoria:

- Desenhei o muro como lado grátis antes de montar qualquer conta.
- Usei a restrição para deixar a área em uma variável só.
- Zerei a derivada e fiz o teste (2ª derivada) e olhei as bordas.
- Respondi em frase de projeto com unidade m².

Gabarito do guia passo a passo (U3)

- **Lacuna 1 (passo 2):** $y = 36 - 2x$.
- **Lacuna 2 (passo 6):** $x = 9$ m.
- **Lacuna 3 (passo 8):** $A''(x) = -4$ (número de exemplo).
- **Lacuna 4 (passo 9):** $A = 216$ m² (número de exemplo).
- **ERRO CLÁSSICO** — Erro clássico: usar $2x + 2y = 36$ (esquecer que o muro isenta um lado) — a resposta cairia pela metade.

6. Unidade 4 — Integrais: somar fatias e somar totais

UNIDADE 4 · INTEGRAIS

somar fatias · antiderivada · total acumulado



Mapa da unidade

Integral (no MAT 146) = **soma de fatias finíssimas**. Se a seção muda ao longo do eixo (aterro, muro, perfil), "área $\times$ comprimento" com média tosca mente — você **integra**. Duas faces: **indefinida** (família de funções) e **definida** (número = área/total).

História de abertura — o aterro que não cabia na média (obra fictícia)

A Lina precisa orçar a terraplanagem de um acesso: a seção do aterro muda a cada metro — começa larga, termina fina. "Área média $\times$ comprimento" dá um número, a empreiteira cobra outro. A diferença? A média tosca **mente** quando a seção varia. Somar **fatias finíssimas** — integrar — diz a verdade. E o custo fixo da obra (mobilização) aparece como condição inicial. Nesta unidade, taxa vira total. (Números fictícios.)

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL da Unidade 4

- **Antiderivada:** potência ao contrário + C .
- **Definida:** $F(b) - F(a)$ = área sob a curva = total.
- **Condição inicial:** C deixa de ser livre quando há ponto de partida.
- **Unidade do total:** taxa $\times$ intervalo ($m^2 \times m = m^3$; $kW \times h = kWh$).
- **Conferência:** derive de volta; compare com retângulo fixo.
- **Frase de projeto:** "o total acumulado entre A e B é X." (número de exemplo)

DIÁRIO DA LINA — aprendendo junto com você (U4, obra fictícia) No aterro fictício eu integrei a seção e entreguei $F(20)$ sem subtrair $F(0)$ — levei bronca porque o total ficou inchado. Desenhe comigo: sombreie as fatias de 0 a 20 e marque $F(\text{cima}) - F(\text{embaixo})$ com unidade m^3 . Correção: refiz como $F(20) - F(0) = 40$ e conferi derivando de volta; na indefinida não esqueci o $+ C$. Conselho: desenhe a fatia $\text{altura} \times dx$ e pergunte "subtraí o ponto de partida? a unidade virou total?". (Todos os números são números de exemplo.)

2. Por que importa em Arquitetura e Urbanismo? Volume de aterro com seção variável, gasto total a partir do custo marginal, consumo acumulado de energia — todos são "área sob a curva".

3. Receita passo a passo

1. Ache a antiderivada F (sem se preocupar com C).
2. $F(b)$ — em **cima**.
3. $F(a)$ — em **embaixo**.
4. Subtraia.
5. Unidade do **total** (m^3 , R\$, kWh), não da taxa.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo) Seção transversal de um aterro (m^2) ao longo da extensão s (m) é $A(s) = 4 - 0,2s$ (fictício), de $s = 0$ a $s = 20$ m. Volume de terra (m^3)?

1. Volume = integral da seção ao longo do eixo = soma de fatias.
2. $F(s) = \int (4 - 0,2s) ds = 4s - 0,1s^2$.
3. $F(20) = 80 - 0,1 \cdot 400 = 80 - 40 = 40$; $F(0) = 0$.
4. $\int_0^{20} A(s) ds = 40$ **m^3** (número de exemplo).
5. **Interpretação:** mover $40 m^3$ de terra nesse trecho — número que vira frete, tempo de máquina e orçamento de movimentação.

Cuidado de unidade: $A(s)$ é m^2 ; integral sobre s (m) devolve **m^3** .

5. Você faz — Exercício 22 Calcule $\int_0^5 (6x + 2) dx$ e escreva a unidade se a função representar taxa de consumo (kWh por hora... na verdade x em horas, taxa em kW $\rightarrow$ total em kWh). (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 22

$F(x) = 6 \cdot x^2/2 + 2x = 3x^2 + 2x$. $F(5) = 3 \cdot 25 + 10 = 75 + 10 = 85$; $F(0) = 0$. **Total = 85 kWh** (número de exemplo, com a taxa em kW × horas). **Erro comum:** derivar em vez de integrar; ou esquecer $F(a)$ quando $a \neq 0$.

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópico e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópico e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Tópico 4.1 — Antiderivada: a potência ao contrário

1. Do que se trata? Antiderivada (integral indefinida) desfaz a derivada. Pergunta: "que função tinha esta taxa?".

Regra da potência ao contrário: $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$ (para $n \neq -1$)

2. Por que importa em Arquitetura e Urbanismo? Custo marginal vira custo total; taxa de avanço de obra vira cronograma; perfil vira volume. Tradutor de taxa → quantidade.

3. Receita passo a passo

1. Reescreva em potências ($\sqrt{x} = x^{1/2}$).
2. Termo a termo: **sobe o expoente e divide pelo novo expoente.**
3. Constante multiplica: $\int c \cdot x^n dx = c \cdot x^{n+1}/(n+1)$.
4. **Sempre + C** na indefinida.
5. Confira: derive de volta.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo) Taxa de acúmulo de custo variável (unidade fictícia): $q(x) = 3x^2 + 2$ por m². Ache a antiderivada.

1. $\int (3x^2 + 2) dx$.
2. $\int 3x^2 dx = 3 \cdot x^3/3 = x^3$.
3. $\int 2 dx = 2x$.
4. $\int (3x^2 + 2) dx = x^3 + 2x + C$.
5. **Conferência:** $(x^3 + 2x)' = 3x^2 + 2$.

O que é o C? Família de curvas paralelas — mesma taxa, alturas de partida diferentes (condições iniciais: tópico 4.3).

5. Você faz — Exercício 21 Calcule $\int (2x^3 - 6x + 1) dx$ e confira derivando. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 21

$$\int 2x^3 dx = 2 \cdot x^4/4 = x^4/2 \quad \int (-6x) dx = -6 \cdot x^2/2 = -3x^2 \quad \int 1 dx = x \rightarrow x^4/2 - 3x^2 + x + C$$

Conferência: $(x^4/2 - 3x^2 + x)' = 2x^3 - 6x + 1$. **Erro fatal:** esquecer o $+ C$ e dividir errado ($2/4$ não é $2/2$).

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópicos e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Tópico 4.2 — Integral definida e o "desfaz" (Teorema Fundamental)

1. **Do que se trata?** Integral **definida** de a até b :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Geometricamente: **área sob a curva** entre a e b . O C cancela na subtração.

Tópico 4.3 — Condição inicial: achar a curva certa (o C aparece)

1. **Do que se trata?** Se me dão a **taxa** $C'(x)$ e ainda dizem **$C(x_0) = \text{valor}$** , o C deixa de ser livre.

2. **Por que importa em Arquitetura e Urbanismo?** Obra não começa com custo zero (projeto, mobilização, licença). Condição inicial = custo fixo. Ignorá-la é achar a curva errada.

3. Receita passo a passo

1. Integre a taxa $\rightarrow C(x) = F(x) + C_0$.
2. Substitua o dado inicial.
3. Isole C_0 .
4. Reescreva a função completa e use.

4. **Exemplo resolvido (número de exemplo)** Custo marginal fictício: $C_m(x) = 150 + 0,2x$ (R\$/m²), com custo fixo $C(0) = 20000$. Ache $C(x)$ e $C(100)$.

1. $C(x) = \int (150 + 0,2x) dx = 150x + 0,1x^2 + C_0$.
2. $C(0) = 20000 \rightarrow C_0 = 20000$.
3. $C(x) = 150x + 0,1x^2 + 20000$.
4. $C(100) = 15000 + 1000 + 20000 = 36000$ (R\$, número de exemplo).
5. **Conferência:** $C'(x) = 150 + 0,2x$ de volta ao marginal.

A virada de chave: derivar e integrar são caminhos opostos no mesmo mapa.

5. **Você faz — Exercício 23** $C_m(x) = 0,4x + 80$ (marginal fictício), $C(0) = 10000$. Ache $C(x)$ e $C(50)$. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 23

$$C(x) = \int (0,4x + 80) dx = 0,2x^2 + 80x + C_0. \quad C(0) = 10000 \rightarrow C_0 = 10000.$$

$C(50) = 0,2 \cdot 2500 + 4000 + 10000 = 500 + 4000 + 10000 = 14500$ (unidade de exemplo). **Erro comum:** integrar também o 10000 (aí viraria $10000x$ e explode). Fixo = **condição inicial**, não taxa.

A Lina comenta cada passo (U4 — Exercício 23, condição inicial):

1. Identifique o que é taxa e o que é ponto de partida: $C_m(x) = 0,4x + 80$ integra, $C(0) = 10000$ fixa o C_0 .

- Integre termo a termo: $\int 0,4x \, dx = 0,2x^2$, $\int 80 \, dx = 80x \rightarrow C(x) = 0,2x^2 + 80x + C_0$.
- Plugue a condição: $C(0) = C_0 = 10000$ — não integre o fixo, ele já é o C_0 .
- Reescreva completa: $C(x) = 0,2x^2 + 80x + 10000$ com unidade de total.
- Use no ponto: $C(50) = 500 + 4000 + 10000 = 14500$ (números de exemplo).
- Confira derivando de volta: $(0,2x^2 + 80x + 10000)' = 0,4x + 80$ — taxa recuperada. (Obra fictícia.)

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópico e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Tópico 4.4 — Área sob a curva de demanda: o total do mercado (conceitual)

1. Do que se trata? Curva de preço/demanda $p(x)$ mostra quanto o mercado paga pela x -ésima unidade. A **área sob a curva** de $x = 0$ até $x = Q$ é o **gasto total** dos compradores (conceito clássico — aqui usado só como leitura de área).

2. Por que importa em Arquitetura e Urbanismo? Estudo de viabilidade, precificação de unidades, demanda por metro quadrado em um bairro: ler "área sob a demanda" é ler dinheiro acumulado.

3. Receita passo a passo

- Identifique a curva de preço $p(x)$ e o intervalo $[0, Q]$.
- Antiderivada.
- $F(Q) - F(0)$.
- Interprete como gasto total (unidade de exemplo).

4. Exemplo resolvido (número de exemplo) Demanda fictícia: preço que o mercado aceita por unidade de área é $p(x) = 500 - 5x$ (unidade monetária por unidade de x), para $0 \leq x \leq 40$. Gasto total ao vender 40 unidades?

- Gasto total = área sob p de 0 a 40.
- $F(x) = \int (500 - 5x) \, dx = 500x - 2,5x^2$.
- $F(40) = 20000 - 2,5 \cdot 1600 = 20000 - 4000 = 16000$; $F(0) = 0$.
- Gasto total = 16000** (unidade de exemplo).
- Checgagem de sentido:** se o preço fosse fixo no valor inicial (500) por 40 unidades, daria 20000. Como o preço **cai** conforme x cresce ($500 - 5x$), o gasto deve ser menor que 20000 — e 16000 bate.

5. Você faz — Exercício 24 Demanda $p(x) = 40 - 0,5x$ (fictícia) de $x = 0$ a $x = 40$. Gasto total? Confira o sentido com o preço fixo inicial. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 24

$F(x) = 40x - 0,25x^2$. $F(40) = 1600 - 0,25 \cdot 1600 = 1600 - 400 = 1200$; $F(0) = 0$. **Gasto total = 1200** (unidade de exemplo). **Conferência:** preço fixo $40 \times 40 = 1600$; como o preço decai (em $x = 40$ vale $40 - 20 = 20$), o gasto real deve ser **menor** que 1600 — $1200 < 1600$. **Erro comum:** calcular $p(40) \times 40 = 20 \times 40 = 800$ — isso é o preço **do último** $\times$ quantidade, não a área sob a curva.

Bancada de treino da Unidade 4 — você faz

Exercício 25 (número de exemplo) Calcule $\int_1^4 2 \, dx$ (função constante) e explique geometricamente.

Exercício 26 (número de exemplo) Calcule $\int_0^3 (x^2 + 2) \, dx$ (perfil fictício de seção).

Gabarito comentado — Exercícios 25 e 26

Exercício 25 Antiderivada: $2x \cdot \int_1^4 2 \, dx = 2 \cdot 4 - 2 \cdot 1 = 8 - 2 = 6$. **Geometria:** retângulo de altura 2 e base $(4 - 1) = 3 \rightarrow$ área 6. **Lição:** integral de constante = constante $\times$ comprimento do intervalo.

Exercício 26 $F(x) = x^3/3 + 2x$. $F(3) = 27/3 + 6 = 9 + 6 = 15$; $F(0) = 0$. **Resultado = 15** (número de exemplo). **Erro comum:** esquecer o $2x$ (integrar 2 para 2, em vez de $2x$).

Exemplo novo da Lina (U4) — reservatório da cobertura (fictício)

A vazão de captação (L/h fictícios) ao longo de t horas é $v(t) = 12t$. Quanto se acumula de $t = 0$ a $t = 5$ h?

1. Total = área sob v : $\int_0^5 12t \, dt$.
2. Antiderivada: $F(t) = 6t^2$.
3. $F(5) = 150$; $F(0) = 0$.
4. **Total = 150 L** (número de exemplo).
5. **Conferência:** se a vazão fosse fixa em 12 L/h, daria 60 L; como ela **cresce** com t , $150 > 60$ faz sentido.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ: sombreie no papel o triângulo sob $v(t) = 12t$ de 0 a 5. Base $\times$ altura / 2 confirma 150? **ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO:** esquecer o $+ C$ na indefinida; esquecer $- F(a)$ na definida; integrar a condição inicial como se fosse taxa. **CURIOSIDADE — CURIOSIDADE:** o C é a "cota de partida": mesma taxa de subida, andares diferentes — cada condição inicial escolhe um andar. **CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO:** volume por seção variável, consumo acumulado, gasto sob demanda — tudo é área sob a curva com unidade de total.

Desafios novos da U4 (você faz — 2 exercícios)

N1-U4. Calcule $\int (5x^4 + 3) \, dx$ e confira derivando. (número de exemplo) **N2-U4.** Calcule $\int_0^2 (4x + 1) \, dx$ e interprete como total acumulado em uma frase. (número de exemplo)

Gabarito — N1-U4 e N2-U4

N1-U4. $5 \cdot x^5/5 + 3x + C = x^5 + 3x + C$; conferência: $5x^4 + 3$. **N2-U4.** $F = 2x^2 + x$; $F(2) = 8+2 = 10$; $F(0) = 0 \rightarrow$ **10** (unidade de exemplo). Frase: entre 0 e 2 acumularam-se 10 unidades da grandeza total.

Trilha N0 $\rightarrow$ N3 da U4 — 7 novos (integrais com obra exemplo)

N0 — Alicerce (2)

- **T1-U4-N0.** $\int x^3 \, dx = ?$ Confira derivando. (número de exemplo)
- **T2-U4-N0.** $\int_1^4 2 \, dx$: desenhe o retângulo base $3 \times$ altura 2 e calcule. (número de exemplo)

N1 — Estrutura (2)

- **T3-U4-N1.** $\int (4x^3 - 2x + 5) \, dx$ (fictício). Integre termo a termo com $+ C$. (número de exemplo)
- **T4-U4-N1.** $\int_0^3 (2x + 1) \, dx$ (fictício). Calcule $F(3) - F(0)$ e dê a unidade de total. (número de exemplo)

N2 — Obra com dados (2, usam a tabela)

- **T5-U4-N2 (área).** Seção de aterro $A(s) = 4 - 0,2s$ (m^2 , fictício). Use a Garagem linha 10 ($28 m^2$, número de exemplo) como checagem: calcule $\int_0^{28} A(s) \, ds$ e confirme que dá $40 m^3$. Explique por que $m^2 \times m = m^3$. (número de exemplo)

- **T6-U4-N2 (rampa + arco).** Vazão de calha $v(t) = 6t$ (L/h fictícia, número de exemplo). Acumule de $t = 0$ a $t = 4$ h. Relacione com a inclinação 4% da Sala linha 2 (número de exemplo): maior caimento escoar mais rápido, então o total deve superar o retângulo fixo 6×4 ? Confira. (número de exemplo)

N3 — Cobertura (1)

- **T7-U4-N3.** Demanda $p(x) = 500 - 5x$ (fictícia, tópico 4.4). (a) Calcule o gasto total de 0 a 40. (b) Calcule a área do trapézio (média das alturas $\times$ base) e mostre que bate. (c) Explique por que $p(40) \times 40$ sozinho subestima o total. (número de exemplo)

Gabarito da Trilha U4 (T1–T7)

- **T1.** $x^4/4 + C$; derivada $4 \cdot x^3/4 = x^3$ (número de exemplo).
- **T2.** $2 \cdot 4 - 2 \cdot 1 = 6$ (número de exemplo). Base 3, altura 2.
- **T3.** $x^4 - x^2 + 5x + C$ (número de exemplo). Confira: $4x^3 - 2x + 5$.
- **T4.** $F = x^2 + x$; $F(3) = 12$; total 12 (unidade de exemplo). Taxa $\times$ intervalo = total.
- **T5.** $F(s) = 4s - 0,1s^2$; $F(20) = 80 - 40 = 40$ m³ (número de exemplo). Unidade: seção (m²) ao longo de m vira m³, como empilhar plantas.
- **T6.** $F = 3t^2$; $F(4) = 48$ L (número de exemplo). Retângulo fixo $6 \times 4 = 24$ L; como a vazão cresce, $48 > 24$ faz sentido. Caimento maior = curva mais íngreme = mais total.
- **T7.** (a) $F = 500x - 2,5x^2$; $F(40) = 16000$ (número de exemplo). (b) Alturas 500 e 300, média $400 \times 40 = 16000$. (c) $p(40) \times 40 = 300 \times 40 = 12000$ usa só o preço final, ignora que as primeiras unidades valerem mais; área sob a curva soma todos os preços (números de exemplo).

Mini-quiz V/F da U4

- () $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$ para $n \neq -1$. [→ tópico 4.1]
- () Na integral definida, o C precisa ser calculado antes de subtrair. [→ tópico 4.2]
- () $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$. [→ tópico 4.2]
- () Com condição inicial, o C fica determinado. [→ tópico 4.3]
- () Seção em m² integrada ao longo de metros devolve m³. [→ tópico 4.2]

Gabarito do quiz U4

- V.
- F — o C cancela em $F(b) - F(a)$.
- V.
- V.
- V. Se errou 2, refaça o Ex. 22 com atenção ao $F(a)$.

GUIA PASSO A PASSO — integral definida: volume do aterro do acesso (obra fictícia)

Problema novo da obra fictícia (número de exemplo): a seção do aterro do acesso encolhe ao longo do eixo: $A(s) = 5 - 0,25s$ (m²), de $s = 0$ a $s = 12$ m. Quantos m³ de terra se movem no trecho?

- Desenhe a seção encolhendo: em $s = 0$ vale 5 m²; em $s = 12$ vale $5 - 0,25 \cdot 12 = 5 - 3 = 2$ m².
- Volume = soma de fatias finíssimas = $\int_0^{12} (5 - 0,25s) ds$.
- Integre o primeiro termo: $\int 5 ds = \underline{\hspace{2cm}}$.
- Integre o segundo: $\int 0,25s ds = 0,25 \cdot s^2/2 = \underline{\hspace{2cm}}$ (ou seja, $0,125s^2$).

5. Monte a antiderivada: $F(s) = 5s - 0,125s^2$.
6. Avalie em cima: $F(12) = 60 - 0,125 \cdot 144 = 60 - \underline{\quad\quad} = 42$.
7. Avalie embaixo: $F(0) = 0$.
8. Subtraia: $F(12) - F(0) = \underline{\quad\quad} \text{ m}^3$.
9. Cheque a unidade: seção em m^2 ao longo de metros $\rightarrow \text{m}^2 \times \text{m} = \text{m}^3$.
10. Confirme pelo trapézio (seção linear): média das pontas $(5 + 2)/2 = 3,5 \times \text{base } 12 = 42$.
11. Confira derivando de volta: $F'(s) = 5 - 0,25s$ — a taxa original voltou.
12. Frase de projeto: "o trecho pede 42 m³ de terraplenagem — número que vira frete e orçamento de máquina" (número de exemplo).

Checklist da vistoria:

- Desenhei a seção nos dois extremos antes de integrar.
- Integrei termo a termo subindo o expoente e dividindo por ele.
- Subtraí $F(a)$ (embaixo) de $F(b)$ (em cima) e confirmei a unidade m^3 .
- Dupla conferência: trapézio + derivada de volta.

Gabarito do guia passo a passo (U4)

- **Lacuna 1 (passo 3):** $5s$.
- **Lacuna 2 (passo 4):** $0,125s^2$.
- **Lacuna 3 (passo 6):** 18 (pois $0,125 \times 144 = 18$).
- **Lacuna 4 (passo 8):** 42 m^3 (número de exemplo).
- **ERRO CLÁSSICO** — Erro clássico: esquecer o $- F(0)$ quando o intervalo não começa em zero (aqui $F(0) = 0$ salva, mas treine o gesto); e dividir 2/4 errado na integral de $0,25s$.

7. Unidade 5 — Área sob a curva e EDO: crescimento e decaimento

UNIDADE 5 · ÁREA E EDO

área entre curvas · crescimento e decaimento



Mapa da unidade

Aqui a integral **vira decisão**: total acumulado (área sob a curva) + modelos "a taxa é proporcional ao que existe" ($dy/dx = ky$). $k > 0 \rightarrow$ **cresce** (demanda, carga). O expoente negativo $\rightarrow$ **decai** (resfriamento, decaimento térmico).

História de abertura — a sala que esfria devagar (obra fictícia)

A Lina entrega uma sala climatizada num dia quente. Desliga o sistema e mede: a temperatura cai rápido no início, depois devagar, e nunca chega exatamente à externa — só se aproxima. O cliente quer saber "em quantas horas cai pela metade a diferença?". A resposta mora na EDO $dy/dx = ky$ e na meia-vida $\ln 2/k$. Nesta unidade, a integral vira previsão de comportamento. (Números fictícios.)

MAPA MENTAL — MAPA MENTAL da Unidade 5

- **Total acumulado:** área sob a taxa = integral definida.
- **EDO proporcional:** $dy/dx = ky \rightarrow$ separe $\rightarrow$ integre $\rightarrow$ exponencial.
- **Atalho:** $y = y_0 \cdot e^{kx}$ (parte de y_0).
- **Resfriamento:** alvo fixo + exponencial que some: $T_{\text{ext}} + (T_0 - T_{\text{ext}})e^{-kt}$.
- **Meia-vida:** $\ln 2/k$ — só vale para a parte exponencial.
- **Frase de projeto:** "a cada X horas, a diferença até o alvo cai pela metade." (número de exemplo)

DIÁRIO DA LINA — aprendendo junto com você (U5, obra fictícia) Na sala fictícia que esfriava eu escrevi $T = 90 \cdot e^{-0,1t}$ e previ 0 °C no fim — o cliente riu, a externa era 20 °C. Desenhe comigo: trace a reta-alvo horizontal em 20 e a curva descendo rápido e depois deitando sem tocar o alvo. Correção: montei $T = 20 + 70 \cdot e^{-0,1t}$ com sinal negativo e meia-vida $\ln 2/k$; o alvo fica fixo, só a diferença decai. Conselho: desenhe o alvo antes da EDO e pergunte "estou indo para o alvo ou fugindo dele?"; sinal trocado foge. (Todos os números são números de exemplo.)

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópico e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Tópico 5.1 — Área sob a curva = total acumulado (energia, consumo, demanda)

1. **Do que se trata?** Taxa variável no tempo (ou no espaço): o **total** é a **área sob a curva** = integral definida.
2. **Por que importa em Arquitetura e Urbanismo?** Potência de climatização que oscila ao longo do dia, consumo por hora, gasto acumulado — "kW × horas" só funciona com potência constante; com curva, **integra**.

3. Receita passo a passo

1. Desenhe a curva de taxa vs. tempo (mesmo tosco).
2. Marque $[a, b]$.
3. Antiderivada.
4. $F(b) - F(a)$.
5. Resposta em **unidade de total** (kWh, R\$...).

4. Exemplo resolvido (número de exemplo) A potência demandada por um setor (kW) ao longo de t horas do dia é $P(t) = 10 + 2t$ (modelo fictício, de $t = 0$ a $t = 8$). Consumo total no período?

1. Consumo = área sob P (potência) de 0 a 8.
2. $F(t) = \int (10 + 2t) dt = 10t + t^2$.
3. $F(8) = 80 + 64 = 144$; $F(0) = 0$.
4. $\int_0^8 P(t) dt = 144$ **kWh** (número de exemplo).
5. **Conferência:** se fosse constante no valor inicial ($10 \text{ kW} \times 8 \text{ h} = 80$), ficaria menor que o total — e a potência **sobe** ao longo do dia (em $t = 8$ vale 26 kW), então $144 > 80$ sentido ok.

5. Você faz — Exercício 27 Taxa de liberação de carga térmica (unidade fictícia/hora) $q(t) = 8 - 0,4t$ de $t = 0$ a $t = 10$. Total liberado? (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 27

$F(t) = 8t - 0,2t^2$. $F(10) = 80 - 0,2 \cdot 100 = 80 - 20 = 60$; $F(0) = 0$. **Total = 60** (unidade de exemplo).

Conferência: taxa cai de 8 a $8 - 4 = 4$; média das pontas $6 \times 10 = 60$ (linear = trapézio). **Erro comum:** responder a taxa do fim ($q(10) = 4$) como se fosse o total.

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópico e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Tópico 5.2 — EDO separável: $dy/dx = ky$ (o motor do crescimento)

1. Do que se trata? Equação com **derivada dentro**. A mais importante do MAT 146: "**a taxa de y é proporcional a y**" $\rightarrow dy/dx = k y$. Método: **separação de variáveis**.

2. Por que importa em Arquitetura e Urbanismo? Crescimento de demanda por moradia/área (conceitual), proliferação térmica, modelos de ocupação — quando a variação depende do que **já existe**, nasce a exponencial.

3. Receita passo a passo (separação de variáveis)

1. Escreva a EDO: $dy/dx = k y$ (sinal: crescimento $k > 0$).
2. Separe: $dy / y = k dx$.
3. Integre: $\ln|y| = kx + \alpha$.
4. Elimine o log: $y = A e^{kx}$.
5. CI $y(0) = y_0 \rightarrow A = y_0$.
6. Resposta: $y(x) = y_0 e^{kx}$.

Atalho: começando em y_0 com taxa proporcional, solução **sempre** $y = y_0 \cdot e^{kx}$.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo) Demanda por área construída num entorno (unidade fictícia) cresce proporcionalmente ao que já existe, com $k = 0,03$ por ano e $M(0) = 3000$. Ache $M(t)$ e $M(10)$.

1. EDO: $dM/dt = 0,03 M$.
2. Separe: $dM / M = 0,03 dt$.
3. $\ln|M| = 0,03t + \alpha \rightarrow M(t) = A e^{0,03t}$.
4. CI: $A = 3000 \rightarrow M(t) = 3000 e^{0,03t}$.
5. $M(10) = 3000 e^{0,3} \approx 3000 \times 1,34986 \approx 4050$ (número de exemplo).
6. **Interpretação:** em 10 anos o modelo vai de 3000 a ~4050: **+35%**. A conta linear grosseira $0,03 \times 10 = 30\%$ **subestima** o resultado — exponencial sempre supera a soma simples (números fictícios).

5. Você faz — Exercício 28 Separe e resolva $dy/dx = -0,4y$ (decaimento). Deixe na forma $y = A e^{-0,4x}$. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 28

$dy / y = -0,4 dx \rightarrow \ln|y| = -0,4x + \alpha \rightarrow y = A e^{-0,4x}$. Se $y(0) = 50$, então $A = 50 \rightarrow y = 50 e^{-0,4x}$. **Erro comum:** integrar $-0,4y$ como constante (sairia $-0,4yx$). O y precisa estar **dentro** da integral com dy : $\int dy/y$.

Lina expande: desenhe no papel antes de calcular. Marque o que entra (com unidade), a regra do tópico e o que sai (com unidade). Se o desenho não fechar, a conta também não vai fechar. Teste com números de exemplo simples como $x = 1$ e $x = 10$.

Tópico 5.3 — Resfriamento e decaimento: o sinal do k e a meia-vida

1. Do que se trata? Decaimento: $dC/dt = -k C$ ($k > 0$) $\rightarrow C(t) = C_0 e^{-kt}$. Variação **proporcional a um alvo** (Newton do resfriamento, conceitual): $dT/dt = -k(T - T_{\text{ext}})$ $\rightarrow T(t) = T_{\text{ext}} + (T_0 - T_{\text{ext}})e^{-kt}$. **Meia-vida:** $T_{1/2} = \ln 2 / k$ ($\ln 2 \approx 0,693$).

2. Por que importa em Arquitetura e Urbanismo? Conforto térmico, desempenho de caixa climatizada, carga que se aproxima do equilíbrio com o ambiente: "até onde, quanto tempo" — decisões de projeto e de uso.

3. Receita passo a passo

1. Identifique o **alvo** (temperatura externa, valor de equilíbrio).
2. Escreva a EDO com o **sinal negativo** (vai para o alvo, não foge dele).
3. Solução: parte fixa (alvo) + parte exponencial que some.
4. CI define o coeficiente da exponencial.
5. Avalie no tempo pedido; meia-vida da **parte exponencial** = $\ln 2 / k$.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo) Uma caixa climatizada sai de $T(0) = 80^\circ\text{C}$ e tende à externa $T_{\text{ext}} = 20^\circ\text{C}$ com $k = 0,05$ por hora (Newton, fictício).

1. EDO: $dT/dt = -0,05 (T - 20)$.
2. Separe: $dT/(T - 20) = -0,05 dt$.
3. $\ln|T - 20| = -0,05t + \alpha \rightarrow T(t) = 20 + A e^{-0,05t}$.
4. CI: $T(0) = 20 + A = 80 \rightarrow A = 60 \rightarrow T(t) = 20 + 60 e^{-0,05t}$.
5. Em 20 h: expoente $-0,05 \times 20 = -1 \rightarrow T(20) = 20 + 60 e^{-1} \approx 20 + 60 \times 0,3679 \approx 42,1^\circ\text{C}$ (número de exemplo).
6. **Interpretação:** depois de 20 h ainda está a $\sim 42^\circ\text{C}$ — **não** chegou nos 20 (a exponencial nunca zera de verdade; só se aproxima). A meia-vida da "diferença até o alvo" é $\ln 2 / 0,05 \approx 13,9$ h: a cada ~ 14 h a diferença à externa cai pela metade.

5. Você faz — Exercício 29 Resfriamento com externa 20°C , $T(0) = 90^\circ\text{C}$, $k = 0,1$ por hora (fictício). (a) escreva $T(t)$; (b) calcule $T(10)$; (c) meia-vida da diferença até o alvo. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 29

(a) $T(t) = 20 + (90 - 20)e^{-0,1t} = 20 + 70 e^{-0,1t}$. (b) $T(10) = 20 + 70 e^{-1} \approx 20 + 70 \times 0,3679 \approx 20 + 25,75 \approx 45,8^\circ\text{C}$ (número de exemplo). (c) $T_{1/2} = \ln 2 / 0,1 \approx 6,93$ h. **Erros clássicos:**

- Escrever $T' = +k(T - 20)$ (a temperatura **sobe** para longe do alvo — errado para resfriamento).
- Esquecer o 20 e escrever $T = 90 e^{-0,1t}$ (tenderia a 0°C , não à externa).

A Lina comenta cada passo (U5 — Exercício 29, resfriamento):

1. Marque o alvo fixo: $T_{\text{ext}} = 20^\circ\text{C}$ — desenhe a reta horizontal antes de qualquer conta.
2. Escreva a EDO com sinal de ida ao alvo: $dT/dt = -0,1(T - 20)$ — negativo aproxima, positivo foge.
3. Separe: $dT/(T - 20) = -0,1 dt$ — o $(T - 20)$ vai junto com o dT .
4. Integre e exponencie: $T(t) = 20 + A \cdot e^{-0,1t}$ — alvo fora da exponencial.
5. Use $T(0) = 90$: $A = 70 \rightarrow T(t) = 20 + 70 \cdot e^{-0,1t}$ (números de exemplo).
6. Calcule $T(10) \approx 45,8^\circ\text{C}$ e a meia-vida $\ln 2 / 0,1 \approx 6,93$ h só da diferença até o alvo.

7. Confira o sentido: em 10 h caiu de 90 para ~46, acima de 20 e sem tocar o alvo — $e^{-kt} > 0$ sempre. (Obra fictícia.)

Bancada de treino da Unidade 5 — você faz

Exercício 30 (número de exemplo) Um material degrada com $k = 0,08$ por dia. Qual a meia-vida? Interprete em uma frase.

Exercício 31 (número de exemplo) Crescimento proporcional com $y(0) = 50$ e $k = 0,06$: (a) escreva a EDO; (b) resolva; (c) calcule o valor em $x = 25$.

Gabarito comentado — Exercícios 30 e 31

Exercício 30 $T_{1/2} = \ln 2 / 0,08 \approx 0,6931 / 0,08 \approx 8,66 \approx 8,7$ dias (número de exemplo). **Interpretação:** a cada ~8,7 dias resta metade do material. Em ~17,3 dias, 1/4. **Erro comum:** achar que meia-vida é $1/k$ (= 12,5 dias). $1/k$ é constante de tempo; meia-vida é $\ln 2/k$.

Exercício 31 (a) $dy/dx = 0,06 y$. (b) $dy/y = 0,06 dx \rightarrow y = A e^{0,06x}$; CI $\rightarrow A = 50 \rightarrow y = 50 e^{0,06x}$. (c) $y(25) = 50 e^{1,5} \approx 50 \times 4,4817 \approx 224$ (número de exemplo). **Sentido:** cresceu ~348% — bem mais que $0,06 \times 25 = 150\%$ linear, porque o crescimento é **composto**.

Exemplo novo da Lina (U5) — tinta que seca por decaimento (fictício)

A umidade da tinta (unidade fictícia) segue $du/dt = -0,2u$, com $u(0) = 100$. Ache $u(t)$, $u(5)$ e a meia-vida.

1. Separe: $du/u = -0,2 dt$.
2. Integre: $\ln|u| = -0,2t + \alpha \rightarrow u = A \cdot e^{-0,2t}$.
3. CI: $A = 100 \rightarrow u(t) = 100 \cdot e^{-0,2t}$.
4. $u(5) = 100 \cdot e^{-1} \approx 36,8$ (número de exemplo).
5. Meia-vida: $\ln 2/0,2 \approx 3,47$ h (número de exemplo).
6. **Leitura:** a cada ~3,5 h a umidade cai pela metade; em 5 h resta ~37%.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** desenhe a curva descendo rápido e depois deitando. Marque a meia-vida no eixo do tempo. **ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO:** sinal trocado no resfriamento (+k foge do alvo); esquecer o alvo e tender a zero; confundir $1/k$ com $\ln 2/k$. **CURIOSIDADE — CURIOSIDADE:** linear soma, exponencial compõe — por isso $e^{0,3} \approx 1,35$ supera os "30%" da conta simples. **CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO:** conforto térmico, secagem, degradação de material e demanda acumulada — quando a taxa depende do estoque, a exponencial manda.

Desafios novos da U5 (você faz — 2 exercícios)

N1-U5. $dP/dt = 0,05P$, $P(0) = 200$ (fictício). Resolva e calcule $P(20)$. (número de exemplo) **N2-U5.** Externa 25 °C, $T(0) = 85$ °C, $k = 0,2$ /h (fictício). Escreva $T(t)$, calcule $T(5)$ e a meia-vida da diferença. (número de exemplo)

Gabarito — N1-U5 e N2-U5

N1-U5. $P(t) = 200 \cdot e^{0,05t}$; $P(20) = 200 \cdot e^1 \approx 543,7$ (número de exemplo). Cresceu ~172%, não 100%. **N2-U5.** $T(t) = 25 + 60 \cdot e^{-0,2t}$; $T(5) = 25 + 60 \cdot e^{-1} \approx 47,1$ °C; meia-vida $\ln 2/0,2 \approx 3,47$ h (números de exemplo).

Trilha N0 → N3 da U5 — 7 novos (área e EDO com obra exemplo)

N0 — Alicerce (2)

- **T1-U5-N0.** $P(t) = 10 + 2t$ (kW fictícia, número de exemplo). Calcule $P(0)$ e $P(8)$ e diga se a potência sobe ou desce. (número de exemplo)
- **T2-U5-N0.** $y = 50 \cdot e^{\{0,06x\}}$ (fictício). Calcule $y(0)$ e diga o que é 50 na história. (número de exemplo)

N1 — Estrutura (2)

- **T3-U5-N1.** $q(t) = 8 - 0,4t$ (fictícia). Calcule $\int_0^{10} q(t) dt$ e confira com o trapézio (média das pontas $\times 10$). (número de exemplo)
- **T4-U5-N1.** Separe e resolva $dy/dx = 0,1y$ (fictício). Deixe na forma $y = A \cdot e^{\{0,1x\}}$. (número de exemplo)

N2 — Obra com dados (2, usam a tabela)

- **T5-U5-N2 (área).** Sala de estar linha 2: área 32 m² (número de exemplo). Potência $P(t) = 8 + t$ (kW fictícia). Calcule o consumo de $t = 0$ a $t = 8$ h e compare com o retângulo fixo 8 $\times$ 8. (número de exemplo)
- **T6-U5-N2 (rampa + arco).** Ateliê linha 8: 40 m², pé-direito 3,2 m (números de exemplo). Umidade da tinta $du/dt = -0,2u$, $u(0) = 100$ (fictício). Ache $u(t)$ e a meia-vida. Explique por que pé-direito maior pede mais tempo de secagem mesmo com mesma meia-vida. (número de exemplo)

N3 — Cobertura (1)

- **T7-U5-N3.** Caixa climatizada: externa 20 °C, $T(0) = 80$ °C, $k = 0,05$ /h (fictício, tópico 5.3). (a) Escreva $T(t)$. (b) Calcule $T(20)$. (c) Calcule a meia-vida da diferença e explique em frase de projeto por que em 14 h a diferença cai pela metade mas a sala não chega a 20 °C. (número de exemplo)

Gabarito da Trilha U5 (T1–T7)

- **T1.** $P(0) = 10$; $P(8) = 26$ kW (números de exemplo). Sobe com t .
- **T2.** $y(0) = 50$ (número de exemplo). É o valor inicial y_0 , a cota de partida.
- **T3.** $F = 8t - 0,2t^2$; $F(10) = 60$ (número de exemplo). Trapézio: $(8+4)/2 \times 10 = 60$.
- **T4.** $dy/y = 0,1 dx \rightarrow y = A \cdot e^{\{0,1x\}}$ (número de exemplo). Não integre o y como constante.
- **T5.** $F = 8t + t^2/2$; $F(8) = 64 + 32 = 96$ kWh (número de exemplo). Fixo 64 kWh; como sobe, 96 > 64. Área maior = mais kWh no mesmo perfil.
- **T6.** $u(t) = 100 \cdot e^{\{-0,2t\}}$; $u(5) \approx 36,8$; meia-vida $\approx 3,47$ h (números de exemplo). Meia-vida é relativa (%); volume maior (pé-direito 3,2 m) tem mais litros absolutos para secar, mesmo caindo na mesma proporção.
- **T7.** (a) $T = 20 + 60e^{\{-0,05t\}}$. (b) $\approx 42,1$ °C. (c) $\ln 2/0,05 \approx 13,9$ h (números de exemplo). A diferença (60) cai para 30 em ~14 h, mas o alvo 20 só é limite: $e^{\{-kt\}} > 0$ sempre, nunca zera em tempo finito.

Mini-quiz V/F da U5

1. () Área sob a curva de taxa entre a e b é o total acumulado. [→ tópico 5.1]
2. () A solução de $dy/dx = ky$ com $y(0) = y_0$ é $y = y_0 \cdot e^{\{kx\}}$. [→ tópico 5.2]
3. () No resfriamento de Newton, a temperatura tende exatamente ao alvo em tempo finito. [→ tópico 5.3]
4. () Meia-vida de decaimento é $\ln 2/k$. [→ tópico 5.3]
5. () $1/k$ e $\ln 2/k$ são a mesma coisa. [→ tópico 5.3]

Gabarito do quiz U5

1. **V.**
2. **V.**
3. **F** — só se aproxima; a exponencial nunca zera em tempo finito.
4. **V.**
5. **F** — $1/k$ é constante de tempo; meia-vida tem $\ln 2$. Se errou 3 ou 5, releia o tópico 5.3.

GUIA PASSO A PASSO — EDO da insolação: carga térmica que decai (obra fictícia)

Problema novo da obra fictícia (número de exemplo): a diferença de temperatura que gera a carga térmica de insolação na laje decai proporcionalmente ao que resta: $dD/dt = -0,3D$, com $D(0) = 200$ (unidade de exemplo). Ache $D(t)$, $D(3)$ e a meia-vida.

1. Identifique o tipo: EDO separável — "a taxa é proporcional ao que existe" → solução **exponencial**.
2. Confira o sinal: $k = -0,3 < 0$ → **decai** (a carga térmica vai embora, não cresce).
3. Separe as variáveis: $dD/D = \text{_____} dt$.
4. Integre os dois lados: $\ln|D| = -0,3t + \alpha$.
5. Elimine o log: $D = A \cdot e^{\{-0,3t\}}$.
6. Use a condição inicial: $D(0) = A = \text{_____}$ → $D(t) = 200 \cdot e^{\{-0,3t\}}$.
7. Avalie em $t = 3$ h: $D(3) = 200 \cdot e^{\{-0,9\}}$.
8. Aproxime: $e^{\{-0,9\}} \approx 0,4066$ → $D(3) \approx 200 \times 0,4066 \approx \text{_____}$ ($\approx 81,3$).
9. Meia-vida da parte exponencial: $T_{1/2} = \ln 2/k = 0,693/0,3 \approx \text{_____}$ h ($\approx 2,31$).
10. Interprete: a cada $\sim 2,3$ h a diferença térmica cai pela metade; em $\sim 4,6$ h resta $1/4$; a exponencial nunca zera em tempo finito.
11. Confira o sentido: $D(3) \approx 81 < 100$ (metade de 200) — 3 h já passou da meia-vida de 2,3 h.
12. Frase de projeto: "a carga térmica de insolação cai pela metade a cada $\sim 2,3$ h; após a tarde, a laje devolve calor cada vez mais devagar" (número de exemplo).

Checklist da vitória:

- Desenhei a curva descendo (k negativo) antes de separar variáveis.
- Separei dD com o D **dentro** da integral ($\int dD/D$).
- A condição inicial fixou o A , e a meia-vida saiu de $\ln 2/k$ (não $1/k$).
- Deixei frase de projeto com número de exemplo.

Gabarito do guia passo a passo (U5)

- **Lacuna 1 (passo 3):** $-0,3$.
- **Lacuna 2 (passo 6):** 200 .
- **Lacuna 3 (passo 8):** $\approx 81,3$ (número de exemplo).
- **Lacuna 4 (passo 9):** $\approx 2,31$ h (número de exemplo).
- **ERRO CLÁSSICO** — Erro clássico: integrar $-0,3D$ como constante (sairia $-0,3Dt$) — o D precisa acompanhar o dD ; e confundir meia-vida ($\ln 2/k$) com constante de tempo ($1/k$).

15. V5 — 30 exercícios contextuais novos

Todos os números, funções, direções, metas e restrições deste bloco são **fictícios**, criados para prática de sala. Quando aparece “restrição de sala”, ela é apenas uma regra didática inventada para o exercício; não é exigência legal, normativa, de acessibilidade ou de conformidade de projeto.

A. Três exercícios por unidade

V5-E01 — Rampa com inclinação variável: leitura de modelo — U1 [dados/modelagem]

Variáveis, unidades e domínio: x é o comprimento horizontal do trecho modelado, em m, com $x \geq 0$; $g(x) = 0,10x/(x+5)$ é a inclinação instantânea do modelo, em m/m. A restrição fictícia de sala exige $g(x) \leq 0,08$ no trecho e considera um patamar de 2 m depois do fim da rampa.

Método: ler limites, substituir valores e resolver uma desigualdade racional. A forma **constante sobre expressão que cresce** permite reconhecer o comportamento no infinito.

Execução: $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0$; $g(10) = 0,10 \cdot 10 / 15 = 0,0667$; e $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0,10$. Para encontrar o limite fictício, $0,10x/(x+5) \leq 0,08$ implica $0,10x \leq 0,08x + 0,40$, isto é, $x \leq 20$ m. Em $x = 10$ m, o modelo respeita a restrição da sala; o patamar de 2 m é horizontal, com inclinação zero.

Interpretação: o modelo aproxima a inclinação de 10% em trechos muito longos, mas para os 10 m propostos ele dá 6,67%. A restrição fictícia de 8% seria rompida apenas depois de 20 m de rampa modelada; o patamar não muda essa inclinação.

Plausibilidade: a inclinação começa em zero e cresce até 10%, como uma família didática de perfis; o valor em 10 m fica entre zero e o limite, o que é coerente com a monotonicidade do modelo.

Erro comum: somar a inclinação do patamar ao total, ou tratar $0,0667$ m/m como $0,0667\%$. A unidade **m/m** deve ser convertida multiplicando por 100.

Limitação do modelo: a expressão não representa transições, desníveis reais, atrito, materiais ou norma alguma; o patamar é apenas um trecho idealizado, e a regra de 8% é uma restrição de sala.

V5-E02 — Seção de aterro que varia: leitura de dados — U1 [aplicado]

Variáveis, unidades e domínio: s é a distância ao longo do eixo do trecho, em m, com $s \geq 0$; $A(s) = (2s+12)/(s+3)$ é a seção transversal em m^2 ; $V(s) = sA(s)$ é o volume acumulado em m^3 .

Método: fazer a leitura de uma função racional: valor inicial, limite no infinito e interpretação da seção que aproxima um valor, sem integrar ainda.

Execução: $A(0) = 12/3 = 4$ m^2 ; $\lim_{s \rightarrow \infty} A(s) = 2$ m^2 , pois os graus são iguais. Além disso, $V(s) = s(2s+12)/(s+3)$ e $\lim_{s \rightarrow \infty} V(s) = \infty$, pois $V(s)$ cresce aproximadamente como $2s$. Assim, uma seção que se aproxima de 2 m^2 ainda pode produzir volume ilimitado quando o comprimento cresce sem parar.

Interpretação: no começo, a seção é 4 m^2 ; para trechos longos, o modelo se aproxima de 2 m^2 . O volume, porém, não se estabiliza: a unidade $m^2 \times m$ continua crescendo com s .

Plausibilidade: a redução da seção de 4 para 2 m^2 e o crescimento do volume com o comprimento são compatíveis com a figura de um trecho que afina sem desaparecer.

Erro comum: concluir que o volume tende a 2 m^3 porque a seção tem limite 2; o limite 2 tem unidade de m^2 e pertence a A , não a V .

Limitação do modelo: a seção não representa irregularidade, compactação ou limites de transporte; a expressão é apenas uma curva de treino.

V5-E03 — Insolação e orientação por diferenciação implícita — U1 [erro/crítica]

Variáveis, unidades e domínio: θ é o ângulo fictício de orientação, em radianos, com $0 \leq \theta < \pi/2$; x é a posição horizontal de uma borda, em m; $y=1,5$ m é a altura fixada pela sala. A relação de insolação é $x \cos \theta + y \sin \theta = 4$ m, e a exposição do modelo é $E(\theta) = 120 \cos \theta + 20$ unidades relativas.

Método: diferenciar a relação implícita em relação a θ , mantendo y constante; depois revisar se a exposição deveria ser modelada com ângulos em radianos e comparar com o valor máximo.

Execução: de $x \cos \theta + y \sin \theta = 4$, vem $x' \cos \theta - x \sin \theta + y \cos \theta = 0$, então $x' = (x \sin \theta - y \cos \theta) / \cos \theta$. A exposição satisfaz $E'(\theta) = -120 \sin \theta$; portanto ela é decrescente em $(0, \pi/2)$ e tem máximo em $\theta=0$, onde $E(0)=140$.

Interpretação: no modelo, a orientação de zero radiano é a mais exposta; aumentar o ângulo reduz a exposição. A diferenciação implícita informa como a borda se move quando o ângulo muda, enquanto E' mede a sensibilidade da exposição.

Plausibilidade: $\cos \theta$ diminui de 1 a 0 no intervalo, e a exposição correspondente permanece entre 20 e 140 unidades; a derivada negativa confirma o sentido.

Erro comum: derivar $\cos(\theta \text{ em graus})$ como se o argumento fosse radiano, ou esquecer que y é constante e não tem derivada.

Limitação do modelo: não há obstruções, hora do dia, latitude, reflexos ou clima; os ângulos e valores são dados fictícios, e a relação não é um cálculo de projeto solar.

V5-E04 — Terraplenagem: corte e preenchimento com taxa relacionada — U2 [dados/modelagem]

Variáveis, unidades e domínio: x é o avanço do eixo da obra, em m, com $x \geq 0$; $C(x) = 1,5x$ é o volume acumulado de corte, em m^3 ; $F(x) = 0,9x$ é o volume acumulado de preenchimento, em m^3 ; $dx/dt = 2$ m/dia é o avanço.

Método: ler o saldo líquido $N = C - F$ e diferenciar em relação ao tempo usando a regra da cadeia; as unidades de C e F justificam a subtração.

Execução: $N(x) = 1,5x - 0,9x = 0,6x$; $N'(x) = 0,6$ m^2 . Pela cadeia, $dN/dt = 0,6 \cdot 2 = 1,2$ m^3/dia . Assim, no modelo, o corte líquido cresce a 1,2 m^3 por dia.

Interpretação: o corte supera o preenchimento; o saldo líquido positivo indica material excedente no modelo, não uma recomendação de transporte.

Plausibilidade: ambos os volumes crescem com o eixo, mas o corte tem taxa maior; por isso o saldo também cresce. A unidade final $m^2 \times m/dia = m^3/dia$ fecha.

Erro comum: somar corte e preenchimento para achar saldo, esquecendo que um é entrada de material e o outro é demanda de material.

Limitação do modelo: as taxas são uniformes e fictícias; não incluem compactação, empolamento, equipamentos, equilíbrio local ou condições do canteiro.

V5-E05 — Aproximação térmica: velocidade da aproximação ao alvo — U2 [aplicado]

Variáveis, unidades e domínio: t é o tempo, em h, com $t \geq 0$; $T(t) = 20 + 70e^{-0,08t}$ é a temperatura fictícia, em $^{\circ}C$; o alvo 20 $^{\circ}C$ é apenas um dado de sala; $T'(t)$ tem unidade $^{\circ}C/h$.

Método: derivar a exponencial pela cadeia, interpretar o sinal e calcular a velocidade com que a temperatura se aproxima de 20 $^{\circ}C$ em $t=5$ h.

Execução: $T'(t) = -5,6e^{-0,08t}$; logo, $T'(5) = -5,6e^{-0,4} \approx -3,76$ $^{\circ}C/h$. Como $T(5) = 20 + 70e^{-0,4} \approx 66,92$ $^{\circ}C$, a temperatura ainda está acima do alvo, mas o sinal negativo mostra aproximação.

Interpretação: no instante de 5 h, a temperatura cai aproximadamente 3,76 $^{\circ}C$ por hora segundo o modelo. A taxa diminui de módulo com o tempo porque a distância ao alvo está encolhendo.

Plausibilidade: $T'(0) = -5,6$ $^{\circ}C/h$ e $T'(5) \approx -3,76$ $^{\circ}C/h$; a queda instantânea diminui, enquanto a temperatura permanece acima de 20 $^{\circ}C$.

Erro comum: chamar $T'(5)$ de “temperatura no quinto tempo”; derivada é taxa, não valor.

Limitação do modelo: a exponencial não representa o sistema real, e 20 °C não é uma meta de conforto ou desempenho; é somente o alvo fictício desta sala.

V5-E06 — Otimização de material: segunda derivada e teste — U2 [erro/crítica]

Variáveis, unidades e domínio: x é a largura de uma peça de material, em m, com $0 \leq x \leq 20$;

$M(x) = 0,08x^2 - 1,6x + 24$ é a quantidade de material do modelo, em unidades de material.

Método: derivar, achar o ponto crítico, calcular a segunda derivada e comparar o valor crítico com as bordas do domínio físico.

Execução: $M'(x) = 0,16x - 1,6$; $M'(x) = 0$ dá $x = 10$ m. Como $M''(x) = 0,16 > 0$, esse ponto é mínimo. Os valores de borda são $M(0) = 24$ e $M(20) = 24$, enquanto $M(10) = 16$; logo, o mínimo fica no interior.

Interpretação: a largura de 10 m reduz a quantidade de material dentro do modelo; o resultado não é simplesmente “ponto crítico = resposta”, porque a segunda derivada e as bordas confirmam a classificação.

Plausibilidade: a parábola é simétrica em relação ao vértice 10, e os valores das bordas iguais 24 cercam o valor menor 16.

Erro comum: declarar o mínimo sem comparar $x = 10$ com $x = 0$ e $x = 20$, ou esquecer que a segunda derivada só classifica quando existe e é aplicável no ponto.

Limitação do modelo: a expressão não explica desperdício, corte, fornecimento ou comportamento mecânico do material; é uma parábola de treino.

V5-E07 — Custo por área útil: assíntotas e leitura de curva — U3 [dados/modelagem]

Variáveis, unidades e domínio: a é a área útil, em m², com $a > 0$; $c(a) = 500 + 90000/a$ é o custo médio fictício, em R\$/m²; o termo 90000 é um custo fixo fictício em R\$, e 500 é o piso fictício em R\$/m².

Método: traçar mentalmente a curva racional, calcular limites e verificar o comportamento em um ponto. O gráfico tem fronteira $a = 0$ e aproximação horizontal $c = 500$.

Execução: $\lim_{a \rightarrow 0^+} c(a) = \infty$; $c(100) = 500 + 900 = 1400$ R\$/m²; $\lim_{a \rightarrow \infty} c(a) = 500$ R\$/m². A curva começa muito alta junto de $a = 0$, diminui e se aplaina na horizontal $c = 500$.

Interpretação: o custo médio não chega a zero: mesmo com área muito grande, o modelo preserva um piso de 500 R\$/m². Para 100 m², o custo fixo ainda pesa 900 R\$/m².

Plausibilidade: dividir um custo fixo positivo por uma área positiva confirma o comportamento: áreas pequenas espalham o fixo, áreas grandes o diluem.

Erro comum: dizer que o limite no infinito é zero ou esquecer a restrição $a > 0$; $a = 0$ não pertence ao modelo.

Limitação do modelo: não inclui custos operacionais, desenho, financiamento ou limites de projeto; todos os valores são fictícios.

V5-E08 — Luz natural em três intervalos: modelo por partes — U3 [aplicado]

Variáveis, unidades e domínio: t é o tempo, em h; $D(t)$ é a exposição relativa, em unidades relativas. Para $0 \leq t \leq 10$, $D(t) = 100 - 5t$; para $10 \leq t \leq 12$, $D(t) = 50$; para $12 \leq t \leq 16$, $D(t) = 50 - 2,5(t - 12)$.

Método: identificar os três intervalos, verificar a continuidade nos pontos de troca e integrar cada peça separadamente, somando os totais.

Execução: $D(10) = 50$ e $D(12) = 50$, então a curva não salta; em $t = 16$, $D = 40$. A exposição acumulada é $\int_0^{10} (100 - 5t) dt + \int_{10}^{12} 50 dt + \int_{12}^{16} [50 - 2,5(t - 12)] dt = 750 + 100 + 180 = 1030$ unidades·h.

Interpretação: o patamar representa uma faixa fictícia sem perda de exposição; o total é maior do que a área da primeira reta extrapolada até $t = 16$ (960 unidades·h), porque cada intervalo tem uma regra própria.

Plausibilidade: a exposição diminui de 100 a 40, nunca fica negativa e a integral resulta positiva; a descontinuidade só apareceria se as expressões não combinassem em 10 e 12.

Erro comum: integrar $100 - 5t$ de 0 a 16 sem separar as peças e ignorar o patamar.

Limitação do modelo: não representa obstrução, horário civil, clima, material da janela ou mudança real; é apenas uma função fictícia por partes.

V5-E09 — Rampa e restrição de sala: critique antes de otimizar — U3 [erro/crítica]

Variáveis, unidades e domínio: x é a extensão da rampa, em m, com $x \geq 0$; $s(x) = 0,04x + 0,001x^2$ é a inclinação em m/m; a restrição inventada da sala é $s(x) \leq 0,08$ e inclui um patamar de 1,5 m.

Método: antes de derivar uma função objetivo, verificar se o enunciado fornece um objetivo e limites suficientes. Aqui, testar a restrição e discutir a subdeterminação do problema.

Execução: a restrição $0,001x^2 + 0,04x \leq 0,08$ tem solução no domínio $0 \leq x \leq 1,91$ m aproximadamente. A expressão de comprimento total $T = x + 1,5$ é mínima quando $x = 0$, mas isso só produz uma rampa de comprimento zero; o enunciado não fornece uma extensão mínima ou uma altura desejada.

Interpretação: o cálculo revela uma falha de modelagem: a restrição de inclinação é respeitada, porém o objetivo não é suficiente para escolher uma rampa útil. Uma solução de derivação não corrige um dado ausente.

Plausibilidade: $s(0) = 0$ e $s(1,91) \approx 0,08$; a inclinação aumenta, enquanto o comprimento total aumenta com x . A conclusão é coerente com um problema mal especificado.

Erro comum: dizer que $T'(x) = 1$ resolve o projeto e transformar uma restrição de sala em uma norma de acessibilidade.

Limitação do modelo: 1,5 m e 0,08 são limites inventados para esta prática, não regras de conformidade; faltam altura, patamar, equipamento e demais informações geométricas, que não foram adicionadas.

V5-E10 — Volume de seção variável: integração definida — U4 [dados/modelagem]

Variáveis, unidades e domínio: s é a distância em m, de 0 a 10 m; $A(s) = 4 + 0,5s$ é a seção em m^2 ; ds tem unidade m.

Método: reconhecer que cada fatia é $A(s)ds$ e calcular a antiderivada de uma função linear.

Execução: $F(s) = 4s + 0,25s^2$; logo, $V = \int_0^{10} A(s)ds = F(10) - F(0) = 40 + 25 = 65 \text{ m}^3$. A seção varia de 4 m^2 a 9 m^2 , e a média linear é $6,5 \text{ m}^2$.

Plausibilidade: $65 = 6,5 \times 10$, como esperado para uma seção linear; unidade $m^2 \cdot m = m^3$.

Interpretação: o trecho exige 65 m^3 de material no modelo, e a área final maior explica por que o volume não é apenas a seção inicial multiplicada pelo comprimento.

Erro comum: usar $4 \times 10 = 40 \text{ m}^3$ e ignorar a seção variável; isso funciona apenas se a seção fosse constante.

Limitação do modelo: a seção ideal não representa compactação, sobreposição ou variação lateral; a linearidade foi fornecida pelo problema e não é garantida por qualquer terreno.

V5-E11 — Exposição solar por integração sobre o ângulo — U4 [aplicado]

Variáveis, unidades e domínio: θ é um ângulo fictício em radianos, com $0 \leq \theta \leq \pi/4$; $E(\theta) = 20 + 100 \cos \theta$ é exposição relativa. A unidade de integração é radiano, tratado como unidade de ângulo no contexto da sala.

Método: integrar a exposição em função do ângulo, usando a antiderivada do cosseno e convertendo o resultado em média por intervalo.

Execução: $\int_0^{\pi/4} E(\theta)d\theta = 20\theta + 100 \sin \theta$ avaliado nos limites dá $5\pi + 50\sqrt{2} \approx 86,42$ unidades·rad. O comprimento angular é $\pi/4 \approx 0,7854$ rad, logo a exposição média é $86,42 / (\pi/4) \approx 110,03$ unidades.

Interpretação: a exposição média do intervalo é alta porque θ permanece perto de zero, onde o cosseno é grande; a média não substitui a informação sobre a orientação escolhida.

Plausibilidade: a exposição varia de 120 a cerca de 90,71, e 110,03 está entre esses valores.

Erro comum: usar $\pi/4$ como 45 no argumento do cosseno sem declarar a conversão; em derivadas, radianos são a convenção correta.

Limitação do modelo: não considera hora, azimute, latitude, sombreamento ou irradiação; é uma integração de uma curva fictícia.

V5-E12 — Luz por partes: critique uma extrapolação — U4 [erro/crítica]

Variáveis, unidades e domínio: t está em h; a exposição fictícia é $D(t)=90-2t$ para $0 \leq t \leq 15$, $D(t)=60$ para $15 \leq t < 20$, e $D(t)=55-(t-20)$ para $20 \leq t \leq 25$.

Método: testar a peça nos limites, integrar cada intervalo e comparar com a extrapolação incorreta da primeira reta.

Execução: $D(15)=60$, então as duas primeiras peças se encaixam. No início do terceiro trecho, $D(20)=55$, enquanto o limite à esquerda do salto é 60; portanto, há um salto de 5 unidades em $t=20$, mas a soma das integrais dos trechos continua bem definida. O total correto é $\int_0^{15} (90-2t)dt + \int_{15}^{20} 60dt + \int_{20}^{25} [55-(t-20)]dt = 1125 + 300 + 262,5 = 1687,5$ unidades·h. Se alguém prolonga $90-2t$ até 25, obtém $\int_0^{25} (90-2t)dt = 1625$, portanto ignora o patamar e a terceira regra.

Interpretação: o resultado correto é 62,5 unidades·h maior que a extrapolação linear; a diferença é a consequência do patamar e da mudança de regra, com o salto e a queda final mais lenta, não um erro aritmético.

Plausibilidade: a exposição cai de 90 a 60, salta de 60 para 55 e depois chega a 50; a integral deve ser positiva, e o resultado 1687,5 está coerente com essas áreas.

Erro comum: multiplicar apenas a primeira expressão pela duração total, sem separar os pontos de mudança.

Limitação do modelo: o patamar e a mudança de regra são hipóteses de sala, não dados de iluminação real; o modelo não identifica causa arquitetônica.

V5-E13 — Resfriamento exponencial: leitura de meia-vida — U5 [dados/modelagem]

Variáveis, unidades e domínio: $D(t)$ é a diferença de temperatura em °C, com $D(0)=60$ °C; t está em h, com $t \geq 0$, e $k=0,04 \text{ h}^{-1}$; a EDO é $dD/dt = -0,04D$.

Método: separar $dD/D = -0,04dt$, integrar, exponenciar e usar a condição inicial. Depois calcular a meia-vida da parte que decai.

Execução: $\ln|D| = -0,04t + C$; a condição inicial dá $D(t) = 60e^{-0,04t}$. Em $t=20$, $D(20) = 60e^{-0,8} \approx 26,96$ °C; a meia-vida é $\ln 2 / 0,04 \approx 17,33$ h.

Interpretação: a diferença inicial cai para cerca de metade em 17,33 h; o valor é 26,96 °C em 20 h porque 20 h é um pouco mais que uma meia-vida.

Plausibilidade: $D(0)=60$, D decresce e nunca fica negativo; $D(20) < 30$ e $D(10) > 30$ confirmam o sentido.

Erro comum: interpretar $D = 60e^{-0,04t}$ como a temperatura total que tende a zero; como D é a diferença até o alvo, a temperatura total seria $T = T_{\text{alvo}} + 60e^{-0,04t}$. Também não se deve usar $1/k = 25$ h como meia-vida.

Limitação do modelo: a EDO não representa ambiente, convecção, radiação ou ocupação; os números são fictícios.

V5-E14 — Custo acumulado por área útil: integração por partes — U5 [aplicado]

Variáveis, unidades e domínio: a é área útil, em m^2 , de 0 a 10 m^2 ; $m(a) = 20ae^{-a/4}$ é o custo marginal fictício, em $\text{R\$/m}^2$, com o coeficiente 20 dimensionalmente ajustado para essa unidade; da está em m^2 .

Método: calcular $C = \int_0^1 m(a)da$ por partes, escolhendo $u=a$ e $dv = e^{-a/4}da$.

Execução: $v = -4e^{-a/4}$ e $C = 20[-(4a+16)e^{-a/4}]_0^1 = 320 - 1120e^{-1/4} \approx 228,04$ R\$.

Interpretação: a densidade marginal cai com a área, e a integração transforma essa taxa em custo total; a unidade $\text{R\$/m}^2 \times \text{m}^2 = \text{R\$}$ fecha.

Plausibilidade: a taxa é positiva e decrescente depois de $a=4 \text{ m}^2$, e a área acumulada é positiva; o resultado é menor do que a área sob uma taxa constante de $30 \text{ R\$/m}^2$, que seria 300 R\$.

Erro comum: esquecer $v = -4e^{-a/4}$ ao integrar por partes ou trocar $\text{R\$/m}^2$ por $\text{R\$}$ antes da integração.

Limitação do modelo: não inclui custo fixo, restrição de desenho, fornecedor de material ou receitas dependentes do tempo; é um modelo didático.

V5-E15 — Decisão com dados fictícios: não confundir critério e evidência — U5 [erro/crítica]

Variáveis, unidades e domínio: $D(t)$ é a diferença entre uma temperatura fictícia e o alvo de sala; $D(0)=70$ °C, t está em h com $t \geq 0$, e $k=0,05 \text{ h}^{-1}$; a regra inventada de decisão exige $D(t) \leq 1$ °C em até 100 h.

Método: resolver a EDO, substituir a condição inicial e verificar se o tempo de decisão satisfaz a desigualdade; revisar se o modelo contém dados suficientes para a decisão.

Execução: $D(t) = 70e^{-0,05t}$. Para $D(100) \leq 1$, $70e^{-0,05} \approx 0,472 \leq 1$, então 100 h atende à regra fictícia. O limiar exato é $t \geq \ln 70 / 0,05 \approx 84,97$ h.

Interpretação: a decisão de 100 h é compatível com o critério numérico inventado, mas não prova que a sala seja adequada; o modelo só compara uma diferença térmica.

Plausibilidade: $D(0) = 70$, $D(100) < 1$ e $D(t) > 0$ para todo tempo finito; o critério de aproximação é coerente com a curva.

Erro comum: dizer que $D=0$ foi atingido ou que a temperatura atingiu o alvo, ou tratar 100 h como dado real; no modelo, a aproximação é por sob do limiar, não por valor zero.

Limitação do modelo: 70 °C, 1 °C, 100 h e a EDO são dados fictícios; a decisão ignora uso, umidade, segurança e qualquer critério de conformidade.

B. Dez exercícios integrados

V5-E16 — Rampa com patamar: integrar a inclinação — [integrado]

Variáveis, unidades e domínio: x é a distância na rampa, em m, de 0 a 12 m; $s(x) = 0,06x / (x+4)$ é a inclinação em m/m; o patamar tem 2 m e $s=0$; a restrição fictícia é $s(x) \leq 0,08$.

Método: verificar a restrição, integrar a inclinação para obter a altura e separar a contribuição horizontal do patamar.

Execução: $s(12) = 0,72/16 = 0,045 \leq 0,08$. A altura é $\int_0^{12} 0,06x / (x+4) dx$; usando a forma com argumento adimensional, a diferença entre os extremos é $0,06x - 0,24 \ln((x+4)/4)$, avaliada de 0 a 12, ou seja $0,72 - 0,24 \ln 4 \approx 0,387$ m. O patamar não acrescenta altura.

Interpretação: a rampa sobe aproximadamente 0,387 m antes do patamar; a inclinação instantânea modelada fica abaixo da restrição fictícia de sala.

Plausibilidade: s começa em 0 e cresce, mas seu valor em 12 m continua pequeno; $\int s dx$ tem unidade m, como uma altura.

Erro comum: somar 2 m ao total da altura ou interpretar a inclinação como altura.

Limitação do modelo: as funções e a restrição são inventadas; não há verificação de transições, material, apoio ou conformidade.

V5-E17 — Volume de seção com mudança no meio — [integrado]

Variáveis, unidades e domínio: s está em m, de 0 a 10 m; $A(s) = 6 + 0,2s$ em m^2 para $0 \leq s \leq 5$; $A(s) = 7 - 0,4(s-5)$ em m^2 para $5 \leq s \leq 10$.

Método: integrar a primeira seção, integrar a segunda e somar. Conferir continuidade em $s=5$.

Execução: $A(5) = 7$ nas duas expressões. $V_1 = \int_0^5 (6 + 0,2s) ds = 32,5$ m³; $V_2 = \int_5^{10} [7 - 0,4(s-5)] ds = 30$ m³; logo $V = 62,5$ m³.

Interpretação: a seção cresce e depois decresce; a mudança de modelo ocorre sem salto e o volume total é a soma das duas regiões.

Plausibilidade: as seções ficam entre 5 e 7 m², e o volume está entre $5 \cdot 5 = 25$ e $5 \cdot 7 = 35$ para cada metade; 62,5 é plausível.

Erro comum: usar $A = 6 + 0,2s$ até 10 m e ignorar o trecho final.

Limitação do modelo: não representa mudança real de terreno, sobreposição ou compactação; é uma seção ideal.

V5-E18 — Exposição solar: taxa, pico e área — [integrado]

Variáveis, unidades e domínio: θ é ângulo em radianos, $0 \leq \theta \leq \pi/4$; $E(\theta) = 600 + 400 \cos \theta$ é exposição relativa. A integração resulta em unidades·rad.

Método: derivar para localizar o pico, depois integrar a exposição no intervalo orientado.

Execução: $E'(\theta) = -400 \sin \theta < 0$ no interior, então o pico ocorre em $\theta = 0$, com $E = 1000$. A exposição acumulada é $\int_0^{\pi/4} E \, d\theta = 150\pi + 200\sqrt{2} \approx 754,08$ unidades·rad; a média é $\approx 960,13$ unidades.

Interpretação: a orientação próxima de zero tem maior exposição; o total angular é a exposição média multiplicada pela largura $\pi/4$, e não simplesmente o valor do pico.

Plausibilidade: a exposição varia de 1000 a $600 + 200\sqrt{2} \approx 882,84$, e a média 960 fica entre esses limites.

Erro comum: derivar em graus sem declarar a convenção ou confundir o pico com a média.

Limitação do modelo: não representa azimute, sombra, refletância ou clima; a função é uma idealização.

V5-E19 — Balanço de corte e preenchimento por integração — [integrado]

Variáveis, unidades e domínio: s é o eixo em m, de 0 a 10 m; $C(s) = 0,6s^2$ é a taxa de volume de corte por unidade de comprimento, em m^2 (m^3/m); $F(s) = 4s$ é a taxa de volume de preenchimento por unidade de comprimento, em m^2 (m^3/m).

Método: integrar separadamente para transformar as taxas de volume por unidade de comprimento em volumes e depois subtrair o preenchimento do corte; não somar as duas curvas.

Execução: $V_C = \int_0^{10} 0,6s^2 ds = 200 \, m^3$; $V_F = \int_0^{10} 4s ds = 200 \, m^3$; logo $V_C - V_F = 0 \, m^3$. O saldo é zero no fim do trecho, embora os dois volumes individuais sejam positivos.

Interpretação: o modelo prevê volumes iguais de corte e preenchimento; isso não significa que nenhuma terra seja movimentada.

Plausibilidade: as duas integrais são positivas e iguais; o saldo zero é um balanço de quantidades, não ausência de transporte.

Erro comum: concluir que $C + F = 0$ ou interpretar o saldo zero como terreno intocado.

Limitação do modelo: não inclui volume de compactação, perdas, sequência de camadas ou limites de equipamento.

V5-E20 — Excesso térmico acumulado em direção ao alvo — [integrado]

Variáveis, unidades e domínio: t está em h, de 0 a 12 h; $E(t) = 70e^{-0,05t}$ é o excesso de temperatura em $^{\circ}C$ em relação ao alvo fictício de $20^{\circ}C$.

Método: integrar o excesso $T(t) - 20$, não a temperatura total, para obter exposição térmica acumulada.

Execução: $\int_0^{12} 70e^{-0,05t} dt = 1400(1 - e^{-0,6}) \approx 631,7 \, ^{\circ}C \cdot h$. A média do excesso no período é $631,7/12 \approx 52,64 \, ^{\circ}C$.

Interpretação: o excesso total é $631,7 \, ^{\circ}C \cdot h$ e a diferença média é $52,64 \, ^{\circ}C$; integrar $20^{\circ}C$ diretamente acrescentaria uma área sem significado para a distância ao alvo.

Plausibilidade: o excesso começa em $70^{\circ}C$ e decai, mas permanece positivo; a média deve ficar abaixo de 70 e acima de $70e^{-0,6} \approx 38,4$, como ocorreu.

Erro comum: integrar $20 + 70e^{-0,05t}$ e chamar o resultado de “excesso”, ou esquecer de dividir para obter média.

Limitação do modelo: $^{\circ}C \cdot h$ é uma medida acumulada do modelo, não um índice de conforto ou dano térmico real.

V5-E21 — Material de uma peça com área fixa — [integrado]

Variáveis, unidades e domínio: x é a largura em m, com $x > 0$; a área materializada fixa é $50 \, m^2$; a expressão de material é $S(x) = 50/x^2 + 5x^2$, em m^2 , com os coeficientes 50 e 5 dimensionalmente ajustados.

Método: derivar a soma de uma potência negativa e uma quadrática, achar o crítico e confirmar pela segunda derivada.

Execução: $S'(x) = -100/x^3 + 10x$; $S'(x) = 0$ dá $x^4 = 10$, então $x = 10^{1/4} \approx 1,78 \, m$. Como $S''(x) = 300/x^4 + 10 > 0$, é mínimo. $S_{\min} = 50/\sqrt[4]{10} + 5\sqrt[4]{10} \approx 31,62 \, m^2$.

Interpretação: o equilíbrio entre uma parcela que cai com a largura e outra que cresce com ela minimiza o material do modelo; escolher só a menor largura não é suficiente.

Plausibilidade: para $x \rightarrow 0^+$, $50/x^2$ domina e $S \rightarrow \infty$; para $x \rightarrow \infty$, $5x^2$ domina e $S \rightarrow \infty$; o ponto crítico é, portanto, um mínimo coerente.

Erro comum: escolher x sem verificar as duas bordas do comportamento ou confundir a área fixa 50 m^2 com a quantidade de material S .

Limitação do modelo: não representa espessura, sobreposição, cortes, perdas ou fornecimento; a expressão é didática.

V5-E22 — Custo total dividido pela área útil — [integrado]

Variáveis, unidades e domínio: a é área útil em m^2 , com $40 \leq a \leq 200$; $C(a) = 30000 + 500a + 90000/a$ é custo total fictício em R\$; $c(a) = C(a)/a$ é custo por área útil em R\$/ m^2 .

Método: dividir a função total pela área, derivar o custo médio e comparar os candidatos do intervalo.

Execução: $c(a) = 500 + 90000/a + 30000/a^2$; $c'(a) = -90000/a^2 - 60000/a^3 < 0$. Assim, $c(100) = 500 + 900 + 3 = 1403 \text{ R\$/m}^2$; $c(200) = 500 + 450 + 0,75 = 950,75 \text{ R\$/m}^2$. O menor valor do intervalo é em $a = 200$.

Interpretação: a área maior reduz o custo por área útil no modelo, embora o custo total em $a = 200$ seja $C(200) = 30000 + 500 \cdot 200 + 90000/200 = 130450 \text{ R\$}$; deve-se calcular a expressão completa antes de concluir que a obra é barata.

Plausibilidade: c diminui em todo o intervalo e se aproxima de $500 \text{ R\$/m}^2$; o resultado é compatível com um custo fixo que é diluído.

Erro comum: escolher a menor área porque c diminui e confundir custo médio com custo total; o enunciado não diz qual área é efetivamente necessária.

Limitação do modelo: não inclui capacidade, arranjos espaciais, implantação por fases, financiamento nem dados de demanda; o limite 200 é uma restrição inventada.

V5-E23 — Exposição de luz em uma planta com duas pausas — [integrado]

Variáveis, unidades e domínio: t está em h, de 0 a 25 h; $D(t) = 90 - 2t$ em $0 \leq t \leq 15$, $D(t) = 60$ em $15 \leq t < 20$, e $D(t) = 55 - (t - 20)$ em $20 \leq t \leq 25$, em unidades relativas.

Método: decompor em três integrais, calcular a média e comparar com a reta única para medir o efeito das pausas do modelo.

Execução: em $t = 15$, as duas primeiras peças se encaixam ($D(15) = 60$); em $t = 20$, a terceira peça começa em $D(20) = 55$, produzindo uma queda de 5 unidades. A soma é $1125 + 300 + 262,5 = 1687,5$ unidades·h. A média é $1687,5/25 = 67,5$ unidades; a reta $90 - 2t$ daria 1625 unidades·h.

Interpretação: a estratégia por partes acrescenta $62,5$ unidades·h à exposição do que seria uma reta contínua, porque mantém 60 durante cinco horas e depois adota uma terceira regra, com salto e queda mais lenta.

Plausibilidade: a exposição fica entre 50 e 90, com o salto de 60 para 55 em $t = 20$; a média $67,5$ está entre os valores extremos, como deve ocorrer.

Erro comum: ignorar o intervalo $15 \leq t \leq 20$ ou esquecer de dividir a soma pela duração ao pedir média.

Limitação do modelo: pausas, reação e retomadas são hipóteses fictícias; não há geometria de obstrução ou cálculo de iluminância.

V5-E24 — Rampa e patamar de uma sala fictícia: decisão integrada — [integrado]

Variáveis, unidades e domínio: x é a extensão da rampa em m, $0 \leq x \leq 12$; $s(x) = 0,10x/(x+3)$ é a inclinação em m/m; o patamar de sala tem $1,5 \text{ m}$; as duas restrições inventadas são $s(x) \leq 0,08$ e $x + 1,5 \leq 13,5 \text{ m}$.

Método: resolver a desigualdade de inclinação, verificar a restrição de comprimento e integrar a inclinação para obter a elevação.

Execução: $0,10x/(x+3) \leq 0,08$ implica $x \leq 12$; a restrição de comprimento também permite $x \leq 12$. A elevação é $\int_0^{12} 0,10x/(x+3) dx = 0,10x - 0,30 \ln((x+3)/3)$ em 12, dando $1,2 - 0,30 \ln 5 \approx 0,717 \text{ m}$. O patamar não altera a elevação.

Interpretação: o maior trecho permitido pela sala fictícia é 12 m, com elevação aproximada de 0,717 m; as duas restrições fecham no mesmo limite, o que torna a escolha do modelo evidente apenas dentro dos dados fornecidos.

Plausibilidade: em 12 m, $s=0,08$; a integral é positiva e menor que $12 \times 0,08=0,96$, pois a inclinação começa em zero.

Erro comum: tomar o patamar como rampa inclinada, ou concluir conformidade real a partir de uma regra inventada.

Limitação do modelo: não representa dimensões de projeto, estrutura, apoio, equipamento nem qualquer código; 13,5 m é uma escolha de sala.

V5-E25 — Escolha entre duas soluções térmicas fictícias — [integrado]

Variáveis, unidades e domínio: t está em h, com $t \geq 0$; $T_A(t)=20+70e^{-0,05t}$ e $T_B(t)=20+50e^{-0,08t}$ são duas opções fictícias de temperatura; a meta de decisão é $T \leq 45^\circ\text{C}$ em 12 h.

Método: resolver as duas EDO com a mesma condição de alvo, substituir $t=12$ e comparar os resultados com a meta inventada.

Execução: $T_A(12)=20+70e^{-0,6} \approx 58,42^\circ\text{C}$; $T_B(12)=20+50e^{-0,96} \approx 39,14^\circ\text{C}$. Pela regra fictícia, B atende ≤ 45 e A não atende.

Interpretação: no modelo e no critério de sala, a decisão é escolher B; o resultado compara duas curvas, não afirma que B seja melhor em todas as condições.

Plausibilidade: a opção B começa com excesso 50 e decai mais rápido, enquanto A começa com 70; a ordem é coerente em 12 h.

Erro comum: comparar só as constantes 70 e 50 sem avaliar o tempo, ou transformar a meta fictícia em exigência real.

Limitação do modelo: não inclui carga solar, usuários, isolamento, materiais, umidade, custo nem variabilidade; todas as curvas e a meta são inventadas.

C. Cinco exercícios de validade

V5-E26 — Validade da restrição de rampa e patamar — [validade]

Variáveis, unidades e domínio: x é a extensão da rampa, em m, com $0 \leq x \leq 10$; $s(x)=0,12x/(x+4)$ é a inclinação em m/m; a restrição fictícia de sala é $s \leq 0,08$; depois do ponto admissível há um patamar de 2 m.

Método: resolver a desigualdade, verificar o intervalo e integrar somente a parte que pertence ao modelo.

Execução: $0,12x/(x+4) \leq 0,08$ dá $0,12x \leq 0,08x+0,32$, logo $x \leq 8$. Portanto, a extensão de 10 m pedida não satisfaz a restrição fictícia. A altura da parte válida até 8 m é $\int_0^8 0,12x/(x+4) dx = 0,96 - 0,48 \ln 3 \approx 0,433$ m; o patamar tem altura nula.

Interpretação: o modelo é válido até 8 m, mas inválido para o trecho solicitado de 10 m segundo a regra fictícia. A decisão deve reduzir o trecho ou mudar o modelo, não declarar a restrição cumprida.

Plausibilidade: $s(8)=0,08$ e $s(10)=0,12 \cdot 10/14 \approx 0,857 > 0,08$; a altura cresce, como esperado.

Erro comum: usar a média $(0,08+0,857)/2$ para declarar o trecho todo válido.

Limitação do modelo: a validação é apenas interna ao enunciado e não é verificação de acessibilidade, drenagem, estrutura ou conformidade.

V5-E27 — Validade de uma seção que fica negativa — [validade]

Variáveis, unidades e domínio: s está em m, de 0 a 10 m; $A(s)=5-0,8s$ é a seção em m^2 . O domínio físico exige $A(s) \geq 0$.

Método: encontrar onde a seção cruza zero antes de integrar; separar o intervalo matemático do intervalo fisicamente admissível.

Execução: $A(s)=0$ em $s=6,25$; para $s > 6,25$, $A(s) < 0$. A integração formal de 0 a 10 daria $\int_0^{10} (5-0,8s) ds = 10 \text{ m}^3$, mas esse resultado inclui trecho sem seção física. No trecho válido, $\int_0^{6,25} A(s) ds = 31,25 - 0,4(6,25)^2 = 15,625 \text{ m}^3$.

Interpretação: o modelo só é válido até 6,25 m; a integração até 10 m não pode ser aceita como volume de obra sem corrigir a seção.

Plausibilidade: a seção começa positiva, chega a zero e depois ficaria negativa; uma seção física não pode ter área negativa.

Erro comum: aceitar 10 m³ como resposta sem notar que o integrando mudou de sentido.

Limitação do modelo: a correção depende de uma nova regra geométrica para os 3,75 m restantes; não se pode inventar essa regra nesta resposta.

V5-E28 — Validação do ângulo de exposição — [validade]

Variáveis, unidades e domínio: θ está em radianos, com $0 \leq \theta \leq \pi/2$; a exposição fictícia é $E(\theta) = 20 + 80 \cos \theta$; o critério inventado de sala é $E \geq 60$ unidades.

Método: resolver a desigualdade trigonométrica dentro do domínio, marcando o intervalo permitido e seu limite.

Execução: $20 + 80 \cos \theta \geq 60$ implica $\cos \theta \geq 0,5$. Em $[0, \pi/2]$, isso ocorre exatamente para $0 \leq \theta \leq \pi/3$, aproximadamente $0^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$. Em $\theta = \pi/3$, $E = 20 + 80 \cdot 0,5 = 60$; acima disso, a exposição fica menor que 60.

Interpretação: o modelo é válido para orientações até 60° segundo o critério fictício; exatamente no limite há igualdade, enquanto acima há falha do critério.

Plausibilidade: o cosseno diminui monotonicamente de 1 a 0 no intervalo, e a exposição diminui de 100 a 20; o resultado 60 no limite é coerente.

Erro comum: resolver $\cos \theta \geq 0,5$ sem considerar o domínio ou interpretar 60° como se fosse 60 radianos.

Limitação do modelo: não representa o período solar, posição solar, sombreamento, latitude e clima; o limite é um critério fictício.

V5-E29 — Validação do balanço de corte — [validade]

Variáveis, unidades e domínio: s está em m, de 0 a 10 m; $C(s) = 0,4s^2$ é corte acumulado em m³; $F(s) = 6s$ é preenchimento acumulado em m³; $N = C - F$ é o saldo em m³.

Método: calcular N , verificar seu sinal e testar a condição de validade $N \geq 0$ para um modelo que representa corte líquido.

Execução: $N(s) = 0,4s^2 - 6s = s(0,4s - 6)$. Para $0 < s < 15$, $N < 0$; logo, em todo o trecho de 0 a 10 m o modelo representa mais preenchimento do que corte. Em $s = 10$, $N = 40 - 60 = -20$ m³.

Interpretação: como saldo negativo indica preenchimento, o trecho não satisfaz a hipótese de “corte líquido positivo”. A equação é válida como balanço, mas não como previsão de corte dominante.

Plausibilidade: o corte proporcional a s^2 cresce mais devagar que o preenchimento linear até 10 m; por isso o saldo permanece negativo.

Erro comum: trocar os sinais e dizer que -20 m³ significam “cortar 20 m³”.

Limitação do modelo: não define sequência de transporte, disponibilidade de material, compactação ou limites de projeto.

V5-E30 — Decisão fictícia: verificar domínio e critério — [validade]

Variáveis, unidades e domínio: a é área útil em m², com $50 \leq a \leq 150$; o custo médio fictício é $c(a) = 500 + 90000/a$, em R\$/m²; o critério inventado de sala é $c(a) \leq 1500$ R\$/m².

Método: resolver a desigualdade no domínio, testar os extremos e verificar se a regra basta para uma decisão de projeto.

Execução: $500 + 90000/a \leq 1500$ implica $90000/a \leq 1000$, ou, como $a > 0$, $a \geq 90$. Assim, $[90, 150]$ satisfaz o critério; $a = 60$ dá $c(60) = 2000$ e falha. O menor custo do intervalo ocorre em $a = 150$, com $c(150) = 1100$ R\$/m².

Interpretação: a regra aceita áreas de 90 a 150 m², mas não escolhe uma única solução porque não informa quanta área útil é necessária nem quais são os benefícios esperados.

Plausibilidade: c diminui com $a > 0$, e os valores em 90, 100 e 150 ficam respectivamente em 1500, 1400 e 1100 R\$/m²; a passagem por 90 é coerente.

Erro comum: concluir que a área ótima é 90 m² apenas porque é o primeiro valor aceito, ou transformar o custo médio em decisão completa.

Limitação do modelo: a regra e os valores são inventados; custo, capacidade, desenho, materiais, operação e conformidade não são representados.

Conferência do bloco V5

- **15 exercícios de unidade:** três em cada U1–U5, com um de leitura de dados/modelagem, um aplicado e um de erro/crítica.
- **10 exercícios integrados:** no segundo bloco.
- **5 exercícios de validade:** no terceiro bloco.
- **Total:** 30 exercícios, com códigos únicos e sem referência a dados oficiais, normas ou conformidade real.

11. Autoavaliação — a vistoria final da Lina

Responda com sinceridade (/ERRO CLÁSSICO —/). Traga os ERRO CLÁSSICO — e para o atendimento.

A. Fundação (Kit)

- ☐ Somo frações igualando denominadores sem olhar a cola.
- ☐ Converto $\sqrt{x}$, $1/x$ em potências e derivo/integro potências.
- ☐ Acerto sinal e ordem de operações em 9 de 10 contas.
- ☐ Digo a unidade de cada resultado (m, m², m³, R\$/m², kWh).
- ☐ Explico "função é uma máquina" com exemplo de custo por área (número de exemplo).

B. U1 — Limites

- ☐ Calculo limite por substituição e reconheço $0/0$.
- ☐ Fatoro diferença de quadrados e cancelo com honestidade (vizinhança).
- ☐ Calculo limite no infinito por graus e nomeio a assíntota.
- ☐ Verifico continuidade comparando limite e valor definido.

C. U2 — Derivadas

- ☐ Diferencio taxa média de instantânea com exemplo da luz (número de exemplo).
- ☐ Aplico potência, produto, quociente e cadeia sem trocar a ordem.
- ☐ Interpreto $f'(ponto)$ em frase de projeto com unidade correta.

D. U3 — Aplicações

- ☐ Leio crescimento/decrescimento pelo sinal de f' .
- ☐ Acho ponto crítico, testo (2ª derivada ou sinal) e olho as bordas.
- ☐

- Monto restrição → uma variável → ótimo → frase de projeto.
- Distingo custo médio de marginal na decisão do próximo m^2 .

E. U4 — Integrais

- Calculo antiderivada de polinômio com $+ C$ e confiro derivando.
- Calculo definida como $F(b) - F(a)$ e devolvo unidade de total.
- Uso condição inicial para achar a curva certa.
- Leio área sob a curva como total (aterro, energia, gasto).

F. U5 — Área e EDO

- Calculo total acumulado como área sob a taxa.
- Separo variáveis em $dy/dx = ky$ e chego a $y_0 \cdot e^{kx}$.
- Monto resfriamento com alvo e sinal negativo corretos.
- Calculo meia-vida $\ln 2/k$ e interpreto em frase.

Como ler seu resultado: 20+ → pronto para prova; 15–19 → revise só os ERRO CLÁSSICO — com fichas; abaixo de 15 → volte ao Plano de 15 dias a partir do Dia 1. Erro tipo B (base) primeiro, depois C (conceito), depois D (descuido).

12. Glossário — 25 palavras que pagam a prova

- Função** — máquina: entra x (com unidade), sai $f(x)$ (com unidade). Ex.: entra área, sai custo.
- Limite** — valor de que $f(x)$ se aproxima quando x se aproxima de a .
- Substituição direta** — quando dá número, o limite é o número (função bem-feita no ponto).
- Indeterminação 0/0** — aviso de "simplifique antes", não resposta.
- Fatoração** — desmontar em produto (ex.: $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$) para cancelar o problema.
- Limite no infinito** — comportamento da cauda quando x cresce sem parar.
- Assíntota horizontal** — reta-piso/teto que a cauda se aproxima (ex.: piso do custo médio, número de exemplo).
- Continuidade** — limite = valor definido; curva sem buraco nem pulo.
- Taxa média** — $(f(b)-f(a))/(b-a)$; inclinação da secante no trecho.
- Derivada (taxa instantânea)** — $f'(x)$ ou dy/dx ; o velocímetro no ponto; inclinação da tangente.
- Regra da potência** — $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$; constante some.
- Regra do produto** — $(f \cdot g)' = f' \cdot g + g' \cdot f$; duas parcelas, sem preguiça.
- Regra do quociente** — $(f/g)' = (g \cdot f' - f \cdot g')/g^2$; ordem e quadrado importam.
- Regra da cadeia** — $[f(g)]' = f'(g) \cdot g'$; casca primeiro, miolo depois, multiplica tudo.
- Ponto crítico** — onde $f' = 0$; suspeito de máx/mín, precisa de teste.
- Teste da 2ª derivada** — $f'' > 0$ mínimo; $f'' < 0$ máximo.
- Otimização com restrição** — amarra elimina variável; derive, teste, responda em palavras.
- Custo marginal** — $C'(x)$; quanto custa o próximo m^2 (número de exemplo).
- Custo médio** — $C(x)/x$; dilui o fixo; não decide a fronteira.

20. **Antiderivada** — função cuja derivada é a dada; família com $+ C$.
21. **Integral definida** — $F(b) - F(a)$; área sob a curva; total acumulado.
22. **Condição inicial** — dado $y(x_0)$ que escolhe o C (a cota de partida).
23. **Volume por seção variável** — $V = \int A(s) ds$; soma de fatias ($m^2 \times m = m^3$).
24. **EDO separável** — equação com derivada dentro; separa dy e dx , integra cada lado.
25. **Meia-vida** — $\ln 2/k$; tempo para a parte exponencial cair pela metade.

8. Fichas de bolso

Imprima (ou fotografe). É o que você olha 10 minutos antes da prova.

8.1 Fórmulas em português comum

Situação	A fórmula em português	Em símbolo
Limite por substituição	Se dá número, o limite é o número	$\lim f(a) = f(a)$
Limite no infinito (graus iguais)	Razão dos coeficientes do maior grau	$\lim (ax^n + \dots)/(bx^n + \dots) = a/b$
Continuidade	Limite existe, função existe, e os dois batem	$\lim f(a) = f(a)$
Derivada da potência	Baixa o expoente e tira 1 dele	$(x^n)' = n x^{n-1}$
Derivada do produto	Primeiro $\times$ derivada do segundo + segundo $\times$ derivada do primeiro	$(fg)' = fg' + gf'$
Derivada do quociente	Embaixo $\times$ derivada de cima – cima $\times$ derivada de embaixo, sobre embaixo ao quadrado	$(f/g)' = (gf' - fg')/g^2$
Derivada da cadeia	Derive a casca e multiplique pela derivada do miolo	$[f(g)]' = f'(g) \cdot g'$
Raiz e recíproco	Vire potência antes	$(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$; $(1/x)' = -1/x^2$
Máx/mín	Zere a derivada e teste (2ª derivada ou sinal)	$f'(x)=0$, $f'' < 0$ máx
Otimização	Restrição $\rightarrow$ uma variável só $\rightarrow$ derive $\rightarrow$ teste $\rightarrow$ responda	—
Forma ótima com área fixa e perímetro mínimo	Quadrado	—
Integral da potência	Sobe o expoente e divide por ele (e soma C)	$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$
Integral definida	Calcula em cima menos em embaixo	$\int_a^b = F(b) - F(a)$
Condição inicial	Integra, pluga o dado, acha o C	$F(x_0) = y_0$
Total $\leftrightarrow$ marginal	Marginal integra $\rightarrow$ total; total deriva $\rightarrow$ marginal	$C_m = C'$
Área sob curva	A área sob a taxa é o total	$\text{total} = \int \text{taxa} dt$
Volume por seção variável	Integre a seção ao longo do eixo	$V = \int A(s) ds$
Proporcionalidade	A solução da proporcionalidade é exponencial	$dy/dx = ky \rightarrow y = y_0 e^{kx}$

Situação	A fórmula em português	Em símbolo
Resfriamento/decaimento	Vai para o alvo com expoente negativo	$T = T_{\text{ext}} + (T_0 - T_{\text{ext}})e^{-kt}$
Meia-vida	$\ln 2 \div k$ (independe da quantidade inicial)	$T_{1/2} = \ln 2 / k$

8.2 Checklist de erros (olhe antes de entregar)

- ☐ Troquei **sinal**? ($0/0$ não é 0; quociente invertido; resfriamento com k positivo)
- ☐ Esqueci o **+C** na integral indefinida?
- ☐ Esqueci de **subtrair F(a)** na definida?
- ☐ Confundi **média** com **instantânea**?
- ☐ Confundi **custo médio** C/x com **custo marginal** C' ?
- ☐ Achei ponto crítico e **não fiz o teste**?
- ☐ Peguei raiz **negativa** fora do domínio físico (comprimento, área)?
- ☐ Cadeia: multipliquei pela derivada do miolo?
- ☐ Unidade: seção em $m^2 \times \text{metros} = m^3$?
- ☐ Respondi só "x = ..." sem **frase de projeto** (formato, custo, tempo)?

8.4 Dicionário visual das figuras (como estudar cada imagem)

Desenhe no papel junto com cada figura. Cubra a legenda, explique em voz alta, confira.

- **fig01 — função é uma máquina.** Entrada x com unidade $\rightarrow$ caixa com regra $\rightarrow$ saída com unidade. Pergunte sempre: o que entra? qual a regra? o que sai?
- **fig02 — limite, buraco e assíntota.** Três gestos: aproximar o dedo de $x = a$ (limite), olhar se o ponto está furado (continuidade), deitar a mão na cauda (assíntota).
- **fig03 — reta tangente.** A tangente encosta num ponto só; sua inclinação é $f'(\text{ponto})$. A secante liga dois pontos; sua inclinação é a média do trecho.
- **fig07 — cadeia (casca e miolo).** Duas caixas em série: miolo $u(x)$ dentro, casca $f(u)$ fora. Derive de fora para dentro e multiplique tudo.
- **fig04 — otimização.** Vale = mínimo, morro = máximo, tangente horizontal = suspeito, muros = bordas do intervalo físico.
- **fig05 — integral em fatias.** Fatie a área sob a curva em retângulos finos de altura $f(x)$ e largura dx ; some tudo.
- **fig06 — exponencial e alvo.** Subida livre ($k > 0$) vs descida para um alvo horizontal com meia-vida marcada no eixo do tempo.
- **fig08 — fração é fatia.** Pizza dividida em partes iguais; sombrear é numerador, total é denominador.
- **fig09 — continuidade em 3 casos.** Lisa (contínua), bolinha vazada (buraco), degrau (pulo): só a primeira passa na vistoria.
- **fig10 — cadeia casca e miolo.** Cebola de duas camadas: derive a casca, multiplique pelo miolo.
- **fig11 — concavidade.** Vale abre para cima (mínimo), morro abre para baixo (máximo): a 2ª derivada aponta o fundo.
- **fig12 — Riemann 4 vs 12.** Mesma curva, 4 faixas largas contra 12 finas: afinar reduz o erro da soma.
- **fig13 — área entre curvas.** Sombreie só o vão teto menos piso no intervalo marcado.
- **fig14 — trilha de níveis.** Escada $N_0 \rightarrow N_3$: N_2 usa a tabela fictícia da obra exemplo.

- **fig15 — biblioteca de funções.** Estante com reta, parábola, raiz, fração e exponencial: identifique a prateleira antes de derivar ou integrar.
- **fig16 — sinal da derivada.** Setinhas por região: sobe onde $f' > 0$, desce onde $f' < 0$; tangente horizontal marca o suspeito.
- **fig17 — tabela de aproximação.** Valores chegando por dois lados convergindo: limite olha o vizinho, não o ponto furado.
- **fig18 — exponencial e log.** Exponencial dispara, log se aplanar: a exponencial paga a U5, a log desfaz o e .
- **fig19 — triângulo da integral.** Área sob reta linear = base $\times$ altura $\div 2$: conferência de bolso da soma de fatias.
- **fig20 — linear $\times$ exponencial.** Mesmo ponto de partida, destinos diferentes: linear soma, exponencial compõe e supera.
- **capa — porta de entrada.** Imagem de abertura do livro; não tem conta, só convite para desenhar.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ:** escolha uma figura, copie à mão no caderno e escreva 3 frases explicando-a como se fosse para um colega de ateliê.

8.3 Roteiro "quando eu travo" (6 passos)

1. **Respire e releia só o que pedem.** Sublinhe a pergunta.
2. **Diga em voz alta a ferramenta:** PERTO $\rightarrow$ limite; TAXA/INCLINAÇÃO $\rightarrow$ derivada; TOTAL/ÁREA/VOLUME $\rightarrow$ integral; PROPORCIONAL/ALVO $\rightarrow$ EDO.
3. **Escreva a receita vazia** (tabela acima). Preencher é mais fácil que inventar.
4. **Faça o caso mais simples:** substitua um número, tabela de 3 linhas, desenho tosco da planta.
5. **Decomponha:** fatorar, separe termos, reescreva raiz como potência.
6. **Conferência de sentido:** sinal? ordem de grandeza? unidade (m, m², m³, R\$)? Se não bate, volte ao passo 2 — ferramenta trocada é o erro nº 1.

9. Plano de estudo de 15 dias (30 min/dia)

Regra: **30 minutos batidos** são melhores que 3 horas véspera de prova. Marque com o que cumprir.

Dia	30 min	Meta concreta
1	Bem-vindo + Kit de fundo	Refazer de cabeça frações, potências, sinal (2.1–2.5)
2	U1 tópico 1.1–1.2	Limite + 0/0; Ex. 1–2 sem gabarito
3	U1 tópico 1.3–1.4	Assíntota + continuidade; Ex. 3–4
4	Bancada U1	Ex. 5–6 + reler só os gabaritos que errou
5	U2 tópico 2.1–2.2	Média vs instantânea + potência; Ex. 7–8
6	U2 tópico 2.3–2.4	Produto e quociente; Ex. 9–10 (desenhe os fatores)
7	U2 tópico 2.5 + bancada	Cadeia + Ex. 11–14; revisar erros dos dias 5–6
8	U3 tópico 3.1–3.2	Sinal + teste; Ex. 15–16

Dia	30 min	Meta concreta
9	U3 tópico 3.3–3.4	5 passos da otimização; Ex. 17–18
10	Bancada U3	Ex. 19–20 + explicar em voz alta para alguém
11	U4 tópico 4.1–4.2	Antiderivada + TFC; Ex. 21–22
12	U4 tópico 4.3–4.4 + bancada	Condição inicial + demanda; Ex. 23–26
13	U5 tópico 5.1–5.2	Área sob curva + EDO; Ex. 27–28
14	U5 tópico 5.3 + bancada	Resfriamento/meia-vida; Ex. 29–31
15	Revisão de erros	Só reler caderno de erros + fichas de bolso; nada de conteúdo novo

Plano dia a dia — o que fazer nos 30 minutos (detalhado)

- **Dia 1 (30 min):** leia a apresentação da Lina (10 min) + refaça M1–M10 do Kit (20 min). Meta: 9/10 sem cola.
- **Dia 2 (30 min):** U1 tópicos 1.1–1.2 + Ex. 1–2 + N1-U1. Classifique erros (D/C/B).
- **Dia 3 (30 min):** U1 tópicos 1.3–1.4 + Ex. 3–4 + N2-U1 + quiz U1. Desenhe a fig02 à mão.
- **Dia 4 (30 min):** Bancada U1 (Ex. 5–6) + releia só gabaritos que errou + fichas 8.1.
- **Dia 5 (30 min):** U2 tópicos 2.1–2.2 + Ex. 7–8 + exemplo da calha. Fale a regra da potência em voz alta.
- **Dia 6 (30 min):** U2 tópicos 2.3–2.4 + Ex. 9–10 + N1-U2. Desenhe fatores como retângulos.
- **Dia 7 (30 min):** U2 tópico 2.5 + Ex. 11–14 + N2-U2 + quiz U2 + fig03 e fig07 copiadas.
- **Dia 8 (30 min):** U3 tópicos 3.1–3.2 + Ex. 15–16. Desenhe vale e morro com tangentes horizontais.
- **Dia 9 (30 min):** U3 tópicos 3.3–3.4 + Ex. 17–18 + N1-U3 + N2-U3 (lote com muro).
- **Dia 10 (30 min):** Bancada U3 (Ex. 19–20) + quiz U3 + explique o ótimo em voz alta para alguém.
- **Dia 11 (30 min):** U4 tópicos 4.1–4.2 + Ex. 21–22 + N2-U4. Confira cada integral derivando de volta.
- **Dia 12 (30 min):** U4 tópicos 4.3–4.4 + Ex. 23–26 + N1-U4 + quiz U4 + fig05 copiada.
- **Dia 13 (30 min):** U5 tópicos 5.1–5.2 + Ex. 27–28 + N1-U5. Escreva a EDO e separe variáveis sem olhar.
- **Dia 14 (30 min):** U5 tópico 5.3 + Ex. 29–31 + N2-U5 + quiz U5 + fig06 copiada.
- **Dia 15 (30 min):** só caderno de erros + fichas 8.1–8.4 + autoavaliação do Cap. 11. Nada de conteúdo novo.

Sinal verde para a prova: quizzes com 4–5 acertos cada + autoavaliação com 20+ + M1–M10 sem erro.

Modo emergência (véspera de prova, 3 h): Kit de fundo (30 min) → fichas de bolso (15 min) → U2 e U3 gabaritos (60 min) → U4 e U5 gabaritos (60 min) → auto-questão aleatória (15 min).

Caderno de erros (obrigatório): classifique cada erro: **D** = descuido · **C** = conceito (ferramenta errada) · **B** = base (fração/potência). Troque "B" primeiro.

10. Onde pedir ajuda

Você não precisa sozinho. Neste pacote MAT 146 já existe uma rede:

1. **Missões e remediação semanal** — material transversal em `../00_geral/` (diagnóstico em `03_DIAGNOSTICO_BASE_MAT.md`, missões em `04_SISTEMA_GAMIFICACAO.md`).

2. **Caderno de errata** — traga seus erros classificados (D/C/B) no horário de atendimento; erro comprovado vira item de remediação, não vergonha.
3. **Jogo CÁLCULAQUEST** — regras em `../jogo/01_REGRAS_CALCULAQUEST.md`, desafios em `02_CARTAS_DESAFIO.md`, cartas de fórmula em `03_CARTAS_PODER.md`. Jogar é estudar com gente.
4. **Banco de questões contextualizadas do curso** — `03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS.md` (esta subpasta) e `../00_geral/06_BANCO_QUESTOES_NUCLEO.md`.
5. **Plantão/AVA do professor da turma** — dúvida de última hora: priorize **conceito** (C), não conta (D).

Protocolo de pergunta (para render o atendimento)

Chegue com esta ficha preenchida (copie no caderno):

1. **Unidade e tópico:** ex. "U2, tópico 2.5, cadeia".
2. **O que eu tentei:** mostre as 3 primeiras linhas da sua conta.
3. **Onde travei:** "não sei quem é a casca" / "troquei a ordem do quociente".
4. **Meu palpite de ferramenta:** PERTO / TAXA / TOTAL / PROPORCIONAL — e por quê.
5. **Tipo de erro (D/C/B):** descuido, conceito ou base?

Quem traz a tentativa ganha remediação sob medida; quem traz só "não entendi nada" ganha a mesma aula genérica de sempre. Traga o rascunho.

Mapa do pacote (onde está cada coisa)

- `00_geral/03_DIAGNOSTICO_BASE_MAT.md` — descubra seus buracos de base antes da prova.
- `00_geral/04_SISTEMA_GAMIFICACAO.md` — missões e remediação semanal.
- `00_geral/06_BANCO_QUESTOES_NUCLEO.md` — questões-núcleo do MAT 146.
- `03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS.md` (nesta subpasta) — banco contextualizado de Arquitetura e Urbanismo.
- `jogo/01_REGRAS_CALCULAQUEST.md` + `02_CARTAS_DESAFIO.md` + `03_CARTAS_PODER.md` — o jogo CÁLCULAQUEST.

ERRO CLÁSSICO — Divergência com o programa? Se algo desta apostila divergir do **programa analítico oficial do MAT 146 (UFV)**, vale o **programa oficial** — consulte o catálogo vigente em <https://www3.dti.ufv.br/dti/catalogo/programa-analitico/>

Nota de transparência: este material didático foi organizado com apoio de IA e requer revisão humana final antes da publicação no AVA.

13. Bateria relâmpago — 30 questões de 1 minuto (números de exemplo)

Faça sem calculadora. Depois confira.

Limites (Q1–Q6)

- **Q1.** $\lim_{x \rightarrow 3} (2x + 1) = ?$

- Q2. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1)/(x - 1) = ?$
- Q3. $\lim_{x \rightarrow \infty} 5/x = ?$
- Q4. $\lim_{x \rightarrow \infty} (6x^2 + 1)/(2x^2 + 9) = ?$
- Q5. $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$, $f(2) = 0$. Contínua em 2? Por quê?
- Q6. Dê um exemplo de assíntota com leitura de projeto.

Derivadas (Q7–Q14)

- Q7. $(x^7)' = ?$
- Q8. $(\sqrt{x})'$ em potências = ?
- Q9. $(1/x)' = ?$
- Q10. $(4x^5 - 2x^3 + x)' = ?$
- Q11. $[x(20 - x)]' = ?$
- Q12. $[(x^2 + 900)/x]' = ?$
- Q13. $[(4x - 3)^3]' = ?$
- Q14. O que significa $C'(100) = 170 \text{ R}\$/\text{m}^2$?

Aplicações (Q15–Q18)

- Q15. $f' > 0$ à esquerda e $f' < 0$ à direita de p . Máximo ou mínimo?
- Q16. $f(x) = x^2 - 8x + 20$. Ponto crítico e tipo?
- Q17. Lote com rio (3 lados, 80 m). Área máxima?
- Q18. $L'(30) = -20$. Cortar ou ampliar área?

Integrais (Q19–Q24)

- Q19. $\int x^3 dx = ?$
- Q20. $\int (3x^2 + 2) dx = ?$
- Q21. $\int_0^5 (6x + 2) dx = ?$
- Q22. $\int_1^4 2 dx = ?$ (desenhe o retângulo)
- Q23. $Cm(x) = 150 + 0,2x$, $C(0) = 20000$. $C(100) = ?$
- Q24. Seção $A(s) = 4 - 0,2s$, de 0 a 20 m. Volume?

Área e EDO (Q25–Q30)

- Q25. $P(t) = 10 + 2t$, de 0 a 8 h. Total?
- Q26. Resolva $dy/dx = -0,4y$.
- Q27. $dM/dt = 0,03M$, $M(0) = 3000$. $M(t) = ?$
- Q28. Meia-vida com $k = 0,08$ /dia?
- Q29. $T(t) = 20 + 60e^{-0,05t}$. $T(20) \approx ?$
- Q30. Por que a exponencial nunca chega ao alvo?

Gabarito Q1–Q30

- Q1. 7.
- Q2. $0/0 \rightarrow x + 1 \rightarrow 2$.
- Q3. 0.
- Q4. $6/2 = 3$ (assíntota $y = 3$).
- Q5. Não: limite $4 \neq f(2) = 0$ (buraco).

- **Q6.** Ex.: $y = 600$ (piso do custo médio; número de exemplo).
- **Q7.** $7x^6$.
- **Q8.** $(x^{(1/2)})' = (1/2)x^{(-1/2)} = 1/(2\sqrt{x})$.
- **Q9.** $-1/x^2$.
- **Q10.** $20x^4 - 6x^2 + 1$.
- **Q11.** $20 - 2x$.
- **Q12.** $(x^2 - 900)/x^2$.
- **Q13.** $12(4x - 3)^2$.
- **Q14.** O 101°m^2 custa ~ 170 (marginal; número de exemplo).
- **Q15.** Máximo (+ para -).
- **Q16.** $x = 4$, mínimo ($f'' = 2 > 0$), $f(4) = 4$.
- **Q17.** $20 \times 40 = 800 \text{ m}^2$.
- **Q18.** Cortar (além do ótimo; taxa negativa).
- **Q19.** $x^4/4 + C$.
- **Q20.** $x^3 + 2x + C$.
- **Q21.** 85 (unidade de exemplo).
- **Q22.** 6 (base $3 \times$ altura 2).
- **Q23.** 36000 (R\$; número de exemplo).
- **Q24.** 40 m^3 (número de exemplo).
- **Q25.** 144 kWh (número de exemplo).
- **Q26.** $y = A \cdot e^{\{-0,4x\}}$.
- **Q27.** $3000 \cdot e^{\{0,03t\}}$.
- **Q28.** $\ln 2/0,08 \approx 8,7$ dias.
- **Q29.** $\approx 42,1^{\circ}\text{C}$ (número de exemplo).
- **Q30.** $e^{\{-kt\}} > 0$ sempre; só se aproxima.

Placar: 27–30 → vistoria aprovada. 22–26 → revise os tópicos dos erros. Abaixo de 22 → refaça o Plano de 15 dias.

14. Banco extra B1–B10 — vistoria com dados da obra exemplo (números de exemplo)

A Lina diz: faça sem olhar a trilha. Cada questão cita a linha da tabela. Todos os valores são **fictícios**.

- **B1 (U1, limite).** Com $C(x) = 600 + 500000/x$ (R\$/m², fictício), calcule $\lim_{x \rightarrow 100} C(x)$ e $\lim_{x \rightarrow \infty} C(x)$. Use a Sala linha 2 (32 m², número de exemplo) para conferir $C(32)$. (número de exemplo)
- **B2 (U1, 0/0).** $K(x) = (x^2 - 36)/(x - 6)$ (fictício). Calcule $\lim_{x \rightarrow 6} K(x)$. Relacione com a Cobertura linha 11 (36 m², número de exemplo): por que 36 aparece no numerador e no terreno? (número de exemplo)
- **B3 (U2, potência).** $C(x) = 0,1x^2 + 150x + 20000$ (R\$, fictício). Calcule $C'(x)$ e $C'(100)$. Diga o que muda se a área for a do Ateliê linha 8 (40 m², número de exemplo). (número de exemplo)
- **B4 (U2, cadeia + rampa).** Rampa da Garagem linha 10: 10% (número de exemplo). $h(x) = 0,10x + 0,02x^2$ (m, fictício). Calcule $h'(2)$ e interprete como inclinação instantânea. (número de exemplo)

- **B5 (U3, ótimo área).** Depósito linha 12: 8 m² (número de exemplo). Com área fixa 8 m², minimize $P(x) = 2x + 16/x$. Ache o formato e $P_{\min}$. É quadrado? (número de exemplo)
- **B6 (U3, marginal).** $L(x) = -x^2 + 40x + 100$ (fictício). Calcule $L'(10)$ e $L'(30)$. Decida: ampliar ou cortar em cada ponto? Cite a Varanda linha 7 (12 m², número de exemplo) como ponto de teste extra $L'(12)$. (número de exemplo)
- **B7 (U4, definida).** $\int_0^5 (6x + 2) dx$ (fictício). Calcule e explique como total. Confira com a Cozinha linha 3 (18 m², número de exemplo): se cada m² custar 1 unidade, quantas cozinhas cabem no total 85? (número de exemplo)
- **B8 (U4, condição inicial + arco).** $C_m(x) = 0,4x + 80$ (fictício), $C(0) = 10000$. Ache $C(50)$. Use o pé-direito 3,2 m do Ateliê linha 8 (número de exemplo) para dizer a unidade correta de C e de C_m . (número de exemplo)
- **B9 (U5, área).** $P(t) = 10 + 2t$ (kW fictícia). Calcule $\int_0^8 P(t) dt$. Relacione com o Hall linha 1 (24 m², número de exemplo): se 144 kWh forem divididos por 24 m², quanto dá por m²? (número de exemplo)
- **B10 (U5, EDO + meia-vida).** Externa 20 °C, $T(0) = 90$ °C, $k = 0,1$ /h (fictício). Escreva $T(t)$, calcule $T(10)$ e a meia-vida. Explique para o cliente do Quarto 1 linha 4 (16 m², número de exemplo) por que a meia-vida não depende do tamanho do quarto neste modelo. (número de exemplo)

Gabarito B1–B10

- **B1.** $C(100) = 5600$; limite $\infty = 600$ R\$/m²; $C(32) = 600 + 15625 = 16225$ R\$/m² (números de exemplo). Piso 600, obra pequena explode o médio.
- **B2.** $0/0 \rightarrow x + 6 \rightarrow$ limite 12 (número de exemplo). $36 = 6^2$, por isso fatora; coincidir com 36 m² da cobertura é só gancho de memória, não medida real.
- **B3.** $C' = 0,2x + 150$; $C'(100) = 170$ R\$/m²; $C'(40) = 158$ R\$/m² (números de exemplo). Marginal sobe com x neste modelo.
- **B4.** $h' = 0,10 + 0,04x$; $h'(2) = 0,18 = 18\%$ instantâneo (número de exemplo). Maior que a média 10%: a curva empina no ponto.
- **B5.** $P' = 2 - 16/x^2 = 0 \rightarrow x^2 = 8 \rightarrow x = 2\sqrt{2} \approx 2,83$ m; $y = 8/x \approx 2,83$ m $\rightarrow$ quadrado; $P_{\min} \approx 11,31$ m (números de exemplo). $P'' > 0 \rightarrow$ mínimo.
- **B6.** $L' = -2x + 40$; $L'(10) = +20$ (amplie), $L'(30) = -20$ (corte), $L'(12) = +16$ (ainda amplie) (números de exemplo). Sinal decide, não o valor.
- **B7.** $F = 3x^2 + 2x$; $F(5) = 85$ (número de exemplo). $85/18 \approx 4,7$ cozinhas — leitura de escala, não orçamento real.
- **B8.** $C(x) = 0,2x^2 + 80x + 10000$; $C(50) = 14500$ (números de exemplo). C em R\$ (total), C_m em R\$/m² (taxa). Pé-direito não entra na conta, só lembra a unidade de comprimento vs área.
- **B9.** $F = 10t + t^2$; $F(8) = 144$ kWh; $144/24 = 6$ kWh/m² (números de exemplo). Dividir total por área dá intensidade por m².
- **B10.** $T = 20 + 70e^{-0,1t}$; $T(10) \approx 45,8$ °C; meia-vida $\approx 6,93$ h (números de exemplo). Meia-vida $\ln 2/k$ só depende de k, não de y_0 nem da área — por isso vale para quarto de 16 m² ou salão.

Apostila acessível MAT 146 · Cálculo I · UFV · contextualização Arquitetura e Urbanismo · todos os valores numéricos são fictícios (número de exemplo).



